

高等数学 A 习题课讲义

原生生物

* 高等数学 A [周蜀林老师班] 习题课讲义。

* 由于高等数学是一个需要大量练习的学科，因此习题课的主要组织结构将会是通过题目进行，根据每道题的编号，大家可以看到一学期的知识究竟需要多少个练习来掌握。题目的解答将以楷书展示，对一些相对复杂的定理，如果时间不够可仅了解结论，跳过证明细节。

* 讲义中提到的 n 默认为正整数， n 趋于无穷时的极限均指数列极限。 C_m^n 代表组合数 $\frac{m!}{n!(m-n)!}$ ，且当 $m < n$ 时定义为 0。

* 讲义中的 $\partial_1 f$ 完全等同于上册教材中的 f'_1 ，代表函数 f 对第一个分量的偏导数， $\partial_2 f$ 、 $\partial_3 f$ 等同理； $\partial_1^2 f$ 代表 f''_{11} ，也即对第一个分量作两次偏导数，其他同理。 ∇u 表示多元函数 u 的梯度向量， $\nabla \cdot \vec{F}$ 表示多元映射 $\vec{F}$ 的散度， $\nabla \times \vec{F}$ 表示多元映射 $\vec{F}$ 的旋度， $\Delta u = \nabla \cdot \nabla u$ 为 u 的各二阶偏导求和。

* 讲义中 L^+ 代表平面简单闭曲线 L 沿逆时针方向， S^+ 代表封闭曲面 S 的外侧。

目录

十八 得失	4
§18.1 上册收尾	4
18.1.1 期末试题	4
18.1.2 期末解答	5
18.1.3 上册讲义阅读指南	11
§18.2 下册建议	11
18.2.1 做题与背题	11
18.2.2 直观与严谨	11
18.2.3 状态	11
十九 重积分	12
§19.1 习题解答	12
19.1.1 作业解答	12
19.1.2 补充题解答	23
§19.2 重积分的定义	29
19.2.1 矩形区域的重积分	29
19.2.2 累次积分与分离变量	29
19.2.3 一般区域的重积分	29
19.2.4 区域的描述	29
§19.3 重积分换元法	30
19.3.1 再谈 Jacobi 行列式	30
19.3.2 从局部到整体	30
19.3.3 换元的意义	30

二十 重积分进阶	31
§20.1 习题解答	31
20.1.1 作业解答	31
20.1.2 补充题解答	43
§20.2 重积分与定向	55
20.2.1 考虑定向的定积分	55
20.2.2 固定方向的重积分	55
20.2.3 一维与二维换元	55
§20.3 区域的性质	55
20.3.1 描述顺序	55
20.3.2 反射对称性	58
20.3.3 旋转对称性	65
§20.4 积分计算	71
20.4.1 对称性与换元	71
20.4.2 综合练习	77
20.4.3 重积分计算总结	83
二十一 曲线与曲面积分	84
§21.1 习题解答	84
21.1.1 作业解答	84
21.1.2 补充题解答	99
§21.2 曲线积分	107
21.2.1 曲线的参数化	107
21.2.2 第一型曲线积分	107
21.2.3 第二型曲线积分	107
§21.3 曲面积分	107
21.3.1 曲面的参数化	107
21.3.2 再谈定向	108
21.3.3 曲面积分	108
21.3.4 对称性	108
二十二 多元微分与积分	109
§22.1 习题解答	109
22.1.1 作业解答	109
22.1.2 补充题解答	120
§22.2 斯托克斯公式	124
22.2.1 格林公式	124
22.2.2 保守场	124
22.2.3 斯托克斯公式	124
§22.3 高斯公式与向量场	124
22.3.1 散度	124
22.3.2 场的微分	124
22.3.3 非正则情况	125

二十三 常微分方程的积分	126
§23.1 习题解答	126
23.1.1 作业解答	126
23.1.2 补充题解答	129
§23.2 常微分方程与通解	131
23.2.1 常微分方程简介	131
23.2.2 通解	131
23.2.3 动力系统	131
§23.3 基本求解方式	131
23.3.1 换元与配凑	131
23.3.2 恰当方程与积分因子	132
二十四 线性微分方程组	133
§24.1 习题解答	133
24.1.1 作业解答	133
24.1.2 补充题解答	136
§24.2 一阶线性方程	137
24.2.1 齐次与非齐次线性方程	137
24.2.2 齐次方程的解	138
24.2.3 常数变易法	138
§24.3 二阶线性方程	138
24.3.1 二阶齐次线性常系数方程	138
24.3.2 二阶线性方程	138
24.3.3 高阶线性方程	138
二十五 期中复习	139
§25.1 习题解答	139
25.1.1 作业解答	139
25.1.2 补充题解答	141
§25.2 复习题	143
25.2.1 重积分	143
25.2.2 曲线积分	162
25.2.3 曲面积分	177
25.2.4 更多证明	188
25.2.5 常微分方程	190
二十六 级数	192
§26.1 习题解答	192
26.1.1 作业解答	192
26.1.2 补充题解答	193

十八 得失

§18.1 上册收尾

18.1.1 期末试题

1. 设三维空间中四点
- $ABCD$
- 满足

$$\overrightarrow{AB} = (2, a, 0), \quad \overrightarrow{AC} = (0, -1, 2), \quad \overrightarrow{AD} = (2, b, 1)$$

其中 $a > 0, b < \frac{1}{2}$ 。已知 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 作为相邻两边形成的平行四边形面积为 $2\sqrt{6}$, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 作为共顶点三棱形成的平行六面体体积为 2。

- (a) 求 a, b ;
 (b) 求平行于向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ 且过点 $(2, 3, 4)$ 的平面方程;
 (c) 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xyz$ 在点 $(1, 2, 1)$ 的梯度以及在该点沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向的方向导数。
2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[2, 4]$ 上连续, 在开区间 $(2, 4)$ 可导且导数大于 0, 极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(2x-2)}{x-2}$ 存在, 证明:

- (a) $f(x)$ 在 $(2, 4)$ 上取值恒大于 0;
 (b) 存在 $\xi \in (2, 4)$ 使得

$$\frac{6f(\xi)}{\xi} = \int_2^4 f(x) dx$$

- (c) 对上一问中的 ξ , 存在 $\eta \in (2, 4), \eta \neq \xi$ 使得

$$6f'(\eta) = \frac{\xi}{\xi-2} \int_2^4 f(x) dx$$

3. 解答下列各题:

- (a) 写出 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶带 Peano 余项的泰勒公式;
 (b) 计算极限

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} (2(1+x)^{\frac{1}{x}} + e(x-2))$$

4. 设二元函数
- $f(x, y)$
- 有连续偏导数, 且

$$f(1, 2) = 0, \quad \left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right|_{(1, 2)} = 5$$

已知对任意实数 t, x, y 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$:

- (a) 计算 $\left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right|_{(1, 2)}$;
 (b) 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x (1 + f(2t - 2 \sin t + 1, \sqrt[3]{1+t^3} + 1))^{\frac{1}{\ln(1+t^3)}} dt$$

5. 设区域
- $D = (0, +\infty) \times (-\infty, +\infty)$
- :

- (a) 若定义在 D 上的二元函数 $u = h(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数且满足

$$\forall (x, y) \in D, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$$

求证存在 $(0, +\infty)$ 上二阶连续可导的函数 f 与 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导的函数 g 使得 $u(x, y) = f(x) + g(y)$ 对任何 $(x, y) \in D$ 成立;

(b) 若定义在 D 上的二元正值函数 $u = h(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数且满足

$$\forall (x, y) \in D, \quad u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$$

验证 $z = \ln h(x, y)$ 满足

$$\forall (x, y) \in D, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$$

(c) 若定义在 D 上的二元正值函数 $u = h(x, y)$ 具有连续的二阶偏导数且满足

$$\begin{cases} \forall (x, y) \in D, & u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \\ \forall x > 0, & h(x, 0) = x e^{-\frac{x^2}{2}} \\ \forall y \in \mathbb{R}, & h(1, y) = e^{-\frac{1+y^2}{2}} \end{cases}$$

求函数 $h(x, y)$ 的表达式。

6. 若函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有二阶连续偏导数, 且

$$f(x, y) = 1 - x - y + o(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}) \quad (x, y) \rightarrow (1, 0)$$

设

$$g(x, y) = f(e^{xy}, x^2 + y^2)$$

证明 g 在 $(0, 0)$ 处取极值, 计算极值并判断其为极大值或极小值。

7. 设定义域为 $\mathbb{R}^2$, 值域为区间 I 的二元函数 $u = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数且对 y 偏导处处非零, 证明以下两个命题等价:

- 对任意实数 $C \in I$, 曲线 $f(x, y) = C$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一条直线;
- 对任何 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

18.1.2 期末解答

1. (a) 利用向量外积的几何意义可知平行四边形面积为 $2\sqrt{6}$ 等价于

$$|(2, a, 0) \times (0, -1, 2)| = 2\sqrt{6}$$

直接计算可知外积结果为 $(2a, -4, -2)$, 从而得到 $a = \pm 1$, 由范围可知 $a = 1$ 。

利用混合积几何意义 (或直接通过行列式) 可知平行六面体体积为 2 等价于

$$|(2, -4, -2) \cdot (2, b, 1)| = 2$$

从而得到 $b = 0$ 或 1 , 由范围可知 $b = 0$ 。

(b) 由于平面平行于 $(2, 1, 0)$ 与 $(2, 0, 1)$, 计算外积可得到平面的一个法向量 $(1, -2, -2)$, 由此得到点法式平面方程

$$x - 2 - 2(y - 3) - 2(z - 4) = 0$$

化简得

$$x - 2y - 2z + 12 = 0$$

(c) 直接计算可知

$$\frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} = 2x + yz, \quad \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} = 2y + xz, \quad \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} = 2z + xy$$

从而由定义可知梯度为 $(4, 5, 4)$ 。

将方向向量单位化得到 $\frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1, 0)$ ，从而直接利用方向导数公式可知方向导数结果为

$$\frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1, 0) \cdot (4, 5, 4) = \frac{13\sqrt{5}}{5}$$

2. (a) 由开区间导数大于 0 可知 $f(x)$ 在 $[2, 4]$ 严格单调增。另一方面，若 $f(2) \neq 0$ ，换元 $t = 2x - 2$ 有

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(2x - 2)}{x - 2} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{f(t)}{t - 2}$$

由于 $t \rightarrow 2$ 时分母极限为 0，分子极限非零，极限应不存在，与条件矛盾，从而必然 $f(2) = 0$ 。

结合 $f(2) = 0$ 与 f 在 $[2, 4]$ 严格单调增即得到 $x \in (2, 4)$ 时 $f(x) > f(2) = 0$ ，得证。

- (b) 由于出现了商中的 ξ ，想到利用柯西中值定理进行处理。为使取导函数中值后出现 $\frac{f(\xi)}{\xi}$ 的形式，构造

$$F(x) = \int_2^x f(t) dt, \quad g(x) = \frac{1}{2}x^2$$

则 $g'(x) = x$ 在 $[2, 4]$ 恒非零，且由变上限积分的导数结论， $F'(x) = f(x)$ 在 $(2, 4)$ 成立。

对 $F(x)$ 、 $g(x)$ 应用柯西中值定理可得存在 $\xi \in (2, 4)$ 使得

$$\frac{F'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{F(4) - F(2)}{g(4) - g(2)}$$

代入计算可知

$$\frac{f(\xi)}{\xi} = \frac{\int_2^4 f(x) dx}{6}$$

变形即得要证的结果。

- (c) 将 (b) 中 ξ 满足的条件改写为

$$\xi \int_2^4 f(x) dx = 6f(\xi)$$

代入即可将要证的式子化为存在 $\eta \in (2, 4)$ 、 $\eta \neq \xi$ 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi)}{\xi - 2}$$

由 (a) 中已经证明的 $f(2) = 0$ ，右侧即为 $\frac{f(\xi) - f(2)}{\xi - 2}$ ，直接通过拉格朗日中值定理可知存在 $\eta \in (2, \xi)$ 符合要求。

* 本题的 (c) 并不依赖 (b) 的过程，且实际上比 (b) 更加简单。因此，考试时前面的小问没做出来仍然可以尝试后面的小问。

3. (a) 根据教材可直接写出

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$$

- (b) 将 x 的指数写成对数可知原极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} + e(x-2)}{x^2}$$

由于分母为二阶, 我们想要将分子也展开到二阶。由于 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 在 0 处极限为 1, 我们记 $t = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 先写出 e^t 在 1 处的二阶泰勒展开

$$e^t = e + e(t-1) + \frac{e}{2}(t-1)^2 + o((t-1)^2) \quad (t \rightarrow 1)$$

利用 (a) 中的展开, 我们又可以写出 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 在 0 处的二阶泰勒展开

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

将后一个泰勒展开式代入前一个泰勒展开式, 并将超过二次的项合并到 $o(x^2)$ 中, 可得到 (详细过程可参考上学期讲义 11.3.2), 最终得到展开结果

$$e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = e + e\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right) + \frac{e}{2}\left(-\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2) = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)$$

代入到分子即得原极限为 (由 $\frac{o(x^2)}{x^2}$ 在 0 处极限为 0)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(2e - ex + \frac{11e}{12}x^2 + o(x^2) + e(x-2) \right) = \frac{11}{12}e$$

4. (a) 将条件两侧的 x 、 y 、 t 匹配 (这是为了保证表达式偏导的严谨性, 详见上学期讲义 14.4.3), 对 t 求偏导, 由链式法则可知

$$\frac{\partial(tx)}{\partial t} f'_1(tx, ty) + \frac{\partial(ty)}{\partial t} f'_2(tx, ty) = 2tf(x, y)$$

也即

$$xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty) = 2tf(x, y)$$

由于我们已知 (1, 2) 处的函数值与对 x 偏导值, 需要知道 (1, 2) 处的对 y 偏导值, 代入 $t = 1$ 、 $x = 1$ 、 $y = 2$ 可知

$$f'_1(1, 2) + 2f'_2(1, 2) = 2f(1, 2)$$

利用表达式偏导的定义

$$f'_1(1, 2) = \left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right|_{(1, 2)}, \quad f'_2(1, 2) = \left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right|_{(1, 2)}$$

代入即解得

$$\left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right|_{(1, 2)} = -\frac{5}{2}$$

- (b) 利用初等函数与复合函数的连续性, 验证条件并使用洛必达法则 (利用变上限积分的导数结论) 可得只需计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1))^{\frac{1}{\ln(1+x^3)}}$$

由指数函数连续性取 $\ln$ 得只需计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1))}{\ln(1+x^3)}$$

由于 $t \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+t)$ 与 t 等价, 而 $x \rightarrow 0$ 时 x^3 与 $f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1)$ 极限均为 0, 从而可以进行推广的等价无穷小替换得到原极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1)}{x^3}$$

* 严格意义上这步过程需要保证 $f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1)$ 在 0 的某个邻域恒非零, 这可以由两偏导均非零证明, 或根据上学期讲义 15.2.2 的讨论跳过这部分证明。

接下来我们分为四部分说明:

- 先分析 $2x - 2\sin x + 1$, 直接利用 $\sin x$ 的泰勒展开可知

$$2x - 2\sin x + 1 = 1 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

- 再分析 $\sqrt[3]{1+x^3} + 1$, 利用推广的等价无穷小替换可知 $\sqrt[3]{1+x^3} - 1$ 与 $\frac{1}{3}x^3$ 等价, 从而进一步有 (也可直接泰勒展开得到)

$$\sqrt[3]{1+x^3} + 1 = 2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

- 利用 f 有连续偏导数, 其可微, 从而在 $(1, 2)$ 处有

$$f(1+t, 2+s) = f(1, 2) + f'_1(1, 2)t + f'_2(1, 2)s + o(\sqrt{s^2+t^2}) \quad (t, s) \rightarrow (0, 0)$$

利用 (a) 中的结论可得

$$f(1+t, 2+s) = 5t - \frac{5}{2}s + o(\sqrt{s^2+t^2}) \quad (t, s) \rightarrow (0, 0)$$

代入前两部分即得到 $f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1)$ 为

$$5 \cdot \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{3}x^3 + \sqrt{o(x^3)^2 + o(x^3)^2} = \frac{5}{6}x^3 + \sqrt{o(x^3)^2 + o(x^3)^2}$$

- 由定义与连续性可验证

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{o(x^3)^2 + o(x^3)^2}}{|x^3|} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\left(\frac{o(x^3)}{x^3}\right)^2 + \left(\frac{o(x^3)}{x^3}\right)^2} = 0$$

从而可得 $\sqrt{o(x^3)^2 + o(x^3)^2} = o(x^3)$, 进一步得到

$$f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1) = \frac{5}{6}x^3 + o(x^3)$$

综合以上, 最终得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x - 2\sin x + 1, \sqrt[3]{1+x^3} + 1)}{x^3} = \frac{5}{6}$$

于是原极限为

$$e^{\frac{5}{6}}$$

5. (a) 由于 $\frac{\partial u}{\partial y} = h'_2(x, y)$ 对 x 的偏导为 0, 固定任何 y_0 , 必然存在唯一的 C 使得

$$h'_2(x, y_0) = C, \quad \forall x \in (0, +\infty)$$

由于 C 与 y_0 有关, 存在函数 $C(y_0)$ 使得

$$\forall y_0 \in \mathbb{R}, \quad h'_2(x, y_0) = C(y_0), \quad \forall x \in (0, +\infty)$$

由条件可知 $h'_2(x, y_0)$ 对 y_0 连续, 从而 $C(y_0)$ 也对 y_0 连续, 两侧对 y_0 从 0 到 y 积分, 利用微积分基本定理可知

$$h(x, y) - h(x, 0) = \int_0^y C(y_0) dy_0$$

从而记

$$f(x) = h(x, 0), \quad g(y) = \int_0^y C(y_0) dy_0$$

即得到 D 中恒有 $h(x, y) = f(x) + g(y)$ 。

由于 (注意之前推导可发现 u 对 y 的一阶偏导数与 x 无关, 因此二阶偏导数也与 x 无关, 在任何 x 处相同)

$$f''(x) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(x, 0)}, \quad g''(y) = C'(y) = \frac{\partial h'_2(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(x, y)}$$

利用 h 具有连续二阶偏导数可知 f, g 均二阶连续可导。从而得证。。

(b) 由于 $u > 0$ 对任何 x, y 成立, 直接计算可知

$$\frac{\partial \ln u}{\partial x} = \frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial x}$$

进一步得到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = -\frac{1}{u^2} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{u} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

右侧化简即为

$$\frac{1}{u^2} \left(u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0$$

从而得证。

(c) 记 $z = \ln h(x, y)$, 由 (b) 与 (a) 可知存在 $(0, +\infty)$ 上二阶连续可导的函数 f 与 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可导的函数 g 使得

$$\ln h(x, y) = f(x) + g(y)$$

代入两个条件取 $\ln$ 可发现

$$\forall x > 0, \quad \ln h(x, 0) = \ln x - \frac{x^2}{2}$$

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad \ln h(1, y) = -\frac{1+y^2}{2}$$

从而在 D 中有

$$f(x) + g(0) = \ln x - \frac{x^2}{2}, \quad f(1) + g(y) = -\frac{1+y^2}{2}$$

在第一式中代入 $x = 1$ 可发现 $f(1) + g(0) = -\frac{1}{2}$, 求和可得

$$f(x) + g(y) = \ln x - \frac{x^2}{2} - \frac{1+y^2}{2} - f(1) - g(0) = \ln x - \frac{x^2}{2} - \frac{1+y^2}{2} + \frac{1}{2}$$

由于这就是 $\ln h(x, y)$, 化简即知

$$h(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

可验证其符合条件, 从而这就是唯一满足要求的 $h(x, y)$ 。

6. 分为以下三步:

- f 相关条件化简

由 f 有二阶连续偏导数, 其在 $(1, 0)$ 可微, 将条件化为

$$f(x, y) = -(x-1) - y + o(\sqrt{(x-1)^2 + y^2}) \quad (x, y) \rightarrow (1, 0)$$

根据可微函数性质可知

$$f(1, 0) = 0, \quad f'_1(1, 0) = -1, \quad f'_2(1, 0) = -1$$

- 链式法则计算

代入可得

$$g(0, 0) = f(1, 0) = 0$$

由于 f 有二阶连续偏导数, 直接通过链式法则代入计算可知

$$g'_1(x, y) = ye^{xy} f'_1(e^{xy}, x^2 + y^2) + 2xf'_2(e^{xy}, x^2 + y^2)$$

$$g'_2(x, y) = xe^{xy} f'_1(e^{xy}, x^2 + y^2) + 2yf'_2(e^{xy}, x^2 + y^2)$$

代入可得

$$g'_1(0,0) = g'_2(0,0) = 0$$

进一步得到

$$\begin{aligned} g'_{11}(x,y) &= ye^{xy} \frac{\partial f'_1(e^{xy}, x^2 + y^2)}{\partial x} + \frac{\partial(ye^{xy})}{\partial x} f'_1(e^{xy}, x^2 + y^2) \\ &\quad + 2x \frac{\partial f'_2(e^{xy}, x^2 + y^2)}{\partial x} + \frac{\partial(2x)}{\partial x} f'_2(e^{xy}, x^2 + y^2) \end{aligned}$$

由于 $(0,0)$ 处 ye^{xy} 与 $2x$ 为 0, 第一、三两项必然为 0, 从而只剩二、四两项, 可算出

$$g'_{11}(0,0) = \frac{\partial(ye^{xy})}{\partial x} \Big|_{(0,0)} f'_1(1,0) + \frac{\partial(2x)}{\partial x} \Big|_{(0,0)} f'_2(1,0) = 2f'_2(1,0) = -2$$

同理可知

$$\begin{aligned} g'_{12}(0,0) &= \frac{\partial(ye^{xy})}{\partial y} \Big|_{(0,0)} f'_1(1,0) + \frac{\partial(2x)}{\partial y} \Big|_{(0,0)} f'_2(1,0) = f'_1(1,0) = -1 \\ g'_{21}(0,0) &= \frac{\partial(xe^{xy})}{\partial x} \Big|_{(0,0)} f'_1(1,0) + \frac{\partial(2y)}{\partial x} \Big|_{(0,0)} f'_2(1,0) = f'_2(1,0) = -1 \\ g'_{22}(0,0) &= \frac{\partial(xe^{xy})}{\partial y} \Big|_{(0,0)} f'_1(1,0) + \frac{\partial(2y)}{\partial y} \Big|_{(0,0)} f'_2(1,0) = 2f'_2(1,0) = -2 \end{aligned}$$

• 结论整理

根据以上计算, 可得 g 在 $(0,0)$ 处各一阶偏导为 0, 且在 $(0,0)$ 处 $A = -2 < 0, B^2 - AC = -3 < 0$, 从而根据教材结论可知 $(0,0)$ 为极大值点, 极大值为 $g(0,0) = 0$.

7. 从本题条件中可以想到与隐函数定理有关. 由于 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \neq 0$, 任何 $f(x,y) = C$ 都确定了 y 对 x 的隐函数 $y = \varphi_C(x)$ (这里下标 C 是由于函数 φ_C 与 C 相关).

由此, 对任何 C , $f(x,y) = C$ 都是直线当且仅当 $\varphi_C''(x) = 0$ 对任何 C 成立. 直接利用隐函数定理计算可知 (由于 $f(x,y) = C$ 的导数与 $f(x,y)$ 相同)

$$\varphi'_C(x) = -\frac{\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}}{\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}} = -\frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial y}}$$

进一步计算可知

$$\varphi''_C(x) = -\frac{d}{dx} \frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial y}} = -\frac{1}{\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} \left(\frac{d}{dx} \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

利用链式法则可得 (由 f 有二阶连续偏导数, 其混合偏导数可交换)

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \varphi'_C(x) = \frac{1}{\frac{\partial u}{\partial y}} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

同理

$$\frac{d}{dx} \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \frac{dy}{dx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \varphi'_C(x) = \frac{1}{\frac{\partial u}{\partial y}} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

进一步化简得到

$$\varphi''_C(x) = -\frac{1}{\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^3} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

由此即证明了 $\varphi''_C(x)$ 对任何 C 为 0 当且仅当

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

* 注意 $f(x, y)$ 对每个 C 均满足 $f(x, y) = C$ 未必有 $f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$, 例如 $f(x, y) = \sqrt[3]{x}$ 也满足要求。此外, 证明中必须考虑到对每个 C 均满足, 若设 $f(x, y) = C$ 的斜率为 k , 需要先证明对每个 C 有共同的 k (否则 $f(x, y) = C_1$ 与 $f(x, y) = C_2$ 将相交, 只能推出 $C_1 = C_2$)。

18.1.3 上册讲义阅读指南

§18.2 下册建议

18.2.1 做题与背题

18.2.2 直观与严谨

18.2.3 状态

十九 重积分

本章介绍了从矩形区域出发定义重积分的思路, 与此思路下重积分化为累次积分的方法 (尤其是如何从代数而非几何出发研究问题), 并进一步介绍了换元法的使用, 知识基础为定积分的定义与计算。

§19.1 习题解答

19.1.1 作业解答

1. (习题 7.1.2) 设平面区域

$$D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

由定义证明

$$\iint_D x \, d\sigma = 0$$

解答:

* 本题已默认连续函数可积, 证明以**可积**为基础。

对正整数 n , 考虑划分: 以 $\frac{1}{n}$ 为单位划分 x 轴为 $2n$ 个区间、 y 轴为 n 个区间, 将 x 取 $[-1 + \frac{j}{n}, -1 + \frac{j+1}{n}]$ 、 y 取 $[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$ 构成的矩形记为

$$D_{jk}, \quad j = 0, \dots, 2n-1, \quad k = 0, \dots, n-1$$

每个矩形的面积均为 $\frac{1}{n^2}$ 。在 D_{jk} 中取点

$$(x_{jk}, y_{jk}) = \left(-1 + \frac{j}{n} + \frac{1}{2n}, \frac{k}{n}\right)$$

以此进行估算可得到黎曼和 (对 j 直接使用等差数列求和公式可发现为 0)

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{2n-1} x_{jk} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{2n-1} \left(-1 + \frac{j}{n} + \frac{1}{2n}\right) = 0$$

由于此划分的直径即为正方形对角线长度 $\frac{\sqrt{2}}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时极限为 0。

由于已知可积, 若积分值为 $c \neq 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得只要分割半径小于 δ , 任意取点, 得到的黎曼和应与 c 差距在 $\frac{|c|}{2}$ 以内, 不可能为 0, 矛盾, 因此积分值只能为 0。

2. (习题 7.1.3) 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, $g(x, y)$ 在 D 上非负且可积, 且 $f(x, y)g(x, y)$ 在 D 上也可积。证明存在 $(x_0, y_0) \in D$ 使得

$$f(x_0, y_0) \iint_D g(x, y) \, d\sigma = \iint_D f(x, y)g(x, y) \, d\sigma$$

解答:

利用有界闭区域的**最值定理** (证明可见上学期讲义 14.3.2), f 在 D 上存在最大值与最小值, 设为 M 与 m , 则由 g 非负性

$$\forall (x, y) \in D, \quad mg(x, y) \leq f(x, y)g(x, y) \leq Mg(x, y)$$

利用重积分性质有

$$m \iint_D g(x, y) \, d\sigma \leq \iint_D f(x, y)g(x, y) \, d\sigma \leq M \iint_D g(x, y) \, d\sigma$$

由 g 非负可知

$$\iint_D g(x, y) \, d\sigma \geq 0$$

分类讨论:

– 若 $\iint_D g(x, y) d\sigma = 0$, 则上方不等式左侧右侧均为 0, 因此中间也必然为 0, 任取 $(x_0, y_0) \in D$, 要证明的等式左右均为 0, 即得相等。

* 注意条件并未给出 g 连续, 因此 g 的积分为 0 无法推出 g 恒为 0。

– 若 $\iint_D g(x, y) d\sigma > 0$, 可将不等式改写为

$$m \leq \frac{\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma} \leq M$$

利用有界闭区域的**介值定理**(证明可见上学期讲义 14.3.2), 存在 $(x_0, y_0) \in D$ 使得

$$f(x_0, y_0) = \frac{\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma}$$

变形即得结论。

3. (习题 7.2.2) 改变下列累次积分的积分次序:

(3)

$$\int_0^2 dx \int_{2x}^{6-x} f(x, y) dy$$

解答:

分为如下步骤:

– **区域描述**

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq 2, \quad 2x \leq y \leq 6 - x$$

的 (x, y) 集合。

– **累次积分化**

为了化为先 x 后 y 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

当 x 可任取时, y 最小对应 x 为 0 时, 为 0; y 最大对应 x 为 0 时, 为 6。综合得第一个不等式为

$$0 \leq y \leq 6$$

当 y 给定时, 关于 x 的不等式可改写为

$$0 \leq x \leq 2, \quad x \leq 6 - y, \quad x \leq \frac{y}{2}$$

x 必须不超过三个上限中最小的, 进一步估算可发现 $6 - y$ 与 $\frac{y}{2}$ 中较小的一定不超过 2, 因此范围即

$$0 \leq x \leq \min \left\{ 6 - y, \frac{y}{2} \right\}$$

最终写出积分

$$\int_0^6 dy \int_0^{\min\{6-y, y/2\}} f(x, y) dx$$

或讨论 $6 - y$ 与 $\frac{y}{2}$ 何者较小而拆分为

$$\int_0^4 dy \int_0^{y/2} f(x, y) dx + \int_4^6 dy \int_0^{6-y} f(x, y) dx$$

(5)

$$\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$1 \leq x \leq e, \quad 0 \leq y \leq \ln x$$

的 (x, y) 集合。**— 累次积分化**为了化为先 x 后 y 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

当 x 可任取时, y 最小一定能取到 0; y 最大对应 x 为 e 时, 为 1。综合得第一个不等式为

$$0 \leq y \leq 1$$

当 y 给定时, 关于 x 的不等式可改写为

$$0 \leq x \leq e, \quad x \geq e^y$$

 x 必须大于等于两个下限中最大的, 也即 e^y , 因此范围即

$$e^y \leq x \leq 1$$

最终写出积分

$$\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$$

4. (习题 7.2.3) 计算

$$\iint_D y dx dy$$

其中 D 是由 $y = 0$ 与 $y = \sin x$ 在 $x \in [0, \pi]$ 中围成的区域。**解答:**

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq \pi, \quad 0 \leq y \leq \sin x$$

的 (x, y) 集合。**— 累次积分化**

根据此形式可直接将重积分化为累次积分

$$\int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} y dy$$

— 积分计算

对 y 积分可将累次积分化为

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$$

拆分为 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 到 π 两部分积分, 第二部分利用对称性换元 $t = \pi - x$ 可发现值与第一部分相同, 从而上述积分为

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx$$

此时可直接得出结果为 $\frac{\pi}{4}$ (可见上册教材 3.4 节例 2)。

5. (习题 7.2.8) 计算

$$\int_0^{\pi} dx \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy$$

解答:

由于 $\frac{\sin y}{y}$ 不存在初等原函数, 我们需要考虑更换累次积分顺序。分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq \pi, \quad x \leq y \leq \pi$$

的 (x, y) 集合。

— 累次积分化

为了化为先 x 后 y 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

当 x 可任取时, y 最小对应 x 为 0 时, 为 0; y 最大一定可取到 π 。综合得第一个不等式为

$$0 \leq y \leq \pi$$

此时再考虑对 x 的约束可写出第二个不等式

$$0 \leq x \leq y$$

最终写出积分

$$\int_0^{\pi} dy \int_0^y \frac{\sin y}{y} dx$$

— 积分计算

对 x 积分可将累次积分化为

$$\int_0^{\pi} \sin y \, dy = 2$$

6. (习题 7.2.14) 利用极坐标计算

$$\int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} dy$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$-1 \leq x \leq 0, \quad -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq 0$$

的 (x, y) 集合。

— 旋转对称性换元

利用旋转对称性, 进行极坐标换元 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。

此时, 原本的被积函数可写为 $\frac{2}{1+r}$, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。区域的两个条件可写为

$$-1 \leq r \cos \theta \leq 0, \quad -\sqrt{1-r^2 \cos^2 \theta} \leq r \sin \theta \leq 0$$

将上述条件与极坐标自然范围确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 , 原积分化为

$$\iint_{D_0} \frac{2}{1+r} r dr d\theta$$

— 累次积分化

由于被积函数对于 θ 为常数, 我们希望化为先 θ 后 r 的累次积分, 也即需要将集合描述成

$$\alpha \leq r \leq \beta, \quad \phi_1(r) \leq \theta \leq \phi_2(r)$$

* 注意极坐标自然带有范围 $r \geq 0$ 、 $\theta \in [0, 2\pi]$ 。

将第二个约束两边同平方, 由于已知 $r \sin \theta \leq 0$, 同平方后不等号反号, 也即得到

$$1 - r^2 \cos^2 \theta \geq r^2 \sin^2 \theta$$

移项后结合极坐标自然范围有 $0 \leq r \leq 1$ 。此时, 进一步化简约束条件可发现只剩 $\cos \theta \leq 0$ 、 $\sin \theta \leq 0$, 从而结合极坐标自然范围有

$$\pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$$

这已经是符合要求的范围, 从而可最终写出积分

$$\int_0^1 dr \int_{\pi}^{3\pi/2} \frac{2r}{1+r} d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可将累次积分化为

$$\frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{2r}{1+r} dr = \pi \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+r}\right) dr = \pi \cdot (1 - (\ln 2 - \ln 1)) = \pi(1 - \ln 2)$$

7. (习题 7.2.16) 利用极坐标计算

$$\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2) dy$$

这里参数 $R > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq R, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

的 (x, y) 集合。

- 旋转对称性换元

利用旋转对称性, 进行极坐标换元 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。

此时, 原本的被积函数可写为 $\ln(1+r^2)$, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。区域的两个条件可写为

$$0 \leq r \cos \theta \leq R, \quad 0 \leq r \sin \theta \leq \sqrt{R^2 - r^2 \cos^2 \theta}$$

将上述条件与极坐标自然范围确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 , 原积分化为

$$\iint_{D_0} \ln(1+r^2) r dr d\theta$$

- 累次积分化

由于被积函数对于 θ 为常数, 我们希望化为先 θ 后 r 的累次积分, 也即需要将集合描述成

$$\alpha \leq r \leq \beta, \quad \phi_1(r) \leq \theta \leq \phi_2(r)$$

将第二个约束两边同平方, 由于已知 $r \sin \theta \geq 0$, 同平方后不等号不变, 也即得到

$$r^2 \sin^2 \theta \leq R^2 - r^2 \cos^2 \theta$$

移项后结合极坐标自然范围有 $0 \leq r \leq R$ 。此时, 进一步化简约束条件可发现只剩 $\cos \theta \geq 0$ 、 $\sin \theta \geq 0$, 从而结合极坐标自然范围有

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

这已经是符合要求的范围, 从而可最终写出积分

$$\int_0^R dr \int_0^{\pi/2} \ln(1+r^2) r d\theta$$

- 积分计算

对 θ 积分可将累次积分化为 (换元 $s = r^2$)

$$\frac{\pi}{2} \int_0^R r \ln(1+r^2) dr = \frac{\pi}{4} \int_0^{R^2} \ln(1+s) ds$$

分部积分得到 (最后一部分计算类似前一题)

$$\int_0^{R^2} \ln(1+s) ds = R^2 \ln(1+R^2) - 0 \ln(1+0) - \int_0^{R^2} \frac{s}{s+1} ds = R^2 \ln(1+R^2) - (R^2 - \ln(1+R^2))$$

从而化简得原题最终结果为

$$\frac{\pi}{4} ((R^2 + 1) \ln(R^2 + 1) - R^2)$$

8. (习题 7.2.18) 计算

$$\iint_D r d\sigma$$

其中 D 是在极坐标下的心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 内侧、圆周 $r = a$ 外侧的部分, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

- 区域描述与换元

我们将条件确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 (注意它与积分区域 D 不同, 因为 D 是针对 x, y 的), 其为满足

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad a \leq r \leq a(1 + \cos \theta)$$

的 (r, θ) 集合。

计算极坐标 Jacobi 行列式得 $d\sigma = dx dy = r dr d\theta$, 原积分化为

$$\iint_{D_0} r^2 dr d\theta$$

* 注意 $d\sigma$ 就是 $dx dy$ 。

— 累次积分化

由于极坐标下心脏线与圆 r 被 θ 限制, 我们希望化为先 r 后 θ 的累次积分, 也即需要将集合描述成

$$\alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \phi_1(\theta) \leq r \leq \phi_2(\theta)$$

由于第三个约束需要满足 $a \leq a(1 + \cos \theta)$, 也即 $\cos \theta \geq 0$, 对应

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad \frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$$

两部分, 对每部分 r 的约束均为

$$a \leq r \leq a(1 + \cos \theta)$$

从而可最终写出积分

$$\int_0^{\pi/2} d\theta \int_a^{a(1+\cos \theta)} r^2 dr + \int_{3\pi/2}^{2\pi} d\theta \int_a^{a(1+\cos \theta)} r^2 dr$$

— 积分计算

由于 $\cos \theta = \cos(2\pi - \theta)$, 在上述第二个积分中将 θ 换元为 $2\pi - \theta$ 可发现值与第一个积分相等, 从而结果可化为

$$2 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_a^{a(1+\cos \theta)} r^2 dr$$

* 事实上两个积分相等也可以通过区域的**对称性**进行先行的化简。

直接对 r 积分得其为

$$\frac{2a^3}{3} \int_0^{\pi/2} (\cos^3 \theta + 3 \cos^2 \theta + 3 \cos \theta) d\theta$$

由上册教材 3.4 节例 2 可计算出结果为

$$\frac{2a^3}{3} \left(\frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{\pi}{4} + 3 \cdot 1 \right) = \left(\frac{22}{9} + \frac{\pi}{2} \right) a^3$$

9. (习题 7.2.22) 计算

$$\iint_D \left(\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right) dx dy$$

其中 D 是第一象限内 $xy = 1$ 、 $xy = 9$ 、 $y = x$ 、 $y = 4x$ 围成的区域。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

由于“围成”需要确定一个**有界**的区域, 必然 xy 在 1 与 9 之间, y 在 x 与 $4x$ 之间, 结合第一象限条件也即区域可描述为满足

$$1 \leq xy \leq 9, \quad 0 \leq x \leq y \leq 4x$$

的 (x, y) 集合。

— 换元与累次积分化

由于直接以 x, y 描述区域相对复杂, 我们希望区域能拥有更简单的形式, 而最简单的形式即**矩形**, 从而换元

$$\xi = xy, \quad \eta = \frac{y}{x}$$

这样区域即成为

$$1 \leq \xi \leq 9, \quad 1 \leq \eta \leq 4$$

将上述条件确定的 (ξ, η) 区域记为 D_0 , 被积函数可写为 $\sqrt{\xi} + \sqrt{\eta}$ 。由于在第一象限, 可反解出

$$x = \sqrt{\frac{\xi}{\eta}}, \quad y = \sqrt{\xi\eta}$$

直接计算 Jacobi 行列式可知

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{\xi\eta}} & \frac{\sqrt{\eta}}{2\sqrt{\xi}} \\ -\frac{\sqrt{\xi}}{2\sqrt{\eta^3}} & \frac{\sqrt{\xi}}{2\sqrt{\eta}} \end{vmatrix} = \frac{1}{2\eta}$$

由于其在 D_0 中恒正, 换元是合理的, 且

$$dx dy = \frac{1}{2\eta} d\xi d\eta$$

于是原积分化为 (由于被积函数中 ξ 的形式更简单, 先对 ξ 积分)

$$\int_1^4 d\eta \int_1^9 \frac{\sqrt{\xi} + \sqrt{\eta}}{2\eta} d\xi$$

— 积分计算

对 ξ 积分, 直接利用多项式积分结论可将累次积分化为

$$\int_1^4 \frac{\frac{2}{3}(27-1) + 8\sqrt{\eta}}{2\eta} d\eta = \int_1^4 \left(\frac{26}{3\eta} + \frac{4}{\sqrt{\eta}} \right) d\eta$$

进一步利用多项式积分结论得结果为

$$\frac{26}{3} \ln 4 + 8 = \frac{52}{3} \ln 2 + 8$$

* 原题并未说明第一象限, 此时四条曲线无法确定唯一的**区域**。

10. (习题 7.2.24) 计算

$$\iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy$$

其中 Ω 为给定参数 $a > 0, b > 0$ 的椭圆

$$\left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$$

解答:

分为如下步骤:

— 换元与累次积分化

由于直接以 x, y 描述区域相对复杂, 为了将区域换元为矩形, 我们考虑**广义极坐标**换元

$$x = ar \cos \theta, \quad y = br \sin \theta$$

这样约束条件即化为了 $r^2 \leq 1$, 结合极坐标自然范围有

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

将上述条件确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 , 被积函数可写为 $a^2 r^2 \cos^2 \theta + b^2 r^2 \sin^2 \theta$ 。

直接计算 Jacobi 行列式可知

$$\begin{vmatrix} a \cos \theta & b \sin \theta \\ -ar \cos \theta & br \sin \theta \end{vmatrix} = abr$$

类似极坐标可说明换元合理 (即使 Jacobi 行列式在区域中某点为 0, 详见本讲义 19.3.2), 且

$$dx dy = abr dr d\theta$$

于是原积分化为 (由于被积函数中 r 的形式更简单, 先对 r 积分)

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 abr(a^2 r^2 \cos^2 \theta + b^2 r^2 \sin^2 \theta) dr$$

— 积分计算

对 r 积分, 直接利用多项式积分结论可将累次积分化为

$$\frac{ab}{4} \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta$$

类似本部分第 4 题的对称性处理可知

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = 4 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \pi$$

由此得到最终结果为

$$\frac{\pi ab}{4} (a^2 + b^2)$$

11. (总练习题 7.1(4)) 改变如下累次积分的积分次序:

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y dx$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq y \leq 1, \quad -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}$$

的 (x, y) 集合。

— 累次积分化

为了化为先 y 后 x 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

当 y 可任取时, x 最小对应 y 为 0 时, 为 -1 ; x 最大对应 y 为 0 时, 为 1 。综合得第一个不等式为

$$-1 \leq x \leq 1$$

当 x 给定时, 关于 y 的不等式可改写为 (考虑 x 正负的情况)

$$0 \leq y \leq 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

进一步估算可发现这确定了范围

$$0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

最终写出积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y dy$$

12. (总练习题 7.2(2)) 求曲线 $x = y^2$ 与 $x = 2y - y^2$ 围成区域的面积。

解答:

分为如下步骤:

— **区域描述**

由于“围成”需要确定一个有界的区域, 从 x 的有界性可知必然为

$$y^2 \leq x \leq 2y - y^2$$

或

$$2y - y^2 \leq x \leq y^2$$

直接求解可发现 $y^2 \leq 2y - y^2$ 等价于 $y \in [0, 1]$, 有界, 而另一边 y 无界, 因此最终确定出区域是满足

$$y^2 \leq x \leq 2y - y^2$$

的 (x, y) 集合。

— **累次积分化**

我们已经求解出 $0 \leq y \leq 1$, 这结合 $2y - y^2 \leq x \leq y^2$ 已经是符合要求的范围, 从而可最终写出积分 (面积即为对 1 积分)

$$\int_0^1 dy \int_{y^2}^{2y-y^2} 1 dx$$

— **积分计算**

直接利用多项式积分结论可将累次积分化为

$$\int_0^1 (2y - y^2 - y^2) dy = \frac{1}{3}$$

13. (总练习题 7.4(1)) 计算

$$\int_0^1 dy \int_{2y}^2 4 \cos(x^2) dx$$

解答:

由于 $\cos(x^2)$ 不存在初等原函数, 我们需要考虑更换累次积分顺序。分为如下步骤:

— **区域描述**

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq y \leq 1, \quad 2y \leq x \leq 2$$

的 (x, y) 集合。

— **累次积分化**

为了化为先 y 后 x 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

当 y 可任取时, x 最小对应 y 为 0 时, 为 0; x 最大一定可取到 2。综合得第一个不等式为

$$0 \leq x \leq 2$$

此时再考虑对 y 的约束可写出第二个不等式

$$0 \leq y \leq \frac{x}{2}$$

最终写出积分

$$\int_0^2 dx \int_0^{x/2} 4 \cos(x^2) dy$$

— 积分计算

对 y 积分可将累次积分化为 (换元 $t = x^2$)

$$\int_0^2 2x \cos(x^2) dx = \int_0^4 \cos t dt = \sin 4$$

14. (总练习题 7.8) 求极坐标表示的双扭线 $r^2 = 4 \cos(2\theta)$ 围成部分的面积。

解答:

将双扭线围成部分记为 D , 所求即

$$\int_D 1 dx dy$$

分为如下步骤:

— 区域描述与换元

我们将条件确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 (注意它与积分区域 D 不同, 因为 D 是针对 x, y 的), 其为满足

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad r^2 \leq 4 \cos(2\theta)$$

的 (r, θ) 集合。

计算极坐标 Jacobi 行列式得 $d\sigma = dx dy = r dr d\theta$, 原积分化为

$$\iint_{D_0} r dr d\theta$$

* 注意 $d\sigma$ 就是 $dx dy$ 。

— 累次积分化

由于极坐标下双扭线 r 被 θ 限制, 我们希望化为先 r 后 θ 的累次积分, 也即需要将集合描述成

$$\alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \phi_1(\theta) \leq r \leq \phi_2(\theta)$$

由于 $r^2 \leq 4 \cos(2\theta)$ 需要能确定合理的 r , 必然有

$$\cos(2\theta) \geq 0$$

因此结合极坐标自然范围知 θ 的范围对应

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad \frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}, \quad \frac{7\pi}{4} \leq \theta \leq 2\pi$$

三部分, 对每部分 r 的约束均为

$$0 \leq r \leq 2\sqrt{\cos(2\theta)}$$

从而可最终写出积分

$$\int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{2\sqrt{\cos(2\theta)}} r dr + \int_{3\pi/4}^{5\pi/4} d\theta \int_0^{2\sqrt{\cos(2\theta)}} r dr + \int_{7\pi/4}^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{\cos(2\theta)}} r dr$$

— 积分计算

由于 $\cos(2\theta) = \cos(2(2\pi - \theta))$, 在上述第三个积分中将 θ 换元为 $2\pi - \theta$ 可发现值与第一个积分相等。将第二个积分拆分为 $3\pi/4$ 到 π 与 π 到 $5\pi/4$ 两段, 分别将 θ 换元为 $\pi - \theta$ 与 $\theta - \pi$ 可发现值与第一个积分相等。综合以上, 结果可化为

$$4 \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{2\sqrt{\cos(2\theta)}} r dr$$

* 这部分讨论从几何直观来看非常自然, 但仍然需要知道代数上处理的方法。

进一步计算即得原积分为

$$2 \int_0^{\pi/4} (2\sqrt{\cos(2\theta)})^2 d\theta = 8 \int_0^{\pi/4} \cos(2\theta) d\theta = 4$$

19.1.2 补充题解答

1. (习题 7.1.4) 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上非负连续, 且

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

证明 $f(x, y)$ 在 D 上恒为 0。

* 本题的实际严谨证明难度远高于教材放这题时对难度的估算, 可当作附加。

解答:

为了保证严谨性, 我们将过程分为两次尝试:

— 直接尝试

若否, 由非负性可知存在 $(x_0, y_0) \in D$ 使得设 $f(x_0, y_0) = c > 0$ 。利用连续性 (注意一般集合的连续性定义, 可见上学期讲义 14.3.1), 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\forall (x, y) \in D, \quad \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{c}{2}$$

将满足 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 的 $(x, y) \in D$ 构成的集合记作 E , 我们构造函数 $g(x, y)$ 满足

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{c}{2} & (x, y) \in E \\ 0 & (x, y) \notin E \end{cases}$$

可以发现对任何 $(x, y) \in D$ 均有 $f(x, y) \geq g(x, y)$ 。

但是, 以此构造的 g **无法保证可积** (因为 D 的边界可能性质很差, 而 E 的形状可能包含 D 的边界), 即使可积, **也难以说明积分非零** (因为涉及 E 的面积, 而这是难以确定的)。因此, 这个方法无法进行进一步的估算, 需要更好的方式。

— 引理证明

进一步思考可以发现, 我们事实上希望构造过程不受 D 的**边界**的干扰。

因此, 我们先证明引理: 若连续函数 f 在有界闭区域 D 中不恒为 0, 一定存在**内点** (x_0, y_0) 使得

$$f(x_0, y_0) > 0$$

根据有界闭区域的定义, 它是某个开区域 D_0 的**闭包**, 而 D_0 就是它的内点集合。

若 f 在 D_0 中恒为 0, 根据闭包的**等价定义** (可见上学期讲义 13.3.2), D 上的任何一点 (x, y) 都存在 D_0 中的点列 (x_n, y_n) 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_n) = (x, y)$$

再利用连续函数的**归结原理** (可见上学期讲义 14.2.2) 即得到

$$f(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, y_n) = 0$$

与 f 在 D 上不恒为 0 矛盾。

* 如果对这部分证明不熟悉, 可以参考上学期讲义 13.3 进行复习, 不过这并非本学期重点。

— 最终构造

若否, 利用引理与非负性可知存在**内点** $(x_0, y_0) \in D$ 使得设 $f(x_0, y_0) = c > 0$ 。利用连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\forall (x, y) \in D, \quad \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{c}{2}$$

再利用内点定义, 存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_0 \implies (x, y) \in D$$

由此, 记 $\gamma = \min\{\delta, \delta_0\}$, 将满足 $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \gamma$ 的 (x, y) 构成的集合记作 E , 我们构造函数 $g(x, y)$ 满足

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{c}{2} & (x, y) \in E \\ 0 & (x, y) \notin E \end{cases}$$

可以发现对任何 $(x, y) \in D$ 均有 $f(x, y) \geq g(x, y)$ 。

此时, g 在 D 中的某半径为 γ 的小圆上为 $\frac{c}{2}$, 其他为 0, 根据圆的光滑性可知其可积 (一些讨论可见本讲义 19.2.3), 积分即为 $\frac{c}{2}$ 乘圆面积, 即

$$\int_D g(x, y) d\sigma = \frac{c\pi\gamma^2}{2} > 0$$

再利用重积分性质可知

$$\int_D f(x, y) d\sigma \geq \int_D g(x, y) d\sigma > 0$$

与条件积分为 0 矛盾。

* 本题的核心是 g 的构造思路, 可与上学期讲义 6.3.1 一元函数时的情况类比。

2. (习题 7.2.1(5)) 将二重积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma$$

化为累次积分, 其中

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y\}$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

由于区域是一个圆, 我们改写为更符合圆的形式, 即满足

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$$

的 (x, y) 集合。

— 累次积分化

由于 x 用 y 表示相对简单, 我们试着将它化为先 x 后 y 的累次积分, 即

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

* 另一边的复杂度差别并不大, 大家可以自行尝试。

由积分区域为圆且半径 $\frac{1}{2}$, 圆心纵坐标 $\frac{1}{2}$, 可以给出 y 的范围限制

$$0 \leq y \leq 1$$

直接从区域原表达式化简可得到 x 的范围

$$-\sqrt{y-y^2} \leq x \leq \sqrt{y-y^2}$$

最终写出积分

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$$

3. (习题 7.2.2(6)) 改变如下累次积分的积分次序:

$$\int_0^5 dy \int_y^{10-y} f(x, y) dx$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq y \leq 5, \quad y \leq x \leq 10 - y$$

的 (x, y) 集合。

— 累次积分化

为了化为先 y 后 x 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

当 y 可任取时, x 最小对应 y 为 0 时, 为 0; x 最大对应 y 为 0 时, 为 10。综合得第一个不等式为

$$0 \leq x \leq 10$$

当 x 给定时, 关于 y 的不等式可改写为

$$0 \leq y \leq 5, \quad y \leq x, \quad y \leq 10 - x$$

x 必须不超过三个上限中最小的, 进一步估算可发现 $10 - x$ 与 x 中较小的一定不超过 5, 因此范围即

$$0 \leq y \leq \min \{10 - x, x\}$$

最终写出积分

$$\int_0^{10} dx \int_0^{\min\{10-x, x\}} f(x, y) dy$$

或讨论 $10 - x$ 与 x 何者较小而拆分为

$$\int_0^5 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_5^{10} dx \int_0^{10-x} f(x, y) dy$$

4. (习题 7.2.9) 计算

$$\int_0^2 dx \int_x^2 2y^2 \sin(xy) dy$$

解答:

由于 $y^2 \sin(xy)$ 对 y 的积分相对复杂, 我们需要考虑更换累次积分顺序 (事实上本题不交换次序也能分部积分得出结果)。分为如下步骤:

— **区域描述**

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq 2, \quad x \leq y \leq 2$$

的 (x, y) 集合。

— **累次积分化**

为了化为先 x 后 y 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

当 x 可任取时, y 最小对应 x 为 0 时, 为 0; y 最大一定可取到 2。综合得第一个不等式为

$$0 \leq y \leq 2$$

此时再考虑对 x 的约束可写出第二个不等式

$$0 \leq x \leq y$$

最终写出积分

$$\int_0^2 dy \int_0^y 2y^2 \sin(xy) dx$$

— **积分计算**

对 x 积分可将累次积分化为

$$\int_0^2 2y(1 - \cos(y^2)) dy = 4 - 2 \int_0^2 y \cos(y^2) dy$$

换元 $t = y^2$ 即得其为

$$4 - \int_0^4 \cos t dt = 4 - \sin 4$$

5. (习题 7.2.11) 计算

$$\iint_D (|x| + y) d\sigma$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$$

解答:

分为如下步骤:

— **反射对称化简**

由于区域 D 满足 $(x, y) \in D$ 当且仅当 $(-x, y) \in D$, 我们可以按照对称轴 y 轴进行翻折, 得到的新区域为

$$D_0 = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1, x \geq 0\}$$

新的函数为旧的函数与换元 x 为 $-x$ 的累加, 即将积分化为

$$\iint_{D_0} (|x| + y + |-x| + y) d\sigma = 2 \iint_{D_0} (|x| + y) d\sigma$$

由于 D_0 满足 $(x, y) \in D_0$ 当且仅当 $(x, -y) \in D_0$, 我们可以按照对称轴 x 轴进行翻折, 得到的新区域为

$$D_1 = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

新的函数为旧的函数与换元 x 为 $-x$ 的累加, 即将积分化为

$$2 \iint_{D_1} (|x| + y + |x| + (-y)) d\sigma = 4 \iint_{D_1} |x| d\sigma$$

由于 D_1 已保证 x, y 为正, 可描述成

$$D_1 = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

积分也即

$$4 \iint_{D_1} x d\sigma$$

* 本段更详细的逻辑可参考本讲义 20.3.2。

— 累次积分化

由于被积函数形式简单, 我们任取顺序即可, 如将它化为先 x 后 y 的累次积分, 需要将集合描述成

$$a \leq y \leq v, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

当 x 任取时 y 的最大范围是

$$0 \leq y \leq 1$$

而 y 给定时 x 的范围被限制在

$$0 \leq x \leq 1 - y$$

最终写出积分

$$4 \int_0^1 dy \int_0^{1-y} x dx$$

— 积分计算

对 x 积分可将累次积分化为

$$4 \int_0^1 \frac{1}{2} (1-y)^2 dy = \frac{2}{3}$$

6. (总练习题 7.1(3)) 改变如下累次积分的积分次序:

$$\int_0^{3/2} dx \int_0^{9-4x^2} 16x dy$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad 0 \leq y \leq 9 - 4x^2$$

的 (x, y) 集合。

— 累次积分化

为了化为先 x 后 y 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

当 x 可任取时, y 最小一定能取到 0; y 最大对应 x 为 0 时, 为 9。综合得第一个不等式为

$$0 \leq y \leq 9$$

当 y 给定时, 关于 x 的不等式可改写为 (由 x 非负可同取平方根)

$$0 \leq x \leq \frac{3}{2}, \quad x \leq \frac{\sqrt{9-y}}{2}$$

进一步估算可发现范围即

$$0 \leq x \leq \frac{\sqrt{9-y}}{2}$$

最终写出积分

$$\int_0^9 dy \int_0^{\sqrt{9-y}/2} 16x dx$$

7. (总练习题 7.3(2)) 描述如下累次积分对应的重积分区域, 并计算面积:

$$\int_{-1}^0 dx \int_{-2x}^{1-x} dy + \int_0^2 dx \int_{-x/2}^{1-x} dy$$

解答:

可以验证 $x \in [-1, 0]$ 时 $-2x \leq 1-x$ 、 $x \in [0, 2]$ 时 $-\frac{x}{2} \leq 1-x$, 因此两累次积分均可化为重积分, 且由于 x 的范围不同, 两个积分区域无重叠, 可拼成一个完整的部分。这样, 整个区域的面积即为对 1 的重积分, 直接计算上方累次积分结果可知面积为 $\frac{3}{2}$, 下面进行区域的描述。

由于两区域无重叠, 看作重积分的区域为两个区域的并集

$$\{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 0, -2x \leq y \leq 1-x\} \cup \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, -\frac{x}{2} \leq y \leq 1-x \right\}$$

由于约束均为线性函数, 两区域均为多边形, 直接考虑 x 与 y 取左端/右端的情况可以得到第一个区域的端点分别为

$$x = -1, \quad y = -2x \Rightarrow (-1, 2)$$

$$x = -1, \quad y = 1-x \Rightarrow (-1, 2)$$

$$x = 0, \quad y = -2x \Rightarrow (0, 0)$$

$$x = 0, \quad y = 1-x \Rightarrow (0, 1)$$

从而它是 $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(-1, 2)$ 围成的三角形。同理, 第二个区域的端点分别为

$$x = 0, \quad y = -\frac{x}{2} \Rightarrow (0, 0)$$

$$x = 0, \quad y = 1-x \Rightarrow (0, 1)$$

$$x = 2, \quad y = \frac{x}{2} \Rightarrow (2, -1)$$

$$x = 2, \quad y = 1-x \Rightarrow (2, -1)$$

从而它是 $(0, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(2, -1)$ 围成的三角形。

将两者拼接, 即可知最终区域为 $(0, 0)$ 、 $(-1, 2)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(2, -1)$ 围成的四边形。进一步观察可发现 $(-1, 2)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(2, -1)$ 都是由 $y = 1-x$ 确定的, 这条边界实际是平的, 由此区域实际上是 $(0, 0)$ 、 $(-1, 2)$ 、 $(2, -1)$ 围成的三角形。

* 本题原题为画出区域, 这里提供一种只从代数角度分析多边形区域的方法。

§19.2 重积分的定义

19.2.1 矩形区域的重积分

矩形区域类比定积分定义重积分

可积函数

重积分的几何意义

19.2.2 累次积分与分离变量

从定义证明连续函数的矩形区域重积分等于累次积分

题 1. 考虑定义在 $[a, b]$ 上的连续函数 $g(x)$ 与定义在 $[c, d]$ 上的连续函数 $h(y)$ ，证明

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} g(x)h(y) dx dy = \int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy$$

解答：

利用上学期知识可验证 $g(x)h(y)$ 也为连续函数，从而可写出累次积分

$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} g(x)h(y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d g(x)h(y) dy$$

由于对 y 积分时 $g(x)$ 为常数，利用定积分性质得上式化为（注意到这一步并未做完，无法直接去除括号）

$$\int_a^b dx \left(g(x) \int_c^d h(y) dy \right)$$

最后，由于 $\int_c^d h(y) dy$ 是一个常数，再次利用定积分性质可以将它从对 x 的积分中提取出，最终化成

$$\int_a^b g(x) dx \int_c^d h(y) dy$$

这就是等式的右端。

$f(x, y) = g(x)h(y)$ 的分离变量情况

19.2.3 一般区域的重积分

用矩形包住定义重积分

与教材定义的对比

有直边界情况

19.2.4 区域的描述

分割区域进行计算

不同方向描述区域进行计算

脱离直观的代数化理解

题 2. 改变累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz$$

的积分次序为：先对 y 、再对 x 、最后对 z 积分。

§19.3 重积分换元法

19.3.1 再谈 Jacobi 行列式

Jacobi 行列式的几何意义

是否非零的要求

局部面积放大倍数

19.3.2 从局部到整体

一一对应换元的直观理解

Jacobi 行列式与代数角度一一对应

排除部分非一一对应点的合理性

教材定义的意义

换元法成立性的几何理解

19.3.3 换元的意义

区域角度决定换元方式

函数角度决定换元方式

二十 重积分进阶

§20.1 习题解答

20.1.1 作业解答

1. (习题 7.3.5) 计算

$$\iiint_{\Omega} (x^2 - y^2 - z^2) dV$$

其中

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}$$

这里参数 $a > 0$ 。**解答：**

分为如下步骤：

— 反射对称化简

由于区域 Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(y, x, z) \in \Omega$ ，将 x 与 y 交换换元不会改变区域，考虑被积函数的改变可以得到

$$\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV$$

* 这也是**反射对称性**的一种使用，交换 x 、 y 本质上是关于平面 $y = x$ 对称，详见本讲义 20.3.2。

同理可以得到

$$\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV$$

考虑到区域形式，接下来应采用**球坐标换元**，利用上述结论，我们可以将原积分化为

$$\iiint_{\Omega} (x^2 - y^2 - z^2) dV = - \iiint_{\Omega} z^2 dV = -\frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

使球坐标换元后更加简单。

* 即使不进行这一步处理，直接换元计算也可以得到结果，只是计算过程相对更**复杂**。

— 换元与累次积分化

由于直接以 x 、 y 、 z 描述区域相对复杂，为了将区域换元为**长方体**，我们考虑**球坐标换元**

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

这样约束条件即化为了 $\rho \leq a$ ，结合球坐标**自然范围**有

$$0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

* 注意球坐标的自然范围是 $\rho \geq 0$ 、 $\theta \in [0, 2\pi]$ 、 $\varphi \in [0, \pi]$ 。

将上述条件确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 ，被积函数可写为 $-\frac{1}{3}\rho^2$ ，直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

于是原积分化为 (按照被积函数中的复杂程度，先对 θ 再对 φ 积分更加简单)

$$-\frac{1}{3} \iiint_{\Omega_0} \rho^4 \sin \varphi d\rho = -\frac{1}{3} \int_0^a d\rho \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \rho^4 \sin \varphi d\theta$$

— 积分计算

直接按照顺序计算可知积分为

$$-\frac{2\pi}{3} \int_0^a d\rho \int_0^\pi \rho^4 \sin \varphi d\varphi = -\frac{4\pi}{3} \int_0^a \rho^4 d\rho = -\frac{4\pi a^5}{15}$$

* 注意教材原题并无 $a > 0$ 的条件, 因此原题结果实际上需要加上绝对值。

2. (习题 7.3.10) 计算

$$\iiint_{\Omega} (1 + xy + yz + zx) dV$$

其中 Ω 是曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 、 $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ 在 $z \geq 0$ 部分围成的区域。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求, 球面必然对应内部

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 8$$

结合条件在 $z \geq 0$ 部分, 可知必然 (“在 $z \geq 0$ 部分”应当理解为, $z = 0$ 不为区域的边界, 但区域恒满足 $z \geq 0$)

$$2z \geq x^2 + y^2$$

由此 Ω 的代数描述最终为满足如上两个不等式的 (x, y, z) 集合。

— 反射对称化简

由于区域 Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 类似本讲义 19.1.2 第 5 题可知

$$\iiint_{\Omega} (xy + zx) dV = \iiint_{\Omega} (-xy - zx) dV$$

移项即得

$$\iiint_{\Omega} (xy + zx) dV = 0$$

同理, 从 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(x, -y, z) \in \Omega$ 可得到

$$\iiint_{\Omega} yz dV = 0$$

由此可将原积分化为

$$\iiint_{\Omega} 1 dV$$

— 旋转对称性换元

利用区域的旋转对称性 (详见本讲义 20.3.3), 想到进行柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

此时, 被积函数仍为 1, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy dz = r dr d\theta dz$ 。

区域的两个条件可写为

$$r^2 + z^2 \leq 8, \quad 2z \geq r^2$$

将上述条件与柱坐标自然范围确定的 (r, θ, z) 区域记为 Ω_0 , 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} r dr d\theta dz$$

— 累次积分化

由于被积函数对 θ 与 z 为常数, 而约束可以将 z 用 r 约束, 因此选择先对 θ 、再对 z 、最后对 r 积分。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq r \leq \beta, \quad \phi_1(r) \leq z \leq \phi_2(r), \quad \psi_1(r, z) \leq \theta \leq \psi_2(r, z)$$

当 z 、 θ 可任取时 (θ 实际无影响), r 最小一定能取到 0; r 最大同时受 $\sqrt{8-z^2}$ 与 $\sqrt{2z}$ 限制, 可发现两者相等时能取到最大, 也即 $z=2$ 时取到, 为 2。综合以上讨论得第一个不等式为

$$0 \leq r \leq 2$$

当 r 给定时, 由 z 非负, 关于 z 的不等式可改写为

$$\frac{r^2}{2} \leq z \leq \sqrt{8-r^2}$$

这就是符合要求的约束, 实际上与 θ 无关, 而 θ 的范围即为柱坐标自然范围 $[0, 2\pi]$ 。

综合以上, 可最终写出积分

$$\int_0^2 dr \int_{r^2/2}^{\sqrt{8-r^2}} dz \int_0^{2\pi} r d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可将累次积分化为

$$2\pi \int_0^2 dr \int_{r^2/2}^{\sqrt{8-r^2}} r dz$$

再对 z 积分也即

$$2\pi \int_0^2 \left(\sqrt{8-r^2} - \frac{r^2}{2} \right) r dr$$

换元 $s = r^2$ 将积分化为

$$\pi \int_0^4 \left(\sqrt{8-s} - \frac{s}{2} \right) ds$$

此时已可直接多项式积分结论得到结果为

$$\pi \left(\frac{2}{3} ((8-0)^{3/2} - (8-4)^{3/2}) - \frac{4^2 - 0^2}{4} \right) = \frac{32\sqrt{2} - 28}{3} \pi$$

* 本题的五个步骤是重积分问题的一个**标准**的处理流程, 本质上之后的曲线、曲面积分也是在这五个步骤的基础上进行的。

3. (习题 7.3.16) 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{dV}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}}$$

其中

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

解答:

分为如下步骤:

— 换元与累次积分化

为了将区域换元为**长方体**, 我们考虑**球坐标**换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

这样约束条件即化为了 $\rho^2 \leq 1$, 结合球坐标自然范围有

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

将上述条件确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 , 被积函数可写为 $\frac{1}{\sqrt{\rho^2+4-4\rho\cos\varphi}}$, 直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

于是原积分化为 (按照被积函数中的复杂程度, 先对 θ 再对 φ 积分更加简单)

$$\iiint_{\Omega_0} \frac{\rho^2 \sin \varphi}{\sqrt{\rho^2+4-4\rho\cos\varphi}} d\rho = \int_0^1 d\rho \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \frac{\rho^2 \sin \varphi}{\sqrt{\rho^2+4-4\rho\cos\varphi}} d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可将累次积分化为

$$2\pi \int_0^1 d\rho \int_0^\pi \frac{\rho^2 \sin \varphi}{\sqrt{\rho^2+4-4\rho\cos\varphi}} d\varphi$$

换元 $t = \cos \varphi$ 可将积分化为 (注意直接换元后积分限为 1 到 -1, 利用 $d \cos \varphi = -\sin \varphi d\varphi$ 交换上下限)

$$2\pi \int_0^1 d\rho \int_{-1}^1 \frac{\rho^2}{\sqrt{\rho^2+4-4\rho t}} dt$$

这对 t 是幂函数复合一次函数, 可直接写出原函数

$$\rho^2 \frac{2\sqrt{\rho^2+4-4\rho t}}{-4\rho} + C = -\frac{\rho}{2} \sqrt{\rho^2+4-4\rho t} + C$$

由此对 t 的积分结果为

$$\pi \int_0^1 \rho(\sqrt{\rho^2+4+4\rho} - \sqrt{\rho^2+4-4\rho}) d\rho$$

由 ρ 的范围可知 $\rho+2 > 0$, $2-\rho > 0$, 从而最终化为

$$\pi \int_0^1 \rho((\rho+2) - (2-\rho)) d\rho = \frac{2\pi}{3}$$

4. (习题 7.3.22) 将累次积分

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz$$

化为定积分。

解答:

* 注意条件并未给出 $a > 0$, 我们的对它进行重积分的转化是建立在 $a > 0$ 的, 因此需要分别讨论两种情况。

我们先假定 $a > 0$, 分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq x, \quad 0 \leq z \leq y$$

的 (x, y, z) 集合。

— 累次积分化

为了将原题化为定积分, $f(z)$ 必须放在最后进行积分, 因此需要考虑 x 、 y 、 z 的积分顺序 (由于原区域 x 约束 y 、 y 约束 z , x 、 y 、 z 的顺序比 y 、 x 、 z 更加自然)。

此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq z \leq \beta, \quad \phi_1(z) \leq y \leq \phi_2(z), \quad \psi_1(y, z) \leq x \leq \psi_2(y, z)$$

当 x 、 y 可任取时, z 最小一定能取到 0; z 最大对应 $x = y = a$ 时, 为 a 。综合得第一个不等式为

$$0 \leq z \leq a$$

当 z 给定、 x 可任取时, y 最小受 $y \geq 0$ 与 $y \geq z$ 约束, 由 $z \geq 0$ 为 z ; y 最大对应 $x = a$ 时, 为 a 。综合得第二个不等式为

$$z \leq y \leq a$$

当 z 、 y 给定时, 关于 x 的不等式可改写为

$$0 \leq x \leq a, \quad y \leq x$$

x 必须大于等于两个下限中最大的, 也即 y , 因此范围即

$$y \leq x \leq a$$

最终写出积分

$$\int_0^a dz \int_z^a dy \int_y^a f(z) dx$$

— 积分计算

由于 $f(z)$ 对 x 、 y 均为常数, 直接计算积分可得结果为

$$\int_0^a dz \int_z^a (a - y) f(z) dy = \frac{1}{2} \int_0^a (a - z)^2 f(z) dz$$

若 $a < 0$, 利用定积分交换上下限积分反号, 可以将原式重写为

$$- \int_a^0 dx \int_x^0 dy \int_y^0 f(z) dz$$

由此与上方类似操作可得到相同形式的结论。

5. (习题 7.4.3) 计算三个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、 $y^2 + z^2 = R^2$ 、 $x^2 + z^2 = R^2$ 围成的区域 Ω 的表面积, 这里参数 $R > 0$ 。

解答:

见题 14。

6. (习题 7.4.4) 计算三个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、 $y^2 + z^2 = R^2$ 、 $x^2 + z^2 = R^2$ 围成的区域 Ω 的体积, 这里参数 $R > 0$ 。

解答:

见题 8。

7. (习题 7.4.7) 给定正参数 a, b, c , 求如下区域

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \right. \right\}$$

的质心坐标, 假定体密度均匀。

解答:

利用质心坐标公式, 设质心坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 应满足

$$x_0 = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} x dV, \quad y_0 = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} y dV, \quad z_0 = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} z dV, \quad m = \iiint_{\Omega} 1 dV$$

先计算对 x 的三重积分:

— 换元与累次积分化

根据区域本身为球的部分进行伸缩, 为了将区域换元为矩形, 我们考虑**广义球坐标**换元

$$x = a\rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = b\rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = c\rho \cos \varphi$$

这样约束条件即化为了

$$\rho^2 \leq 1, \quad a\rho \sin \varphi \cos \theta \geq 0, \quad b\rho \sin \varphi \sin \theta \geq 0, \quad c\rho \cos \varphi \geq 0$$

结合 ρ 的自然范围 $\rho \geq 0$ 有

$$0 \leq \rho \leq 1$$

由此在 $\rho > 0$ 时第三个式子可化为 $\cos \varphi \geq 0$, 结合 φ 的自然范围有

$$\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

再结合 θ 的自然范围得到

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

将上述条件确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 , 被积函数可写为 $a\rho \sin \varphi \cos \theta$ 。

直接类似球坐标计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = abc\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

于是原积分化为 (这里积分顺序任取, 事实上无影响)

$$\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 a^2 bc \rho^3 \sin^2 \varphi \cos \theta d\rho$$

* 这里说明换元合理的理由类似球坐标 (即使 Jacobi 行列式在 z 轴上为 0), 进行范围确定时本质上也忽略了 z 轴上的情况, 如确定 θ 的范围时实际上未考虑 $\rho = 0$ 或 $\varphi = 0$ 时 θ 可任取。此过程的合理性详见本讲义 19.3.2。

— 积分计算

直接依次积分可得结果为 (具体计算可使用上册教材 3.4 节例 2)

$$\frac{a^2 bc}{4} \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi \cos \theta d\theta = \frac{a^2 bc}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi d\varphi = \frac{\pi a^2 bc}{16}$$

同理, 用相同的换元可算出

$$\iiint_{\Omega} y dV = \frac{\pi ab^2 c}{16}, \quad \iiint_{\Omega} z dV = \frac{\pi abc^2}{16}, \quad \iiint_{\Omega} 1 dV = \frac{\pi abc}{6}$$

由此可最终得出质心坐标

$$\left(\frac{3a}{8}, \frac{3b}{8}, \frac{3c}{8}\right)$$

8. (习题 7.4.11) 设引力常数为 k , 求密度为 ρ 的均匀圆柱体

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq b\}$$

对位于 $(0, 0, h)$ 处的单位质点的引力, 这里参数 $h > b > 0$ 、 $a > 0$ 、 $\rho > 0$ 。

解答:

利用引力公式, 设引力为 (F_x, F_y, F_z) , 应满足

$$F_x = k \iiint_{\Omega} \frac{x}{(x^2 + y^2 + (z-h)^2)^{3/2}} \rho dV$$

$$F_y = k \iiint_{\Omega} \frac{y}{(x^2 + y^2 + (z-h)^2)^{3/2}} \rho dV$$

$$F_z = k \iiint_{\Omega} \frac{z-h}{(x^2 + y^2 + (z-h)^2)^{3/2}} \rho dV$$

由于 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 类似本部分第 2 题的分析可得 $F_x = 0$, 同理 $F_y = 0$, 只需计算 F_z 。

分为如下步骤:

— 换元与累次积分化

由于区域为圆柱, 为了将区域换元为长方体, 我们考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即化为了

$$r^2 \leq a^2, \quad 0 \leq z \leq b$$

结合柱坐标的自然范围可得

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq b$$

将上述条件确定的 (r, θ, z) 区域记为 Ω_0 , 被积函数可写为

$$\frac{z-h}{(r^2 + (z-h)^2)^{3/2}}$$

直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

于是 (这里对 θ 为常数因此先积分, 对 z 、 r 积分复杂度类似, 先后区别不大)

$$F_z = k\rho \iiint_{\Omega_0} \frac{(z-h)r}{(r^2 + (z-h)^2)^{3/2}} dr d\theta dz = k\rho \int_0^a dr \int_0^b dz \int_0^{2\pi} \frac{r(z-h)}{(r^2 + (z-h)^2)^{3/2}} d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可知

$$F_z = 2\pi k\rho \int_0^a dr \int_0^b \frac{r(z-h)}{(r^2 + (z-h)^2)^{3/2}} dz$$

根据形式, 换元 $s = (z-h)^2$ 有 (注意条件 $h > b > 0$)

$$F_z = \pi k\rho \int_0^a dr \int_{h^2}^{(b-h)^2} \frac{r ds}{(r^2 + s)^{3/2}}$$

此为 s 的幂函数复合一次函数, 可直接写出被积函数原函数

$$\frac{-2r}{\sqrt{r^2 + s}} + C$$

由此代入算得对 s 积分为

$$F_z = 2\pi k\rho \int_0^a \left(\frac{r}{\sqrt{r^2 + h^2}} - \frac{r}{\sqrt{r^2 + (h-b)^2}} \right) dr$$

根据形式, 换元 $t = r^2$ 有

$$F_z = \pi k \rho \int_0^{a^2} \left(\frac{1}{\sqrt{t+h^2}} - \frac{1}{\sqrt{t+(h-b)^2}} \right) ds$$

由于两部分都是 t 的幂函数复合一次函数, 类似写出原函数并计算可知

$$F_z = 2\pi k \rho ((\sqrt{a^2+h^2}-h) - (\sqrt{a^2+(h-b)^2}-(h-b)))$$

化简可得

$$F_z = 2\pi k \rho (\sqrt{a^2+h^2} - \sqrt{a^2+(h-b)^2} - b)$$

综合 F_x 、 F_y 、 F_z 可得结果。

9. (总练习题 7.12) 改变如下累次积分的积分次序:

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{1-y} dz$$

(1) 改变为按 y 、 z 、 x 的顺序积分。

解答:

分为如下步骤:

— **区域描述**

根据条件, 区域可描述为满足

$$-1 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1-y$$

的 (x, y, z) 集合。

— **累次积分化**

为了化为 y 、 z 、 x 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq z \leq \phi_2(x), \quad \psi_1(x, z) \leq y \leq \psi_2(x, z)$$

原本的 x 的范围已经满足第一个不等式要求。当 x 给定、 y 可任取时, z 最小一定可取到 0; z 最大要求 y 尽量小, 对应 $y = x^2$ 时, 为 $1-x^2$ 。综合得第二个不等式为

$$0 \leq z \leq 1-x^2$$

当 x 、 z 给定时, 关于 y 的不等式可改写为

$$x^2 \leq y \leq 1, \quad y \leq 1-z$$

y 必须小于等于两个上限中最小的, 也即 $1-z$, 因此范围即

$$x^2 \leq y \leq 1-z$$

最终写出积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} dz \int_{x^2}^{1-z} dy$$

(2) 改变为按 x 、 z 、 y 的顺序积分。

解答:

区域描述的步骤与前一问相同, 我们只需进行累次积分化过程。

为了化为 x, z, y 的累次积分, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq z \leq \phi_2(y), \quad \psi_1(y, z) \leq x \leq \psi_2(y, z)$$

当 x, z 可任取时, y 最小对应 $x=0$ 时, 为 0; y 最大对应 $z=0$ 时, 为 1。综合得第一个不等式为

$$0 \leq y \leq 1$$

当 y 给定、 x 可任取时, z 最小一定可取到 0; z 最大即为 $1-y$ 。综合得第二个不等式为

$$0 \leq z \leq 1-y$$

当 y, z 给定时, 关于 x 的不等式可改写为

$$-1 \leq x \leq 1, \quad x^2 \leq y$$

由于 $y \in [0, 1]$, 两者确定的实际 x 的范围是

$$-\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y}$$

最终写出积分

$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} dz \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx$$

10. (总练习题 7.15(3)) 将柱坐标表示下的三重积分

$$\iiint_{\Omega} f(r, \theta, z) r dr d\theta dz$$

化为柱坐标下的累次积分, 其中区域 Ω 对应的直角坐标区域由平面 $y=0, y=x, x=1, z=0, z=2-y$ 围成。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求与围成的区域必然以每个平面为边界, 我们逐个进行分析。

若 $y=0$ 对应的约束为 $y \leq 0$, 则必然有 $y \geq x$ (否则 $y=x$ 不再为边界), 但这可以得到 $x \leq 0$, 与 $x=1$ 为边界矛盾。由此, 对应的约束必然为 $y \geq 0$, 此时类似可得第二个约束必然为 $y \leq x$ 、第三个约束必然为 $x \leq 1$ 。

同理, 后两个约束为 $0 \leq z \leq 2-y$, 这就得到了完整的区域描述, 即 Ω 是满足

$$0 \leq y \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 2-y$$

的 (x, y, z) 构成的集合。

代入柱坐标即得 Ω 对应 (r, θ, z) 的约束

$$0 \leq r \sin \theta \leq r \cos \theta \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 2 - r \sin \theta$$

— 累次积分化

为了将三重积分化为累次积分, 我们先尝试化简约束。

第一个约束中可提取出 θ 的要求 (忽略 $r=0$ 的特殊点)

$$0 \leq \sin \theta \leq \cos \theta$$

结合柱坐标 θ 的自然范围, 可得必然

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

这时结合 r 的自然范围即可得到第一个约束确定的 r 的范围

$$0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}$$

由于 $r \sin \theta \leq 1$ 时, $2 - r \sin \theta \geq 0$ 一定成立, 因此对满足如上两条件的 θ 、 r , 一定存在 z 满足第二个约束, 无需进一步缩减范围。综合以上讨论, 我们得到了区域的等价表述

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}, \quad 0 \leq z \leq 2 - r \sin \theta$$

这已经是符合累次积分要求的范围, 从而可最终写出积分

$$\int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{1/\cos \theta} dr \int_0^{2-r \sin \theta} f(r, \theta, z) r dz$$

11. (总练习题 7.18) 考虑柱坐标下的累次积分

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_r^{\sqrt{4-r^2}} 3r dz$$

(1) 将它化作直角坐标下的累次积分。

解答:

分为如下步骤:

— **区域描述**

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2}, \quad r \leq z \leq \sqrt{4-r^2}$$

的 (r, θ, z) 集合。

— **换元回直角坐标**

转换为直角坐标后, 利用 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 为柱坐标自然约束, 约束条件即化为了

$$0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{2}, \quad \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

将上述条件确定的 (x, y, z) 区域记为 Ω_0 , 直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

由此直角坐标下的被积函数即为 3, 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} 3 dV$$

— **累次积分化**

我们可以化简 Ω_0 的约束条件为

$$x^2 + y^2 \leq 2, \quad \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

由于第二个约束条件自然表示了 z 被 x 、 y 约束, 考虑先对 z 、再对 y 、最后对 x 积分, 前两个约束即需要写成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

当 y 可任取时, x 最小对应 $y=0$ 时, 为 $-\sqrt{2}$; x 最大对应 $y=0$ 时, 为 $\sqrt{2}$ 。综合得第一个不等式为

$$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$$

当 x 给定时, 关于 y 的不等式即可改写为

$$-\sqrt{2-x^2} \leq y \leq \sqrt{2-x^2}$$

由于 $x^2 + y^2 \leq 2$ 时, $\sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 一定成立, 因此对满足如上两不等式的 x, y , 一定存在 z 满足第二个约束, 无需进一步缩减范围。综合以上讨论, 我们可以写出累次积分

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} 3dz$$

(2) 将它化为球坐标下的累次积分。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

我们采用上一问的直角坐标描述区域为满足

$$x^2 + y^2 \leq 2, \quad \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

的 (x, y, z) 集合。

— 旋转对称性换元

考虑球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

此时, 被积函数仍为 3, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy dz = r^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。

区域的两个条件可写为 (注意自然范围保证了 $\sin \varphi \geq 0$)

$$\rho^2 \sin^2 \varphi \leq 2, \quad \rho \sin \varphi \leq \rho \cos \varphi \leq \sqrt{4 - \rho^2 \sin^2 \varphi}$$

将上述条件与球坐标自然范围确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_1 , 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_1} 3\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

— 累次积分化

为了将三重积分化为累次积分, 我们先尝试化简约束。

由 φ 的自然范围保证了 $\sin \varphi \geq 0$, 约束 $\rho \sin \varphi \leq \rho \cos \varphi$ 可以化简为 (忽略 z 轴上的特殊情况)

$$0 \leq \sin \varphi \leq \cos \varphi$$

也即

$$\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

此时, 由于 $\cos \varphi$ 非负, 同平方即得

$$\rho^2 \cos^2 \varphi \leq 4 - \rho^2 \sin^2 \varphi$$

结合自然范围也即得到

$$0 \leq \rho \leq 2$$

此时, 进一步计算可发现 $\rho^2 \sin^2 \varphi \leq 2$ 必然满足, 结合 θ 的自然范围最终得到约束

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

从而可以写出累次积分 (这里积分顺序任取, 事实上无影响)

$$\int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 d\rho \int_0^{2\pi} 3\rho^2 \sin \varphi d\theta$$

(3) 计算它的结果。

解答:

利用上一问的累次积分表示, 对 θ 积分得到其为

$$6\pi \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

再对 ρ 、 φ 积分即得到其为

$$16\pi \int_0^{\pi/4} \sin \varphi d\varphi = (16 - 8\sqrt{2})\pi$$

12. (总练习题 7.20) 考虑柱坐标下的累次积分

$$\int_0^{\pi/2} d\theta \int_1^{\sqrt{3}} dr \int_1^{\sqrt{4-r^2}} r^3 \sin \theta \cos \theta \cdot z^2 dz$$

将它化作直角坐标下的累次积分。

解答:

分为如下步骤:

— **区域描述**

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq r \leq \sqrt{3}, \quad 1 \leq z \leq \sqrt{4-r^2}$$

的 (r, θ, z) 集合。

— **换元回直角坐标**

转换为直角坐标后, 利用 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 后两个约束条件即化为了

$$1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{3}, \quad 1 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

第一个约束条件对应第一象限, 因此可转化为

$$x \geq 0, \quad y \geq 0$$

将上述条件确定的 (x, y, z) 区域记为 Ω_0 , 直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dxdydz = r dr d\theta dz$$

由此直角坐标下的被积函数即为 $r^2 \sin \theta \cos \theta z^2$, 再利用 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 即能将原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} xyz^2 dV$$

— 累次积分化

我们可以化简 Ω_0 的约束条件为

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 3, \quad 1 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

由于第二个约束条件自然表示了 z 被 x, y 约束, 考虑先对 z 、再对 y 、最后对 x 积分, 前两个约束即需要写成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

当 y 可任取时, x 最小对应 $y = 1$ 时, 为 0; x 最大对应 $y = 0$ 时, 为 $\sqrt{3}$ 。综合得第一个不等式为

$$0 \leq x \leq \sqrt{3}$$

当 x 给定时, 由于已知 x, y 为正, 关于 y 的不等式即可改写为

$$y^2 \geq 1 - x^2, \quad y \leq \sqrt{3 - x^2}, \quad y \geq 0$$

从中间的式子可看出 y 的上限一定可取到 $\sqrt{3 - x^2}$; 当 $x \in [1, \sqrt{3}]$ 时, $1 - x^2 \leq 0$, 第一个条件自动满足, 对应下限为 0; 当 $x \in [0, 1]$ 时, 第一个条件对应的下限比 0 大, 实际下限为 $\sqrt{1 - x^2}$ 。由此, 令

$$\phi(x) = \begin{cases} \sqrt{1 - x^2} & x \in [0, 1] \\ 0 & x \in [1, 3] \end{cases}$$

则 x, y 的约束可最终写为

$$0 \leq x \leq \sqrt{3}, \quad \phi(x) \leq y \leq \sqrt{3 - x^2}$$

由于 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 3$ 时, $1 \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 一定成立, 因此对满足如上两不等式的 x, y , 一定存在 z 满足第二个约束, 无需进一步缩减范围。综合以上讨论, 我们可以写出累次积分

$$\int_0^{\sqrt{3}} dx \int_{\phi(x)}^{\sqrt{3-x^2}} dy \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} xyz^2 dz$$

或讨论 $\phi(x)$ 的两种情况而拆分为

$$\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}} dy \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} xyz^2 dz + \int_1^{\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{3-x^2}} dy \int_1^{\sqrt{4-x^2-y^2}} xyz^2 dz$$

20.1.2 补充题解答

1. (习题 7.2.13) 利用极坐标计算

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}$$

的 (x, y) 集合。

— 旋转对称性换元

利用旋转对称性, 进行极坐标换元 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。

此时, 原本的被积函数可写为 r^2 , 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。区域的两个条件可写为

$$0 \leq r \cos \theta \leq 1, \quad 0 \leq r \sin \theta \leq \sqrt{1 - r^2 \cos \theta}$$

将上述条件与极坐标自然范围确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 , 原积分化为

$$\iint_{D_0} r^3 dr d\theta$$

— 累次积分化

由于被积函数对于 θ 为常数, 我们希望化为先 θ 后 r 的累次积分, 也即需要将集合描述成

$$\alpha \leq r \leq \beta, \quad \phi_1(r) \leq \theta \leq \phi_2(r)$$

将第二个约束两边同平方, 由于已知 $r \sin \theta \geq 0$, 同平方后不等号不变, 也即得到

$$r^2 \sin^2 \theta \leq 1 - r^2 \cos \theta$$

移项后结合极坐标自然范围有 $0 \leq r \leq 1$ 。此时, 进一步化简约束条件可发现只剩 $\cos \theta \geq 0$ 、 $\sin \theta \geq 0$, 从而结合极坐标自然范围有

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

这已经是符合要求的范围, 从而可最终写出积分

$$\int_0^1 dr \int_0^{\pi/2} r^3 d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可将累次积分化为

$$\frac{\pi}{2} \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{8}$$

2. (习题 7.2.17) 利用极坐标计算

$$\iint_D \frac{1}{x^2} dx dy$$

其中 D 是由曲线 $y = \alpha x$ 、 $y = \beta x$ 、 $x^2 + y^2 = a^2$ 、 $x^2 + y^2 = b^2$ 在第一象限围成的区域, 这里参数 $\beta > \alpha > 0$ 、 $b > a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求, 类似本讲义 20.1.1 第 10 题可得到区域为满足

$$\alpha x \leq y \leq \beta x, \quad a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$$

的 (x, y) 集合。

— 旋转对称性换元

利用旋转对称性, 进行极坐标换元 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。

此时, 原本的被积函数可写为 $\frac{1}{r^2 \cos^2 \theta}$, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。区域的两个条件可写为

$$r\alpha \cos \theta \leq r \sin \theta \leq r\beta \cos \theta, \quad a^2 \leq r^2 \leq b^2$$

忽略 $r=0$ 的特殊点, 利用 r 、 a 、 b 均为正可进一步化简为

$$\alpha \cos \theta \leq \sin \theta \leq \beta \cos \theta, \quad a \leq r \leq b$$

将上述条件与极坐标自然范围确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 , 原积分化为

$$\iint_{D_0} \frac{1}{r \cos^2 \theta} dr d\theta$$

— 累次积分化

为了化为累次积分, 我们需要进一步化简约束。若 $\cos \theta = 0$, 由第一个约束可推出 $\sin \theta = 0$, 矛盾, 从而其必然非零, 又由区域在第一象限中得其为正, 第一个约束同除以 $\cos \theta$ 得

$$\alpha \leq \tan \theta \leq \beta$$

根据第一象限条件可知 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 再结合 $0 < \alpha < \beta$ 与 $\tan$ 的单调性即得

$$\arctan \alpha \leq \theta \leq \arctan \beta$$

这结合 $a \leq r \leq b$ 已经是符合要求的范围, 从而可最终写出积分

$$\int_a^b dr \int_{\arctan \alpha}^{\arctan \beta} \frac{1}{r \cos^2 \theta} d\theta$$

— 积分计算

由于 $\frac{1}{\cos^2 \theta}$ 的一个原函数为 $\tan \theta$, 对 θ 积分可将累次积分化为

$$(\beta - \alpha) \int_a^b \frac{dr}{r} = (\beta - \alpha) \ln \frac{b}{a}$$

3. (习题 7.2.19) 利用重积分的几何意义证明: 极坐标下的射线 $\theta = \alpha$ 、 $\theta = \beta$ 与曲线 $r = f(\theta)$ 围成区域的面积可以表示为

$$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2(\theta) d\theta$$

这里参数 $\alpha \leq \beta$, $f(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 有定义且非负连续。

解答:

根据重积分几何意义, 设区域为 D , 其面积即为

$$\iint_D 1 d\sigma$$

计算分为如下步骤:

— 换元与累次积分化

利用旋转对称性, 进行极坐标换元 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。

此时, 被积函数仍为 1, 计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。根据“围成”的要求与极坐标自然条件, 区域的两个条件可写为

$$\alpha \leq \theta \leq \beta, \quad 0 \leq r \leq f(\theta)$$

将上述条件确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 , 此描述已经符合累次积分的要求, 从而可将原积分写为

$$\iint_{D_0} r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \int_0^{f(\theta)} r dr$$

— 积分计算

对 r 积分可将累次积分化为

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} f^2(\theta) d\theta$$

这就是所求的结果。

4. (习题 7.2.21) 计算

$$\iint_D (2x^2 - xy - y^2) dx dy$$

其中区域 D 由直线 $y = -2x + 4$ 、 $y = -2x + 7$ 、 $y = x - 2$ 、 $y = x + 1$ 围成。

解答：

分为如下步骤：

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求与围成的区域必然以每个平面为边界，由于 $-2x + 4 < -2x + 7$ 、 $x - 2 < x + 1$ ，范围只能为

$$-2x + 4 \leq y \leq -2x + 7, \quad x - 2 \leq y \leq x + 1$$

的 (x, y) 集合。

— 换元与累次积分化

由于直接以 x, y 描述区域相对复杂，为了将区域换元为矩形，我们进行换元

$$\xi = 2x + y, \quad \eta = y - x$$

这样区域即成为

$$4 \leq \xi \leq 7, \quad -2 \leq \eta \leq 1$$

将上述条件确定的 (ξ, η) 区域记为 D_0 ，反解出

$$x = \frac{1}{3}(\xi - \eta), \quad y = \frac{1}{3}(\xi + 2\eta)$$

从而被积函数可展开化简为 $-\xi\eta$ ，直接计算 Jacobi 行列式可知

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$$

由于其在 D_0 中恒正，换元是合理的，且

$$dx dy = \frac{1}{3} d\xi d\eta$$

于是原积分化为

$$\int_{-2}^1 d\eta \int_4^7 -\frac{\xi\eta}{3} d\xi$$

— 积分计算

对 ξ 积分可将累次积分化为

$$\int_{-2}^1 \frac{11}{2} (-\eta) d\eta = \frac{33}{4}$$

5. (习题 7.2.26) 设 $a > 0$ ，并考虑

$$I(a) = \int_0^a e^{-x^2} dx, \quad J(a) = \iint_{D_a} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

其中

$$D_a = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

(1) 证明

$$I^2(a) = \iint_{R_a} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

其中

$$R_a = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a\}$$

解答:

见题 21 第一部分证明。

(2) 证明 $J(a) \leq I^2(a) \leq J(\sqrt{2}a)$ 。

解答:

见题 21 第二部分证明。

(3) 证明

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

此结果可以记作

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

解答:

见题 21 第三部分证明。

6. (总练习题 7.9(1)) 将如下累次积分化为极坐标下的累次积分并计算:

$$\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq x \leq \sqrt{1-y^2}$$

的 (x, y) 集合。

— 换元与累次积分化

利用旋转对称性, 进行极坐标换元 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。

此时, 原本的被积函数可写为 r^2 , 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。区域的两个条件可写为

$$0 \leq r \sin \theta \leq 1, \quad 0 \leq r \cos \theta \leq \sqrt{1-r^2 \sin^2 \theta}$$

忽略 $r = 0$ 的特殊点, 由 $r \sin \theta$ 与 $r \cos \theta$ 均非负, 结合极坐标自然范围得

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

将第二个约束两边同平方, 由于已知 $r \sin \theta \leq 0$, 同平方后不等号反号, 也即得到

$$1 - r^2 \cos \theta \geq r^2 \sin^2 \theta$$

移项后结合极坐标自然范围有 $0 \leq r \leq 1$ 。进一步代入其他约束可以验证

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1$$

是原区域的等价描述。将上述条件确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 , 即可以写出累次积分 (这里积分顺序任取, 事实上无影响)

$$\iint_{D_0} r^3 dr d\theta = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 r^3 dr$$

— 积分计算

直接对 r 积分可将累次积分化为

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{\pi}{8}$$

7. (习题 7.3.2) 计算

$$\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dV$$

其中区域 Ω 由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 、 $z = 2$ 围成。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求, 若 $z = 2$ 对应的约束为 $z \geq 2$, 无论要求 $2z \leq x^2 + y^2$ 还是 $2z \geq x^2 + y^2$, x, y 均可趋于无穷, 由此第二个约束必然为 $z \leq 2$ 。进一步讨论第一个约束即可得到区域为满足

$$\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \leq z \leq 2$$

的 (x, y, z) 集合。

— 旋转对称性换元

利用区域关于 z 轴的旋转对称性 (详见本讲义 20.3.3), 我们考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即化为了

$$\frac{1}{2}r^2 \leq z \leq 2$$

此时被积函数可写为

$$zr^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta$$

且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

我们将约束条件与柱坐标自然范围确定的 (r, θ, z) 区域记为 Ω_0 , 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} zr^5 \cos^2 \theta \sin^2 \theta dr d\theta dz$$

— 累次积分化

由于约束中 z 被 r 自然限制, 且不涉及 θ , 可以选择先对 θ 、再对 z 、最后对 r 积分。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq r \leq \beta, \quad \phi_1(r) \leq z \leq \phi_2(r), \quad \psi_1(r, z) \leq \theta \leq \psi_2(r, z)$$

当 z, θ 可任取时 (θ 实际无影响), r 最小一定能取到 0; r 最大受 z 限制, 可发现 $z = 2$ 时可取到最大, 为 2。综合以上讨论得第一个不等式为

$$0 \leq r \leq 2$$

当 r 给定、 θ 任取时, z 的范围限制即为之前的

$$\frac{1}{2}r^2 \leq z \leq 2$$

最后, 由于 θ 不受到约束, 其范围即为自然范围 $[0, 2\pi]$ 。

综合以上, 可最终写出积分

$$\int_0^2 dr \int_{r^2/2}^2 dz \int_0^{2\pi} zr^5 \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta$$

— 积分计算

对于 θ 的积分实际上也即只需计算 (换元 $t = 2\theta$)

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2(2\theta) d\theta = \frac{1}{8} \int_0^{4\pi} \sin^2 t dt$$

类似本讲义 19.1.1 第 4 题进行拆分可将上述积分化为 $\sin^2 t$ 在 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 的积分, 再由上册教材 3.4 节例 2 可计算出结果为 $\frac{\pi}{4}$, 从而原累次积分化为

$$\frac{\pi}{4} \int_0^2 dr \int_{r^2/2}^2 zr^5 dz = \frac{\pi}{8} \int_0^2 \left(4 - \frac{r^4}{4}\right) r^5 dr = \frac{\pi}{8} \left(\frac{4 \cdot 2^6}{6} - \frac{2^{10}}{4 \cdot 10}\right) = \frac{32}{15} \pi$$

8. (习题 7.3.8) 计算

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dV$$

其中

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$$

解答:

分为如下步骤:

— 旋转对称性换元

利用区域关于 z 轴的旋转对称性 (详见本讲义 20.3.3), 我们考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即化为了

$$r^2 \leq z \leq 1$$

此时被积函数可写为

$$r^2 \cos^2 \theta + z^2$$

且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

我们将约束条件与柱坐标自然范围确定的 (r, θ, z) 区域记为 Ω_0 , 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} (r^2 \cos^2 \theta + z^2) r dr d\theta dz$$

* 本题也可以先通过反射对称性将被积函数改写为 $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) + z^2$ 再进行操作, 后续积分将更加简单。

— 累次积分化

由于约束中 z 被 r 自然限制, 且不涉及 θ , 可以选择先对 θ 、再对 z 、最后对 r 积分。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq r \leq \beta, \quad \phi_1(r) \leq z \leq \phi_2(r), \quad \psi_1(r, z) \leq \theta \leq \psi_2(r, z)$$

当 z 、 θ 可任取时 (θ 实际无影响), r 最小一定能取到 0; r 最大受 z 限制, 可发现 $z=1$ 时能取到最大, 为 1。综合以上讨论得第一个不等式为

$$0 \leq r \leq 1$$

当 r 给定、 θ 任取时, z 的范围限制即为之前的

$$r^2 \leq z \leq 1$$

最后, 由于 θ 不受到约束, 其范围即为自然范围 $[0, 2\pi]$ 。

综合以上, 可最终写出积分

$$\int_0^1 dr \int_{r^2}^1 dz \int_0^{2\pi} (r^3 \cos^2 \theta + rz^2) d\theta$$

— 积分计算

对于 θ 积分可将累次积分化为 (对 $\cos^2 \theta$ 部分的积分过程类似上题, 下方计算虽然较为复杂但都是多项式积分, 本质上是容易的)

$$\int_0^1 dr \int_{r^2}^1 (\pi r^3 + 2\pi r z^2) dz = \int_0^1 \left(\pi r^3 (1 - r^2) + 2\pi r \cdot \frac{1 - r^6}{3} \right) dr = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$$

9. (习题 7.3.19) 计算

$$\iiint_{\Omega} (x+1)(y+1) dV$$

其中

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$$

这里参数 $a > 0$ 、 $b > 0$ 、 $c > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 反射对称化简

由于区域 Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 类似本讲义 19.1.2 第 5 题可知

$$\iiint_{\Omega} (x+1)(y+1) dV = \iiint_{\Omega} (-x+1)(y+1) dV$$

两者平均即得原积分化为

$$\iiint_{\Omega} (y+1) dV$$

同理, 再利用 Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(x, -y, z) \in \Omega$, 对称并平均即得原积分化为

$$\iiint_{\Omega} 1 dV$$

— 换元与累次积分化

根据区域本身为球的部分进行伸缩, 为了将区域换元为矩形, 我们考虑广义球坐标换元

$$x = a\rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = b\rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = c\rho \cos \varphi$$

这样约束条件即化为了 $\rho^2 \leq 1$, 结合球坐标自然范围有

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

将上述条件确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 , 被积函数仍为 1。

直接类似球坐标计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = abc \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

于是原积分化为 (这里积分顺序任取, 事实上无影响)

$$\int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 abc \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

— 积分计算

对于 ρ 积分可将累次积分化为

$$\int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \frac{abc}{3} \sin \varphi d\theta = \int_0^\pi \frac{2\pi abc}{3} \sin \varphi d\varphi = \frac{4\pi}{3} abc$$

10. (习题 7.3.21) 用柱坐标与球坐标分别将三重积分

$$\iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV$$

化为累次积分, 其中 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$ 在锥面 $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 上方的部分。

解答:

我们在进行区域描述后分类处理:

— 区域描述

由于“上方”对应 z 更大, 区域可描述为满足

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq z, \quad z \geq \sqrt{3x^2 + 3y^2}$$

的 (x, y, z) 集合。

— 柱坐标换元

考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即化为了

$$r^2 + z^2 \leq z, \quad z \geq \sqrt{3r^2}$$

此时被积函数可写为

$$f(\sqrt{r^2 + z^2})$$

且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

我们将约束条件与柱坐标自然范围确定的 (r, θ, z) 区域记为 Ω_0 , 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} f(\sqrt{r^2 + z^2}) r dr d\theta dz$$

— 柱坐标累次积分化

利用柱坐标的自然范围可将第二个约束化简为 $z \geq \sqrt{3}r$, 约束中 r 被 z 自然限制, 且不涉及 θ , 可以选择先对 θ 、再对 r 、最后对 z 积分。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq z \leq \beta, \quad \phi_1(z) \leq r \leq \phi_2(z), \quad \psi_1(r, z) \leq \theta \leq \psi_2(r, z)$$

当 r 、 θ 可任取时 (θ 实际无影响), z 的范围需要满足 $z - z^2 \geq 0$ 、 $z \geq 0$, 从而第一个不等式为

$$0 \leq z \leq 1$$

当 z 给定、 θ 任取时, r 的范围限制可写为

$$r^2 \leq z - z^2, \quad r \leq \frac{\sqrt{3}}{3}z$$

结合自然范围即得到

$$0 \leq r \leq \min \left\{ \sqrt{z - z^2}, \frac{\sqrt{3}}{3}z \right\}$$

最后, 由于 θ 不受到约束, 其范围即为自然范围 $[0, 2\pi]$ 。

综合以上, 可最终写出积分

$$\int_0^1 dz \int_0^{\min\{\sqrt{z-z^2}, z/\sqrt{3}\}} dr \int_0^{2\pi} f(\sqrt{r^2 + z^2}) r d\theta$$

或对 θ 积分后化为

$$2\pi \int_0^1 dz \int_0^{\min\{\sqrt{z-z^2}, z/\sqrt{3}\}} f(\sqrt{r^2 + z^2}) r dr$$

— 球坐标换元

考虑球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

这样约束条件即化为了

$$\rho^2 \leq \rho \cos \varphi, \quad \rho \cos \varphi \leq \sqrt{3\rho^2 \sin^2 \varphi}$$

此时被积函数可写为

$$f(\rho)$$

且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

我们将约束条件与球坐标自然范围确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 , 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} f(\rho) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

— 球坐标累次积分化

利用球坐标的自然范围, 忽略 $\rho = 0$ 的特殊点可将两个约束化简为

$$\rho \leq \cos \varphi, \quad \cos \varphi \leq \sqrt{3} \sin \varphi$$

虽然约束中 ρ 被 φ 自然限制, 且不涉及 θ , 但我们希望能将难以处理的 $f(\rho)$ 最后积分, 因此先对 θ 、再对 φ 、最后对 ρ 积分。

此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq \rho \leq \beta, \quad \phi_1(\rho) \leq \varphi \leq \phi_2(\rho), \quad \psi_1(\rho, \varphi) \leq \theta \leq \psi_2(\rho, \varphi)$$

从第一个不等式可看出 $\cos \varphi \geq 0$, 结合球坐标自然范围可以先得到 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 此时第二个不等式即能通过 $\tan \varphi$ 的单调性得到等价于

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$$

我们在此基础上进一步分析。当 φ 、 θ 可任取时 (θ 实际无影响), ρ 最大值被 $\cos \varphi$ 的最大值 ($\varphi = 0$ 时) 限制, 结合自然范围即得第一个不等式为

$$0 \leq \rho \leq 1$$

当 ρ 给定、 θ 任取时, 利用 $\cos \varphi$ 的单调性, φ 的范围同时被 $\arccos \rho$ 与 $\frac{\pi}{6}$ 限制, 结合自然范围也即

$$0 \leq \varphi \leq \min \left\{ \frac{\pi}{6}, \arccos \rho \right\}$$

最后, 由于 θ 不受到约束, 其范围即为自然范围 $[0, 2\pi]$ 。

综合以上, 可最终写出积分

$$\int_0^1 d\rho \int_0^{\min\{\pi/6, \arccos \rho\}} d\varphi \int_0^{2\pi} f(\rho) \rho^2 \sin \varphi d\theta$$

— 球坐标进一步化简

我们最后将上述的累次积分化简为定积分。对 θ 积分后化为

$$2\pi \int_0^1 d\rho \int_0^{\min\{\pi/6, \arccos \rho\}} f(\rho) \rho^2 \sin \varphi d\varphi$$

再对 φ 积分即得

$$2\pi \int_0^1 \left(1 - \cos \min \left\{ \frac{\pi}{6}, \arccos \rho \right\} \right) f(\rho) \rho^2 d\rho$$

由于范围内 $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\cos \arccos \rho = \rho$, 拆分区域可最终将原积分写为

$$\frac{6\pi - \pi^2}{3} \int_0^{\sqrt{3}/2} f(\rho) \rho^2 d\rho + 2\pi \int_{\sqrt{3}/2}^1 (1 - \rho) f(\rho) \rho^2 d\rho$$

* 由于原题只要求化为累次积分, 对球坐标可以考虑化为先对 θ 、再对 ρ 、最后对 φ 的积分, 这样将得到更加简单的结果

$$\int_0^{\pi/6} d\varphi \int_0^{\cos \varphi} d\rho \int_0^{2\pi} f(\rho) \rho^2 \sin \varphi d\theta$$

不过, 对于抽象函数 f , 这样的形式无法进一步计算化简为定积分。

11. (总练习题 7.14) 用直角坐标写出柱坐标下的累次积分

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} r dz$$

对应的三重积分的积分区域边界曲面方程。

解答:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad r \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$$

的 (r, θ, z) 集合。

— 换元回直角坐标

转换为直角坐标后, 利用 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 结合自然约束 $r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi]$ 可删去, 三个约束条件即化为了

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq 1, \quad \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

将上述条件确定的 (x, y, z) 区域记为 Ω_0 , 进一步研究。

由于已有 $x^2 + y^2 \geq 0$, 可发现第二个条件满足时第一个条件自动满足, 从而可以拆分为

$$z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z \leq \sqrt{2 - x^2 - y^2}$$

第一式已经保证了 $z \geq 0$, 从而第二式可以同平方化为更简单的球面方程形式, 最终即得到

$$z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$$

将两个不等改写为等号就得到了边界曲面方程。

12. (总练习题 7.17) 将三重积分

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

化为球坐标下的累次积分, 其中 Ω 为球坐标下的曲面 $\rho = 2$ 、 $\rho = \cos \varphi$ 与 Oxy 平面围成的区域。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

Oxy 平面的方程即 $z = 0$ 。根据围成的区域必然以每个曲面为边界, 由 $\cos \varphi < 2$ 恒成立, 前两个约束必然为

$$\cos \varphi \leq \rho \leq 2$$

$z = 0$ 在球坐标下即对应 $\rho \cos \varphi = 0$, 忽略 $\rho = 0$ 的特殊点也即 $\cos \varphi = 0$ 。由于 $\cos \varphi \leq 0$ 时 $\rho \geq \cos \varphi$ 不再成为边界 (会被自然范围 $\rho \geq 0$ 限制), 它对应的约束必然为 $\cos \varphi \geq 0$, 综合得到区域描述

$$0 \leq \cos \varphi \leq \rho \leq 2$$

— 旋转对称性换元

考虑球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

此时被积函数可写为

$$f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi)$$

且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

我们将上一部分讨论的约束条件与球坐标自然范围确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 , 原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

— 累次积分化

由于约束中 ρ 被 φ 自然限制, 且不涉及 θ , 可以选择先对 θ 、再对 ρ 、最后对 φ 积分。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta, \quad \phi_1(\varphi) \leq \rho \leq \phi_2(\varphi), \quad \psi_1(\rho, \varphi) \leq \theta \leq \psi_2(\rho, \varphi)$$

对于 φ 的约束实际上只有, $\cos \varphi \geq 0$, 结合球坐标自然范围可以先得到 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 当 φ 给定、 θ 任取时, ρ 的范围即为之前的

$$\cos \varphi \leq \rho \leq 2$$

由于 $\cos \varphi$ 已经大于等于 0, 它已经在自然范围中。最后, 由于 θ 不受到约束, 其范围即为自然范围 $[0, 2\pi]$ 。

综合以上, 可最终写出积分

$$\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_{\cos \varphi}^2 d\rho \int_0^{2\pi} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\theta$$

§20.2 重积分与定向

20.2.1 考虑定向的定积分

上下限交换代表反定向

20.2.2 固定方向的重积分

重积分的本质是保持定向恒为 z 轴正方向的第二型曲面积分
考虑方向则换元无需 Jacobi 绝对值

20.2.3 一维与二维换元

一维换元并不要求一一对应是由于定向
不带 Jacobi 绝对值二维也可以并非一一对应

§20.3 区域的性质

20.3.1 描述顺序

何为“围成”

题 3. 考虑曲面 $y = 0$ 、 $z = 0$ 、 $x + z = \frac{\pi}{2}$ 与 $y = \sqrt{x}$ 围成的区域 Ω , 用重积分计算其体积。

解答:

根据重积分几何意义, 其体积即为

$$\iiint_{\Omega} 1 dV$$

计算分为如下步骤:

— 区域描述

根据围成的区域必然以每个曲面为边界, 由 $0 < \sqrt{x}$ 恒成立, $y = 0$ 与 $y = \sqrt{x}$ 对应的约束必然为

$$0 \leq y \leq \sqrt{x}$$

否则, 若 $y = 0$ 对应的约束为 $y \leq 0$, $y = \sqrt{x}$ 将不可能成为区域边界; 若 $y = \sqrt{x}$ 对应的约束为 $y \geq \sqrt{x}$, $y = 0$ 将不可能成为区域边界。

由于约束中已经出现了 $\sqrt{x}$, 使它有意义需要 $x \geq 0$, 下面考虑 $z = 0$ 与 $x + z = \frac{\pi}{2}$ 对应的约束。

若 $z = 0$ 对应的约束为 $z \leq 0$, x, z 符号相反, 无论 $x + z \geq \frac{\pi}{2}$ 还是 $x + z \leq \frac{\pi}{2}$, 均有趋于无穷的 x, z 满足条件, 这与“围成”的有界性要求矛盾。由此, 必然对应 $z \geq 0$ 。

最后, 若 $x + z \geq \frac{\pi}{2}$, x, z 均可趋于无穷, 仍与有界性矛盾, 由此得到最终的约束形式

$$0 \leq y \leq \sqrt{x}, \quad x \geq 0, \quad z \geq 0, \quad x + z \leq \frac{\pi}{2}$$

这就是题中区域的代数描述。

— 累次积分化

由于约束中 y 被 x 自然限制, 我们考虑先对 y 、再对 x 、最后对 z 积分 (x 与 z 的顺序也可更换)。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq z \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq z \leq \phi_2(x), \quad \psi_1(x, z) \leq y \leq \psi_2(x, z)$$

当 x, y 可任取时, z 最小一定能取到 0; z 最大对应 $x = 0$ 时, 为 $\frac{\pi}{2}$ 。综合得第一个不等式为

$$0 \leq z \leq \frac{\pi}{2}$$

当 z 给定、 y 可任取时, x 受到的约束即

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} - z$$

当 z, x 给定时, 关于 y 的不等式即

$$0 \leq y \leq \sqrt{x}$$

最终写出积分

$$\int_0^{\pi/2} dz \int_0^{\pi/2-z} dx \int_0^{\sqrt{x}} 1 dy$$

— 积分计算

直接对 y 积分可将累次积分化为

$$\int_0^{\pi/2} dz \int_0^{\pi/2-z} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\pi}{2} - z \right)^{3/2} dz$$

由于被积函数是 z 的幂函数复合一次函数, 可以直接得到一个原函数为 $-\frac{2}{5} \left(\frac{\pi}{2} - z \right)^{5/2}$, 从而即能计算得结果为

$$\frac{4}{15} \frac{\pi^{5/2}}{2^{5/2}} = \frac{\pi^{5/2} \sqrt{2}}{30}$$

* 两类容易确定的情况: 若同时有 $f(x, y, z) = g(x, y, z)$ 、 $f(x, y, z) = h(x, y, z)$, 且 $g(x, y, z) \leq h(x, y, z)$ 恒成立, 则必然 $g(x, y, z) \leq f(x, y, z) \leq h(x, y, z)$; 若同时有 $a_1x + b_1y = c_1$ 、 $a_2x + b_2y = c_2$ 、 $a_3x + b_3y = c_3$, 且三个平面不平行, 则必然选择了三条直线相交中间的三角形 (可通过简单的几何确定)。

题 4. 将累次积分

$$\int_0^a dx \int_0^{x^2} dy \int_0^{x+y} f(z) dz$$

化为定积分, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq x^2, \quad 0 \leq z \leq x + y$$

的 (x, y, z) 集合。

— 累次积分化

为了将原题化为定积分, $f(z)$ 必须放在最后进行积分, 因此需要考虑 x 、 y 、 z 的积分顺序 (由于原区域 x 约束 y , y 、 x 、 z 的顺序比 x 、 y 、 z 更加自然)。

此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq z \leq \beta, \quad \phi_1(z) \leq x \leq \phi_2(z), \quad \psi_1(x, z) \leq y \leq \psi_2(x, z)$$

当 x 、 y 可任取时, z 最小一定能取到 0; z 最大对应 $x = a$ 、 $y = a^2$ 时, 为 $a^2 + a$ 。综合得第一个不等式为

$$0 \leq z \leq a^2 + a$$

当 z 给定、 y 可任取时, 若 x 太小、 $x^2 + x < z$, 则即使 y 取到最大值 x^2 也无法保证 $x + y \geq z$, 因此, x 实际的最小值并不是 0, 而是使得 $x^2 + x \geq z$ 的最小正数 x , 直接利用二次方程求根公式可得其为 $\frac{-1+\sqrt{1+4z}}{2}$ 。 x 的最大值并无其他限制, 一定可取到 a , 由此第二个不等式为

$$\frac{-1+\sqrt{1+4z}}{2} \leq x \leq a$$

当 z 、 x 给定时, 关于 y 的不等式可改写为

$$0 \leq y \leq x^2, \quad y \geq z - x$$

y 必须大于等于两个下限中最大的, 因此范围即

$$\max\{0, z - x\} \leq y \leq x^2$$

最终写出积分

$$\int_0^{a^2+a} dz \int_{(-1+\sqrt{1+4z})/2}^a dx \int_{\max\{0, z-x\}}^{x^2} f(z) dy$$

— 积分计算

由于 $f(z)$ 对 y 为常数, 第一步积分可直接算得为

$$\int_0^{a^2+a} dz \int_{(-1+\sqrt{1+4z})/2}^a (x^2 - \max\{0, z - x\}) f(z) dx$$

为了计算此积分, 我们必须讨论何时 $z > x$ 。

记 $\varphi(z) = \frac{-1+\sqrt{1+4z}}{2}$ 。首先, 由于给定 z 时 x 的最小值是通过 $x^2 + x = z$ 确定的, 必然有

$$\varphi(z) < z$$

当 $z \in (a, a^2 + a)$ 时, $z > x$ 恒成立, 最大值恒取 $z - x$, 否则积分将分为两段, 由此上述积分分为三个部分求和:

$$\begin{aligned} & \int_a^{a^2+a} dz \int_{\varphi(z)}^a (x^2 - z + x) f(z) dx \\ & \int_0^a dz \int_{\varphi(z)}^z (x^2 - z + x) f(z) dx \\ & \int_0^a dz \int_z^a x^2 f(z) dx \end{aligned}$$

* 这些处理本质是定积分计算的知识, 可参考上学期讲义 7.3。

三个部分均为对 x 的多项式积分, 直接计算可得到积分结果分别为

$$\begin{aligned} & \int_a^{a^2+a} f(z) \left(\frac{1}{3}(a^3 - \varphi^3(z)) - z(a - \varphi(z)) + \frac{1}{2}(a^2 - \varphi^2(z)) \right) dz \\ & \int_0^a f(z) \left(\frac{1}{3}(z^3 - \varphi^3(z)) - z(z - \varphi(z)) + \frac{1}{2}(z^2 - \varphi^2(z)) \right) dz \\ & \int_0^a f(z) \frac{1}{3}(a^3 - z^3) dz \end{aligned}$$

求和即得到最终的定积分。

* 可利用 $\varphi^2(z) + \varphi(z) = z$ 进一步化简形式, 不过结果并不能本质上简化。

有时化处的上下限中会存在 $\max$ 与 $\min$, 可通过类似上方的讨论技巧计算出定积分结果。

20.3.2 反射对称性

为了介绍如何利用反射对称性化简重积分, 我们先来看两种常见的关于平面反射对称的情况:

题 5. 证明 (x_0, y_0, z_0) 与 $(-x_0, y_0, z_0)$ 关于平面 $x = 0$ 对称, (x_0, y_0, z) 与 (y_0, x_0, z_0) 关于平面 $x = y$ 对称。

解答:

验证两点关于平面对称也即验证两点到平面距离相同, 且连线与平面垂直:

- 利用点到平面的距离公式, (x_0, y_0, z_0) 与 $(-x_0, y_0, z_0)$ 到 $x = 0$ 的距离均为 $|x_0|$, 且连接两者的方向向量为 $(2x_0, 0, 0)$, 与平面的法向量 $(1, 0, 0)$ 平行, 从而对称。
- 将 $y = x$ 写为 $x - y = 0$ 。利用点到平面的距离公式, (x_0, y_0, z_0) 与 (y_0, x_0, z_0) 到 $x = y$ 的距离均为为

$$\frac{|x_0 - y_0|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{|x_0 - x_0|}{\sqrt{2}}$$

且连接两者的方向向量为 $(x_0 - y_0, y_0 - x_0, 0)$, 与平面的法向量 $(1, -1, 0)$ 平行, 从而对称。

* 可以在 $z = 0$ 平面上画出 $(x_0, y_0, 0)$ 与 $(y_0, x_0, 0)$ 以感受几何直观。

对第一种情况, 利用换元可以给出如下结论:

题 6. 对空间区域 Ω , 若 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 证明

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV &= \iiint_{\Omega} f(-x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} \frac{1}{2}(f(x, y, z) + f(-x, y, z)) dV \\ \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV &= \iiint_{\Omega_0} (f(x, y, z) + f(-x, y, z)) dV\end{aligned}$$

其中

$$\Omega_0 = \{(x, y, z) \in \Omega \mid x \geq 0\}$$

解答:

我们依次证明两个等式:

- 考虑换元 $x = -u, y = v, z = w$, 直接计算可发现此为一一对应, 换元后的被积函数为 $f(-u, v, w)$, 且计算 Jacobi 行列式 (注意需要添加绝对值) 得

$$dx dy dz = du dv dw$$

设换元后的区域为 $\tilde{\Omega}$, 它应是所有使得 $(x, y, z) \in \Omega$ 的 (u, v, w) 构成的集合, 而又由于 $(u, v, w) = (-x, y, z)$, 利用条件 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(u, v, w) \in \Omega$, 这就得到了 $\tilde{\Omega} = \Omega$, 从而有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(-u, v, w) du dv dw$$

类似定积分中积分变量可任意更改, 我们将 u, v, w 重新写为 x, y, z , 即得到了

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(-x, y, z) dV$$

这就是第一式的第一个等号。既然上述两个积分已经相等, 第一个积分应当等于两者的平均值, 这就是第一式的第二个等号。

- 设

$$\Omega_1 = \{(x, y, z) \in \Omega \mid x \leq 0\}$$

上一章中我们已经讨论了平面上的三重积分为 0, 从而 $x = 0$ 时对积分无影响, 这就可以得到

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega_0} f(x, y, z) dV + \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

对比第二式可发现只需证明

$$\iiint_{\Omega_0} f(-x, y, z) dV = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

对上式左侧考虑换元 $x = -u, y = v, z = w$, 直接计算可发现此为一一对应, 换元后的被积函数为 $f(u, v, w)$, 且计算 Jacobi 行列式 (注意需要添加绝对值) 得

$$dx dy dz = du dv dw$$

设换元后的区域为 $\tilde{\Omega}_0$, 它应是所有使得 $(x, y, z) \in \Omega_0$ 的 (u, v, w) 构成的集合, 而又由于 $(u, v, w) = (-x, y, z)$, 利用条件 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 因此 $(x, y, z) \in \Omega$ 且 $x \geq 0$ 当且仅当 $(u, v, w) \in \Omega$ 且 $u \leq 0$ 。这就得到了 $\tilde{\Omega}_0 = \Omega_1$, 从而有

$$\iiint_{\Omega_0} f(-x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega_1} f(u, v, w) du dv dw$$

类似定积分中积分变量可任意更改, 我们将 u, v, w 重新写为 x, y, z , 即得结论。

对第二种情况则有如下结论:

题 7. 对空间区域 Ω , 若 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(y, x, z) \in \Omega$, 证明

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) dV = \iiint_{\Omega} \frac{1}{2} (f(x, y, z) + f(y, x, z)) dV$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega_0} (f(x, y, z) + f(y, x, z)) dV$$

其中

$$\Omega_0 = \{(x, y, z) \in \Omega \mid y \geq x\}$$

解答:

我们依次证明两个等式:

- 考虑换元 $x = v, y = u, z = w$, 直接计算可发现此为一一对应, 换元后的被积函数为 $f(v, u, w)$, 且计算 Jacobi 行列式 (注意需要添加绝对值) 得

$$dx dy dz = du dv dw$$

设换元后的区域为 $\tilde{\Omega}$, 它应是所有使得 $(x, y, z) \in \Omega$ 的 (u, v, w) 构成的集合, 而又由于 $(u, v, w) = (y, x, z)$, 利用条件 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(u, v, w) \in \Omega$, 这就得到了 $\tilde{\Omega} = \Omega$, 从而有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(v, u, w) du dv dw$$

类似定积分中积分变量可任意更改, 我们将 u, v, w 重新写为 x, y, z , 即得到了

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, x, z) dV$$

这就是第一式的第一个等号。既然上述两个积分已经相等, 第一个积分应当等于两者的平均值, 这就是第一式的第二个等号。

- 设

$$\Omega_1 = \{(x, y, z) \in \Omega \mid x \geq y\}$$

上一章中我们已经讨论了平面上的三重积分为 0, 从而 $x = y$ 时对积分无影响, 这就可以得到

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega_0} f(x, y, z) dV + \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

对比第二式可发现只需证明

$$\iiint_{\Omega_0} f(y, x, z) dV = \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$$

对上式左侧考虑换元 $x = v, y = u, z = w$, 直接计算可发现此为一一对应, 换元后的被积函数为 $f(u, v, w)$, 且计算 Jacobi 行列式 (注意需要添加绝对值) 得

$$dx dy dz = du dv dw$$

设换元后的区域为 $\tilde{\Omega}_0$, 它应是所有使得 $(x, y, z) \in \Omega_0$ 的 (u, v, w) 构成的集合, 而又由于 $(u, v, w) = (y, x, z)$, 利用条件 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(y, x, z) \in \Omega$, 因此 $(x, y, z) \in \Omega$ 且 $y \geq x$ 当且仅当 $(u, v, w) \in \Omega$ 且 $u \geq v$ 。这就得到了 $\tilde{\Omega}_0 = \Omega_1$, 从而有

$$\iiint_{\Omega_0} f(y, x, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega_1} f(u, v, w) du dv dw$$

类似定积分中积分变量可任意更改, 我们将 u, v, w 重新写为 x, y, z , 即得结论。

我们可以将上方两个例题中的第一个等式称为**函数折半**，第二个等式则是**区域折半**，它们都是利用反射对称化简的常用结论。例如，若区域关于 $x = 0$ 对称，且被积函数 $f(x, y, z) = -f(-x, y, z)$ ，利用函数折半即可以直接得到积分为 0。直观来看，这是由于 f 与区域都关于平面 $x = 0$ 对称，因此两侧的积分可以互相抵消。

* 这实际上与定积分中对称性的应用完全相同（可见上学期讲义 7.3.3），也可以推广到区域对于其他平面对称的情况。

题 8. 将三个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、 $y^2 + z^2 = R^2$ 、 $x^2 + z^2 = R^2$ 围成的区域 Ω 中的重积分表示为累次积分，并计算其体积，这里参数 $R > 0$ 。

解答：

根据重积分几何意义，其体积即为

$$\iiint_{\Omega} 1 dV$$

计算分为如下步骤：

— 区域描述

根据围成的区域必然有界，可发现最终选择的区域必然在三个圆柱面内部，也即满足

$$x^2 + y^2 \leq R^2, \quad y^2 + z^2 \leq R^2, \quad x^2 + z^2 \leq R^2$$

的 (x, y, z) 集合。

— 反射对称化简

由于直接计算累次积分将因三个约束导致过程复杂，且此区域**不具有**旋转对称性（详见讲义下一部分分析），需要考虑先行化简区域。

我们进行四次反射对称以化简：

1. 由于 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$ ，且被积函数 $f(x, y, z) = 1$ 也满足 $f(x, y, z) = f(-x, y, z)$ ，考虑区域折半，记

$$\Omega_1 = \{(x, y, z) \in \Omega \mid x \geq 0\}$$

则原积分为

$$2 \iiint_{\Omega_1} 1 dV$$

2. 由于 $(x, y, z) \in \Omega_1$ 当且仅当 $(x, -y, z) \in \Omega_1$ ，且被积函数 $f(x, y, z) = 1$ 也满足 $f(x, y, z) = f(x, -y, z)$ ，考虑区域折半，记

$$\Omega_2 = \{(x, y, z) \in \Omega_1 \mid y \geq 0\}$$

则原积分为

$$4 \iiint_{\Omega_2} 1 dV$$

3. 由于 $(x, y, z) \in \Omega_2$ 当且仅当 $(x, y, -z) \in \Omega_2$ ，且被积函数 $f(x, y, z) = 1$ 也满足 $f(x, y, z) = f(x, y, -z)$ ，考虑区域折半，记

$$\Omega_3 = \{(x, y, z) \in \Omega_2 \mid z \geq 0\}$$

则原积分为

$$8 \iiint_{\Omega_3} 1 dV$$

4. 由于 $(x, y, z) \in \Omega_3$ 当且仅当 $(y, x, z) \in \Omega_3$, 且被积函数 $f(x, y, z) = 1$ 也满足 $f(x, y, z) = f(y, x, z)$, 考虑区域折半, 记

$$\Omega_4 = \{(x, y, z) \in \Omega_3 \mid y \geq x\}$$

则原积分为

$$16 \iiint_{\Omega_4} 1 dV$$

* 注意反射对称必须**一步步**进行, 因为反射后区域的对称性未必与原区域相同。例如, Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(y, x, z) \in \Omega$, 但 Ω_1 、 Ω_4 不满足, Ω_2 、 Ω_3 满足。

— 累次积分化

根据之前的讨论, Ω_4 实际上是满足

$$x^2 + y^2 \leq R^2, \quad y^2 + z^2 \leq R^2, \quad x^2 + z^2 \leq R^2, \quad y \geq x \geq 0, \quad z \geq 0$$

的 (x, y, z) 集合。

可以发现, 若 $y^2 + z^2 \leq R^2$, 由 $y \geq x \geq 0$ 可得 $x^2 + z^2 \leq R^2$, 从而约束可以减少为

$$x^2 + y^2 \leq R^2, \quad y^2 + z^2 \leq R^2, \quad y \geq x \geq 0, \quad z \geq 0$$

由于 x 、 z 都被 y 自然限制, 考虑先对 x 、再对 z 、最后对 y 的积分顺序。

* 这样对 x 与对 z 的积分**不会互相影响**, 之后的积分计算中将看到。若先对 x 、再对 y 、最后对 z , 积分将变得非常复杂, 读者有兴趣可以自行尝试。

此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq z \leq \phi_2(y), \quad \psi_1(y, z) \leq x \leq \psi_2(y, z)$$

当 x 、 z 可任取时, y 最小一定能取到 0; y 最大对应 $x = z = 0$ 时, 为 R 。综合得第一个不等式为

$$0 \leq y \leq R$$

当 y 给定、 x 可任取时, z 最小一定可取到 0, 最大受约束 $y^2 + z^2 \leq R^2$ 限制, 不会超过 $\sqrt{R^2 - y^2}$, 进一步分析可发现此时取 $x = 0$ 即符合要求, 从而第二个不等式为

$$0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - y^2}$$

当 z 、 y 给定时, 由 $x \geq 0$, 关于 x 的不等式可改写为

$$0 \leq x \leq y, \quad x \leq \sqrt{R^2 - y^2}$$

x 必须小于等于两个上限中最小的, 因此范围即

$$0 \leq x \leq \min\{y, \sqrt{R^2 - y^2}\}$$

最终写出积分

$$16 \int_0^R dy \int_0^{\sqrt{R^2 - y^2}} dz \int_0^{\min\{y, \sqrt{R^2 - y^2}\}} 1 dx$$

* 即使不进行化简, 也理应可以写出累次积分进行计算, 只是其中的 $\max$ 、 $\min$ 会相对复杂。

— 积分计算

第一步积分直接计算即得

$$16 \int_0^R dy \int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} \min\{y, \sqrt{R^2-y^2}\} dz$$

由于 $\min$ 中内容对 z 为常数, 可以直接进行第二步积分得到

$$16 \int_0^R \sqrt{R^2-y^2} \min\{y, \sqrt{R^2-y^2}\} dy$$

直接计算可以发现, 范围中 $y > \sqrt{R^2-y^2}$ 当且仅当 $y > \frac{\sqrt{2}}{2}R$, 从而积分可写为

$$16 \int_0^{\sqrt{2}R/2} y\sqrt{R^2-y^2} dy + 16 \int_{\sqrt{2}R/2}^R (R^2-y^2) dy$$

换元 $t = y^2$ 即得

$$16 \int_0^{\sqrt{2}R/2} y\sqrt{R^2-y^2} dy = 8 \int_0^{R^2/2} \sqrt{R^2-t} dt$$

由于这是 t 的幂函数复合一次函数, 可直接写出被积函数的原函数

$$-\frac{2}{3}(R^2-t)^{3/2} + C$$

从而计算得

$$16 \int_0^{\sqrt{2}R/2} y\sqrt{R^2-y^2} dy = \left(\frac{16}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3}\right) R^3$$

另一方面直接计算有

$$16 \int_{\sqrt{2}R/2}^R (R^2-y^2) dy = 16R^3 - 8\sqrt{2}R^3 - \frac{16}{3}R^3 + \frac{4\sqrt{2}}{3}R^3$$

求和两部分最终得到结果为

$$(16 - 8\sqrt{2})R^3$$

题 9. 计算四重积分

$$\iiint_{\Omega} (x+y+z+w)^2 dx dy dz dw$$

其中 Ω 是曲面 $|x| + |y| + |z| + |w| = 1$ 围成的部分。

解答:

虽然我们并未学过四重积分, 实际的计算过程是完全类似三重的。计算分为如下步骤:

— 区域描述

根据围成的区域必然有界, 可发现最终选择的区域必然在曲面内部, 也即满足

$$|x| + |y| + |z| + |w| \leq 1$$

的 (x, y, z, w) 集合。

— 反射对称化简

由于 Ω 满足 $(x, y, z, w) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z, w) \in \Omega$, 而 $f(x, y, z, w) = xy$ 满足 $f(x, y, z, w) = -f(-x, y, z, w)$, 考虑区域折半可发现

$$\iiint_{\Omega} xy dx dy dz dw = 0$$

同理可知 xz 、 xw 、 yz 、 yw 、 zw 的积分均为 0, 展开平方得原积分化为

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2 + w^2) dx dy dz dw$$

与题 8 类似, 依次考虑对 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$ 、 $w = 0$ 的反射对称, 可将原积分化为

$$16 \iiint_{\Omega_0} (x^2 + y^2 + z^2 + w^2) dx dy dz dw$$

这里

$$\Omega_0 = \{(x, y, z, w) \in \Omega \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, w \geq 0\}$$

此时可发现, 由于四者都非负, 可去除约束中的绝对值, 最终写为

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad w \geq 0, \quad x + y + z + w \leq 1$$

更进一步地, 分析可发现 $(x, y, z, w) \in \Omega_0$ 当且仅当 $(y, x, z, w) \in \Omega_0$, 从而换元可发现

$$\iiint_{\Omega_0} x^2 dx dy dz dw = \iiint_{\Omega_0} y^2 dx dy dz dw$$

同理, z^2 、 w^2 在 Ω_0 的积分也与 x^2 相等, 积分最终化为

$$64 \iiint_{\Omega_0} x^2 dx dy dz dw$$

— 累次积分化

由于积分对 x 的形式最复杂, 我们最后对 x 积分, 之前的顺序可任意选择, 考虑 w 、 z 、 y 、 x 的顺序。此处我们直接写出累次积分的四个式子:

1. 当 w 、 z 、 y 可任取时, x 最小值一定可取到 0, 最大值当 $w = z = y = 0$ 时取到, 为 1, 由此范围是

$$0 \leq x \leq 1$$

2. 当 x 给定, w 、 z 可任取时, y 最小值一定可取到 0, 最大值当 $w = z = 0$ 时取到, 为 $1 - x$, 由此范围是

$$0 \leq y \leq 1 - x$$

3. 当 x 、 y 给定, w 可任取时, z 最小值一定可取到 0, 最大值当 $w = 0$ 时取到, 为 $1 - x - y$, 由此范围是

$$0 \leq z \leq 1 - x - y$$

4. 当 x 、 y 、 z 给定时, w 的范围可直接化简得到

$$0 \leq w \leq 1 - x - y - z$$

综合以上讨论, 可得到累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} dz \int_0^{1-x-y-z} x^2 dw$$

— 积分计算

由于只涉及多项式积分, 可直接计算逐步化简, 对 w 积分得

$$64 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (1-x-y-z)x^2 dz$$

对 z 积分得 (换元 $t = 1-x-y-z$ 可更简便地计算)

$$64 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2}(1-x-y)^2 x^2 dy$$

对 y 积分得 (换元 $t = 1-x-y$ 可更简便地计算)

$$64 \int_0^1 \frac{1}{6}(1-x)^3 x^2 dx$$

对 x 积分得其为 (换元 $t = 1-x$)

$$\frac{32}{3} \int_0^1 (t^5 - 2t^4 + t^3) dt = \frac{8}{45}$$

20.3.3 旋转对称性

旋转对称的标识与换元

球坐标看成两次柱坐标, 优先柱坐标

题 10. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

其中区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 2z \leq 1\}$$

解答:

分为如下步骤:

— 换元与累次积分化

由于此区域描述中只包含 $x^2 + y^2$ 而没有独立的 x 、 y , 关于 z 轴旋转对称, 考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

此时被积函数为 $r^2 + z^2$, 且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

换元后约束条件即化为了

$$r^2 \leq 2z \leq 1$$

由于 z 自然被 r 约束, 而被积函数对 θ 为常数, 采取 θ 、 z 、 r 的积分顺序。当 z 、 θ 可任取时, r 的范围是 $[0, 1]$, 结合柱坐标的自然范围可进一步得到得

$$0 \leq r \leq 1, \quad \frac{r^2}{2} \leq z \leq \frac{1}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

这已经是符合累次积分要求的范围，从而可最终写出积分

$$\int_0^1 dr \int_{r^2/2}^{1/2} dz \int_0^{2\pi} r(r^2 + z^2) d\theta$$

— 积分计算

直接对 θ 积分可将累次积分化为

$$2\pi \int_0^1 dr \int_{r^2/2}^{1/2} r(r^2 + z^2) dz = 2\pi \int_0^1 \left(\frac{1-r^2}{2} r^3 + \frac{1-r^6}{24} r \right) dr$$

直接计算多项式积分可得结果

$$2\pi \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{12} + \frac{1}{48} - \frac{1}{192} \right) = \frac{11}{96} \pi$$

题 11. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

其中区域

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$$

解答：

本题我们将介绍三种方法写出累次积分，柱坐标换元、直接球坐标换元与平移的球坐标换元：

— 柱坐标换元

由于此区域描述中只包含 $x^2 + y^2$ 而没有独立的 x 、 y ，关于 z 轴旋转对称，考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

此时被积函数为 $r^2 + z^2$ ，且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

换元后约束条件即化为了

$$r^2 \leq 2z - z^2$$

由于 r 自然被 z 约束，而被积函数对 θ 为常数，采取 θ 、 r 、 z 的积分顺序。当 r 、 θ 可任取时，由于需要满足自然范围 $r \geq 0$ ， z 的范围是 $[0, 2]$ ，结合柱坐标的自然范围可进一步得到

$$0 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2z - z^2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

这已经是符合累次积分要求的范围，从而可最终写出积分

$$\int_0^2 dz \int_0^{\sqrt{2z-z^2}} dr \int_0^{2\pi} r(r^2 + z^2) d\theta$$

被积函数中包含 r 的项只有 r 与 r^3 ，因此它对 r 积分后实际上是关于 z 的多项式，可以直接算出结果，由于过程相对复杂，我们在之后的方法中再进行计算。

— 直接球坐标换元

出于区域描述与被积函数均含有 $x^2 + y^2 + z^2$ ，球坐标换元可能使得计算更加简单。考虑球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

此时被积函数为 ρ^2 ，且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

换元后约束条件即化为了

$$\rho^2 \leq 2\rho \cos \varphi$$

忽略 $\rho = 0$ 的特殊点，由 $\rho \geq 0$ 化简得到

$$\rho \leq 2 \cos \varphi$$

由于需要满足自然范围 $\rho \geq 0$ ，结合 φ 的自然范围，其取值范围是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ ，结合球坐标的自然范围可进一步得到

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

这已经是符合累次积分要求的范围，从而可最终写出积分

$$\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} d\rho \int_0^{2\pi} \rho^4 \sin \varphi d\theta$$

逐步计算得其为

$$2\pi \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^4 \sin \varphi d\rho = \frac{64\pi}{5} \int_0^{\pi/2} \cos^5 \varphi \sin \varphi d\varphi$$

换元 $t = \cos \varphi$ 即得到其为

$$\frac{64\pi}{5} \int_0^1 t^5 dt = \frac{32\pi}{15}$$

— 平移的球坐标换元

可以发现区域实际上为球体 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$ ，由此考虑平移后的球坐标换元（也即不以原点为球坐标中心）

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi + 1$$

此时被积函数为 $\rho^2 + 2\rho \cos \varphi + 1$ ，且直接计算 Jacobi 行列式可知（由于加常数不影响求导，Jacobi 行列式应与球坐标完全相同）

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

换元后约束条件即化为了

$$\rho^2 \leq 1$$

结合球坐标的自然范围可进一步得到

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

这已经是符合累次积分要求的范围，从而可最终写出积分

$$\int_0^1 d\rho \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \rho^2 \sin \varphi (\rho^2 + 2\rho \cos \varphi + 1) d\theta$$

逐步计算得其为 ($\sin \varphi \cos \varphi$ 在 $[0, \pi]$ 的积分可由对称性知为 0)

$$2\pi \int_0^1 d\rho \int_0^\pi \rho^2 \sin \varphi (\rho^2 + 2\rho \cos \varphi + 1) d\varphi = 2\pi \int_0^1 2(\rho^4 + \rho^2) d\rho = \frac{32\pi}{15}$$

从以上三种方法的比较中可以看出，对于实际问题，采取不同的换元方式可能会有不同的计算效果。本质上，本题由于区域具有良好的球对称性，应当优先考虑平移的球坐标换元。

题 12. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

其中 Ω 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 、 $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ 在 $z \geq 0$ 部分围成的区域。

解答：

我们这里介绍柱坐标换元的方法。计算分为如下步骤：

— 区域描述

“在 $z \geq 0$ 部分”应当理解为， $z = 0$ 不为区域的边界，但区域恒满足 $z \geq 0$ 。由此，讨论 z 与 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$ 的大小关系可发现第二个约束只能化为

$$z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

根据“围成”的有界性要求，即得第一个约束必然为

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$$

区域最终表述为满足以上条件的 (x, y, z) 集合。

— 换元与累次积分化

由于此区域描述中只包含 $x^2 + y^2$ 而没有独立的 x 、 y ，关于 z 轴旋转对称，考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

此时被积函数为 $r^2 + z^2$ ，且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

换元后约束条件即化为了 (结合柱坐标的自然范围 $r \geq 0$)

$$r^2 + z^2 \leq R^2, \quad z \geq r$$

由于 $z \geq 0$ ，第一个约束也即 $z \leq \sqrt{R^2 - r^2}$ ，我们可以得到

$$r \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}$$

而被积函数对 θ 为常数，采取 θ 、 z 、 r 的积分顺序。当 z 、 θ 可任取时，由于 r 需要满足 $r \leq \sqrt{R^2 - r^2}$ ，实际取值范围是 $[0, \frac{\sqrt{2}}{2}R]$ ，结合柱坐标的自然范围可进一步得到得

$$0 \leq r \leq \frac{\sqrt{2}}{2}R, \quad r \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

这已经是符合累次积分要求的范围，从而可最终写出积分

$$\int_0^{\sqrt{2}R/2} dr \int_r^{\sqrt{R^2-r^2}} dz \int_0^{2\pi} r(r^2+z^2) d\theta$$

— 积分计算

直接对 θ 积分可将累次积分化为

$$2\pi \int_0^{\sqrt{2}R/2} dr \int_r^{\sqrt{R^2-r^2}} r(r^2+z^2) dz$$

对 z 计算多项式积分可进一步化为

$$2\pi \int_0^{\sqrt{2}R/2} \left(r^3(\sqrt{R^2-r^2}-r) + \frac{r}{3}((R^2-r^2)\sqrt{R^2-r^2}-r^3) \right) dr$$

整理得

$$2\pi \int_0^{\sqrt{2}R/2} \left(\frac{R^2}{3} r\sqrt{R^2-r^2} + \frac{2}{3} r^3\sqrt{R^2-r^2} - \frac{4}{3} r^4 \right) dr$$

我们分别计算三部分：换元 $s = r^2$ 可知（可直接找到幂函数复合一次函数的原函数）

$$\int_0^{\sqrt{2}R/2} r\sqrt{R^2-r^2} dr = \frac{1}{2} \int_0^{R^2/2} \sqrt{R^2-s} ds = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) R^3$$

换元 $r = R \sin s$ 可知

$$\int_0^{\sqrt{2}R/2} r^3\sqrt{R^2-r^2} = R^5 \int_0^{\pi/4} \sin^3 s \cos^2 s ds$$

利用 $\sin^2 s = 1 - \cos^2 s$ ，进一步换元 $t = \cos s$ 可知

$$\int_0^{\sqrt{2}R/2} r^3\sqrt{R^2-r^2} = R^5 \int_{\sqrt{2}/2}^1 (1-t^2)t^2 dt = R^5 \frac{4-\sqrt{2}}{30}$$

直接计算可知

$$\int_0^{\sqrt{2}/2} r^4 dr = \frac{\sqrt{2}}{40} R^5$$

综合可得结果为

$$2\pi R^5 \left(\frac{1}{9} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4} \right) + \frac{4-\sqrt{2}}{45} - \frac{\sqrt{2}}{30} \right) = \frac{2-\sqrt{2}}{5} \pi R^5$$

事实上，本题**球坐标换元**会导致出现 $\sin^2 \varphi \leq \cos^2 \varphi$ 这样的约束，更难正确分析区域，但最终区域事实上为长方体

$$0 \leq \rho \leq R, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

积分计算过程将远比柱坐标简单，大家可以自己尝试采用球坐标的计算。

总的来说，当区域具有一定的旋转对称性但并非椭球体时，用柱坐标往往比球坐标更直接，因为柱坐标的约束往往是幂函数形式，而球坐标下容易出现三角函数的不等式。不过，若三角函数的不等式是容易确定范围的，球坐标有时会更加简单。

本质上来说，球坐标也可以看作先对 (x, y, z) 中的 x, y 采用柱坐标换元，再对 (r, θ, z) 中的 r, z 采用柱坐标换元。因此，对于区域非椭球体的问题仍然建议**先采用柱坐标换元**，若难以计算再尝试球坐标。

即使区域不具有完全的旋转对称性, 使用柱坐标或球坐标换元也可能可以方便计算:

题 13. 将曲面

$$x^2 = a^2 - az, \quad x^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}, \quad z = 0$$

围成的区域 Ω 中的重积分表示为累次积分, 并计算其体积, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

根据重积分几何意义, 其体积即为

$$\iiint_{\Omega} 1 dV$$

计算分为如下步骤:

— 区域描述

根据围成的有界性, 第二个曲面必然对应约束

$$x^2 + y^2 \leq \frac{a^2}{4}$$

否则 y 将可趋于无穷。

将第一个曲面的表达式化为

$$z = a - \frac{x^2}{a}$$

由于第二个曲面对应的约束保证了 $x^2 \leq \frac{a^2}{4}$, 必然有 $a - \frac{x^2}{a} > 0$, 由此, 根据围成的区域必然以每个曲面为边界, 只能为

$$0 \leq z \leq a - \frac{x^2}{a}$$

综合以上, 区域可描述为满足

$$x^2 + y^2 \leq \frac{a^2}{4}, \quad 0 \leq z \leq a - \frac{x^2}{a}$$

的 (x, y, z) 集合。

— 换元与累次积分化

虽然此区域并不旋转对称, 若以柱坐标表述约束, 区域描述将变得简单, 由此考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

此时被积函数仍为 1, 且直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

换元后约束条件即化为了

$$r^2 \leq \frac{a^2}{4}, \quad 0 \leq z \leq a - \frac{r^2 \cos^2 \theta}{a}$$

结合柱坐标的自然范围可得

$$0 \leq r \leq \frac{a}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq z \leq a - \frac{r^2 \cos^2 \theta}{a}$$

这已经是符合累次积分要求的范围, 从而可最终写出积分

$$\int_0^{a/2} dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{a-r^2 \cos^2 \theta / a} r dz$$

— 积分计算

直接对 z 积分可将累次积分化为

$$\int_0^{a/2} dr \int_0^{2\pi} r \left(a - r^2 \frac{\cos^2 \theta}{a} \right) d\theta$$

类似本讲义 19.1.1 第 4 题的对称性处理与计算可知

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$$

于是进一步计算得结果为

$$\int_0^{a/2} \left(2\pi r a - \frac{\pi r^3}{a} \right) dr = \frac{15\pi}{64} a^3$$

§20.4 积分计算

20.4.1 对称性与换元

题 14. 计算三个圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 、 $y^2 + z^2 = R^2$ 、 $x^2 + z^2 = R^2$ 围成的区域 Ω 的表面积。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述与对称化简

根据公式, 我们可以知道 $z = f(x, y)$ 在 (x, y) 属于某区域时的表面积计算方式 (更换 x 、 y 、 z 字母顺序也可类似计算)。为了应用公式, 我们需要先用这样的形式刻画表面。

由于围成的区域以每个曲面为表面, 我们可以将每个约束分别取到等号, 其他约束取不等号 (不等号方向的确见 **题 8**), 这样就把 Ω 的表面分成了三个部分。三个部分的相交处会有两个约束取等号, 实际是一条曲线, 面积为 0, 因此 Ω 表面积就是 S_1 、 S_2 、 S_3 面积之和。

$$S_1: \quad x^2 + y^2 = R^2, \quad y^2 + z^2 \leq R^2, \quad x^2 + z^2 \leq R^2$$

$$S_2: \quad y^2 + z^2 = R^2, \quad x^2 + y^2 \leq R^2, \quad x^2 + z^2 \leq R^2$$

$$S_3: \quad x^2 + z^2 = R^2, \quad x^2 + y^2 \leq R^2, \quad y^2 + z^2 \leq R^2$$

与 **题 8** 中区域 Ω 的对称性判断类似, 直接计算可以发现可以发现

$$(x, y, z) \in S_1 \iff (z, y, x) \in S_2 \iff (x, z, y) \in S_3$$

也即 S_1 与 S_2 关于 $x = z$ 对称、 S_1 与 S_3 关于 $y = z$ 对称, 三者面积应当相等, 我们只需计算 S_1 的面积再乘 3 即可。

进一步地, 根据 $x^2 + y^2 = R^2$, 我们又可以将 S_1 分为两部分:

$$S_1^+: \quad y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad y^2 + z^2 \leq R^2, \quad x^2 + z^2 \leq R^2$$

$$S_1^-: \quad y = -\sqrt{R^2 - x^2}, \quad y^2 + z^2 \leq R^2, \quad x^2 + z^2 \leq R^2$$

可以发现 $(x, y, z) \in S_1^+$ 当且仅当 $(x, -y, z) \in S_1^-$, 因此两部分的面积相同, 只需要计算 S_1^+ 的面积再乘 6 即可。

S_1^+ 中可以将 y 看作 $f(x, z)$ (对 z 偏导为 0), 由此直接代入公式可知面积为

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{d\sqrt{R^2 - x^2}}{dx} \right)^2} dx dz$$

这里 D 为 (已经代入 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$)

$$\{(x, z) \mid R^2 - x^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + z^2 \leq R^2\}$$

化简可知积分即

$$\iint_D \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx dz$$

而 D 即

$$\{(x, z) \mid z^2 \leq x^2, x^2 + z^2 \leq R^2\}$$

— 进一步化简

考虑到 D 的对称性, 我们事实上还可以作进一步的化简: 由于 D 关于 x 的约束只涉及 x^2 , $(x, z) \in D$ 当且仅当 $(-x, z) \in D$, 记

$$D_1 = \{(x, z) \in D \mid x \geq 0\}$$

利用区域折半可发现积分化为

$$2 \iint_{D_1} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx dz$$

接下来, 由于 D_1 关于 z 的约束只涉及 z^2 , $(x, z) \in D_1$ 当且仅当 $(x, -z) \in D$, 记

$$D_2 = \{(x, z) \in D \mid z \geq 0\}$$

再次利用区域折半可发现积分化为

$$4 \iint_{D_2} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx dz$$

由于已经保证了 x, z 均非负, D_2 的约束可化简为

$$0 \leq z \leq x, \quad x^2 + z^2 \leq R^2$$

— 累次积分化

由于被积函数对 z 为常数, 考虑先 z 后 x 的积分顺序, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq z \leq \phi_2(x)$$

根据约束, z 任取时 x 最小值最大值均在 $z = 0$ 时可取到, 为

$$0 \leq x \leq R$$

当 x 给定时, z 最小一定可取到 0, 最大受 x 与 $\sqrt{R^2 - x^2}$ 控制, 从而范围是

$$0 \leq z \leq \min\{x, \sqrt{R^2 - x^2}\}$$

这已经是符合累次积分要求的范围, 从而可以写出累次积分

$$4 \int_0^R dx \int_0^{\min\{x, \sqrt{R^2 - x^2}\}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dz$$

— 积分计算

对 z 积分可将累次积分化为

$$4 \int_0^R \frac{\min\{x, \sqrt{R^2 - x^2}\} R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx$$

讨论 $\sqrt{R^2 - x^2}$ 与 x 何者更小可将区域分为两段, 积分化为

$$4 \int_0^{\sqrt{2}R/2} \frac{xR dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} + 4 \int_{\sqrt{2}R/2}^R R dx$$

对第一部分, 换元 $t = x^2$ 可得 (可直接找到幂函数复合一次函数的原函数)

$$4 \int_0^{\sqrt{2}R/2} \frac{xR dx}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 2 \int_0^{R^2/2} \frac{R dt}{\sqrt{R^2 - t}} = (4 - 2\sqrt{2})R^2$$

第二部分直接计算可得结果为

$$(4 - 2\sqrt{2})R^2$$

两部分求和即得结果为

$$(8 - 4\sqrt{2})R^2$$

乘 6 得到最终的表面积

$$(48 - 24\sqrt{2})R^2$$

题 15. 将累次积分

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(x+z) dz$$

化为定积分, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据条件, 区域可描述为满足

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq x, \quad 0 \leq z \leq y$$

的 (x, y, z) 集合。

— 换元

为了能将其化为定积分, 必须让 f 中只有一个参数, 也即必须换元 $u = x + z$, 且最后对 u 积分。为了形式简单, 我们换元

$$u = x + z, \quad v = y, \quad w = z$$

直接计算 Jacobi 行列式可得

$$dx dy dz = du dv dw$$

且被积函数即化为了 $f(u)$, 约束为

$$0 \leq u - w \leq a, \quad 0 \leq v \leq u - w, \quad 0 \leq w \leq v$$

将以上约束确定的 (u, v, w) 区域记为 Ω_0 , 原积分为

$$\iiint_{\Omega_0} f(u) du dv dw$$

— 累次积分化

由于约束条件中 v 自然被 u, w 限制, 而根据化为定积分的需要应最后对 u 积分, 采用先对 v 、再对 w 、最后对 u 的积分顺序。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq u \leq \beta, \quad \phi_1(u) \leq w \leq \phi_2(u), \quad \psi_1(u, w) \leq v \leq \psi_2(u, w)$$

当 v 可任取时, 关于 u 的约束实际上为 $0 \leq u \leq w + a$ 与 $0 \leq w \leq u - w$ 。进一步任取 w , 可以发现 u 最小一定可取到 0, 当 $w = u - w = a$ 时 u 最大, 为 $2a$ (也可直接通过 x 与 z 最大均为 a 、 $x + z$ 最大为 $2a$ 得到), 综合得第一个不等式为

$$0 \leq u \leq 2a$$

当 u 给定、 v 可任取时, 可化简关于 w 的约束为

$$u \leq w + a, \quad w \geq 0, \quad w \leq \frac{u}{2}$$

将两个下界取最大值即得到第二个不等式

$$\max\{0, u - a\} \leq w \leq \frac{u}{2}$$

最后, 关于 v 的不等式直接为

$$w \leq v \leq u - w$$

综合以上讨论, 我们可以写出累次积分

$$\int_0^{2a} du \int_{\max\{0, u-a\}}^{u/2} dw \int_w^{u-w} f(u) dv$$

— 积分计算

直接对 v 积分可将累次积分化为

$$\int_0^{2a} du \int_{\max\{0, u-a\}}^{u/2} (u - 2w) f(u) dw$$

再对 w 积分 (这是简单的多项式积分) 即得其为

$$\int_0^{2a} \left(\frac{u^2}{4} - u \max\{0, u - a\} + (\max\{0, u - a\})^2 \right) f(u) du$$

也可进一步按照 0 到 a 与 a 到 $2a$ 拆分为

$$\int_0^a \frac{u^2}{4} f(u) du + \int_a^{2a} \left(\frac{u^2}{4} - au + a^2 \right) f(u) du$$

对更一般的问题, 仍然可以遵循“先处理可以处理的部分”的技巧:

题 16. 考虑参数方程

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

将此曲线与 x 轴围成的区域记作 D , 将

$$\iint_D f(x)y \, dx \, dy$$

化为定积分, 这里 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述与累次积分化

计算得 $t = 0$ 时 $x = 0$ 、 $t = 2\pi$ 时 $x = 2\pi a$, 且求导可知 x 随 t 增加单调增。此外, 进一步计算得 y 恒非负, 从而区域可以描述为

$$0 \leq x \leq 2\pi a, \quad 0 \leq y \leq \phi(x)$$

这里 $\phi(x)$ 是由参数方程确定的 y 关于 x 的函数。这已经是符合累次积分要求的范围, 从而可以写出累次积分

$$\int_0^{2\pi a} dx \int_0^{\phi(x)} f(x)y \, dy$$

— 积分计算

直接对 y 积分可将累次积分化为

$$\int_0^{2\pi a} \frac{1}{2} f(x) \phi^2(x) \, dx$$

不过, 计算到此处并不是结束, 因为 $\phi(x)$ 仍是未知的函数。

利用参数方程的定义, 我们可以在 $y = \phi(x)$ 中代入参数方程, 得到

$$\phi(a(t - \sin t)) = a(1 - \cos t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

由此, 我们将 x 直接换元为 $a(t - \sin t)$, 利用 $t = 0$ 时 $x = 0$ 、 $t = 2\pi$ 时 $x = 2\pi a$, 即得积分化为

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi a} f(a(t - \sin t)) a^2 (1 - \cos t)^2 \, d(a(t - \sin t)) = \frac{a^3}{2} \int_0^{2\pi} f(a(t - \sin t)) (1 - \cos t)^3 \, dt$$

若给定 f 的形式, 上述积分已经可以计算, 从而最终结果即

$$\frac{a^3}{2} \int_0^{2\pi} f(a(t - \sin t)) (1 - \cos t)^3 \, dt$$

此外, 换元为长方体以化简计算区域也是常用的技巧。不过, 换元并不是一定可以简化计算, 例如如下问题:

题 17. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} y^4 dV$$

其中区域 Ω 由曲面 $x = az^2$ 、 $x = bz^2$ 、 $x = \alpha y$ 、 $x = \beta y$ 与 $x = h$ 围成, 这里参数 $b > a > 0$ 、 $\beta > \alpha > 0$ 、 $h > 0$ 。

解答:

我们在区域描述后介绍换元与不换元两种计算方法:

— 区域描述

根据围成的区域必然以每个曲面为边界, 从 $az^2 \leq bz^2$ 可直接得到前两个曲面对应的约束为

$$az^2 \leq x \leq bz^2$$

这已经带有要求 $x \geq 0$, 从而由于 $x = \alpha y$ 、 $x = \beta y$ 为边界, 必然也有 $y \geq 0$ 恒成立, 于是 $\alpha y \leq by$, $x = \alpha y$ 、 $x = \beta y$ 两平面对应的约束为

$$\alpha y \leq x \leq \beta y$$

再结合有界性可知

$$x \leq h$$

区域可描述为满足以上五个约束的 (x, y, z) 集合。

— 直接计算

可以发现, 当 y 、 z 可任取时 x 的范围即

$$0 \leq x \leq h$$

而前四个约束都可以化为 y 、 z 被 x 限制:

$$\frac{x}{\beta} \leq y \leq \frac{x}{\alpha}, \quad \sqrt{\frac{x}{b}} \leq z \leq \sqrt{\frac{x}{a}}$$

这已经是符合累次积分要求的范围, 从而可以写出累次积分

$$\int_0^h dx \int_{x/\beta}^{x/\alpha} dy \int_{\sqrt{x/b}}^{\sqrt{x/a}} y^4 dz$$

对 z 计算积分得

$$\int_0^h dx \int_{x/\beta}^{x/\alpha} y^4 \sqrt{x} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) dy$$

再对 y 积分即得到

$$\frac{1}{5} \int_0^h x^{11/2} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \left(\frac{1}{\alpha^5} - \frac{1}{\beta^5} \right) dx$$

这就可以直接算出结果

$$\frac{2}{65} h^{13/2} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \left(\frac{1}{\alpha^5} - \frac{1}{\beta^5} \right)$$

— 换元计算

由于排除 $x = 0$ 的特殊点 (可排除的理由类似球坐标, 详见本讲义 19.3.2) 时约束可写为

$$0 \leq x \leq h, \quad a \leq \frac{x}{z^2} \leq b, \quad \alpha \leq \frac{x}{y} \leq \beta$$

可以想到换元

$$u = x, \quad v = \frac{x}{z^2}, \quad w = \frac{x}{y}$$

这时被积函数为 u^4/w^4 约束可化为

$$0 \leq u \leq h, \quad a \leq v \leq b, \quad \alpha \leq w \leq \beta$$

将此三约束确定的 (u, v, w) 区域记为 Ω_0 。

由于 Ω_0 中除 $w = 0$ 的特殊点外可反解出

$$x = u, \quad y = \frac{u}{w}, \quad z = \sqrt{\frac{v}{w}}$$

直接计算 Jacobi 行列式可知

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/w & 0 & -u/w^2 \\ 1/(2\sqrt{uv}) & -\sqrt{u}/(2v^{3/2}) & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}u^{3/2}v^{-3/2}w^{-2}$$

其在 Ω_0 中 $u = 0$ 、 $v = 0$ 、 $w = 0$ 的特殊点外恒负，换元是合理的，且

$$dx dy dz = \frac{1}{2}u^{3/2}v^{-3/2}w^{-2} du dv dw$$

综合以上讨论可写出累次积分

$$\frac{1}{2} \int_0^h du \int_a^b dv \int_\alpha^\beta u^{11/2} v^{-3/2} w^{-6} dw$$

进一步计算可得与前一种方法相同的结果。

* 对比本题的两种方法，虽然换元后区域更简单，实际的计算量其实更大了，也更容易出错。由此，容易直接描述区域时建议**不要优先考虑换元**。

20.4.2 综合练习

首先，由于描述累次积分时上下限常出现 $\max$ 或 $\min$ ，需要熟悉如何讨论计算带有分段函数的累次积分：

题 18. 计算积分

$$\iint_D \max\{xy, x^3\} dx dy$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid x \in [-1, 1], y \in [0, 1]\}$$

解答：

* 注意虽然 xy 与 x^3 均对直线 $x = 0$ 反对称，取 $\max$ 后**不再具有**，因此无法直接得到积分为 0。由于此区域的描述是可以直接化为累次积分的，且被积函数的形式对 y 相对简单，我们可以直接写出累次积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^1 \max\{xy, x^3\} dy$$

为了进一步计算, 需要讨论 xy 与 x^3 何者更大. 当 $x > 0$ 时, $xy \geq x^3$ 当且仅当 $y \geq x^2$, 否则当且仅当 $y \leq x^2$, 由此, 可将其先拆分为

$$\int_{-1}^0 dx \int_0^1 \max\{xy, x^3\} dy + \int_0^1 dx \int_0^1 \max\{xy, x^3\} dy$$

再根据 $\max$ 的取值进一步拆分为

$$\int_{-1}^0 dx \int_0^{x^2} xy dy + \int_{-1}^0 dx \int_{x^2}^1 x^3 dy + \int_0^1 dx \int_0^{x^2} x^3 dy + \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 xy dy$$

分别计算每个部分

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 dx \int_0^{x^2} xy dy &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 x^5 dx = -\frac{1}{12} \\ \int_{-1}^0 dx \int_{x^2}^1 x^3 dy &= \int_{-1}^0 (x^3 - x^5) dx = -\frac{1}{12} \\ \int_0^1 dx \int_0^{x^2} x^3 dy &= \int_0^1 x^5 dx = \frac{1}{6} \\ \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 xy dy &= \int_0^1 \frac{x - x^5}{2} dx = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

全部求和得到最终结果为 $\frac{1}{6}$ 。

题 19. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$$

其中 Ω 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$ 与 $az = x^2 + y^2$ 在 $z \geq 0$ 部分围成的区域。

* 本题中的函数在 origin 无定义, 而区域包含 origin, 实际上是一个**广义积分**。由于期中范围尚未学到如何严谨处理, 我们只以之前的方法进行形式上的计算并得出结果, 不论证合理性。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求, 球面必然对应内部

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 2a^2$$

结合条件在 $z \geq 0$ 部分, 可知必然 (“在 $z \geq 0$ 部分”应当理解为, $z = 0$ 不为区域的边界, 但区域恒满足 $z \geq 0$)

$$az \geq x^2 + y^2$$

由此 Ω 的代数描述最终为满足如上两个不等式的 (x, y, z) 集合。

— 反射对称化简

由于区域 Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 而 $\frac{xy}{x^2 + y^2 + z^2} = -\frac{(-x)y}{(-x)^2 + y^2 + z^2}$, 利用函数折半可得

$$\iiint_{\Omega} \frac{2xy}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz = 0$$

于是原积分化为

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$$

— 旋转对称性换元

* 这里介绍球坐标换元的方法，**柱坐标换元**也可计算，可以作为积分计算的练习。柱坐标换元的积分区域分析将更加简单，不过积分计算相对更复杂。

根据区域的旋转对称性，可以考虑球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

这样约束条件即成为了

$$\rho^2 \leq 2a^2, \quad a\rho \cos \varphi \geq \rho^2 \sin^2 \varphi$$

结合球坐标自然范围，忽略 $\rho = 0$ 的特殊点可得

$$0 \leq \rho \leq \sqrt{2}a, \quad a \cos \varphi \geq \rho \sin^2 \varphi$$

将上述条件与球坐标自然范围确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 。此时被积函数成为 $\frac{1}{\rho^2}$ ，直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

原积分化为

$$\iiint_{\Omega_0} \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

— 累次积分化

由于 ρ 自然被 φ 约束，而区域与被积函数均和 θ 无关，采取 θ 、 ρ 、 φ 的积分顺序。此时，我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta, \quad \phi_1(\varphi) \leq \rho \leq \phi_2(\varphi), \quad \psi_1(\rho, \varphi) \leq \theta \leq \psi_2(\rho, \varphi)$$

根据 $\rho \geq 0$ 的自然范围，存在合理的 ρ 至少需要 $\cos \varphi \geq 0$ ，结合球坐标自然范围可知第一个不等式为

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

ρ 最小一定可取到 0，最大同时存在两个约束，由此可知 $\varphi \neq 0$ 时

$$0 \leq \rho \leq \min \left\{ \sqrt{2}a, \frac{a \cos \varphi}{\sin^2 \varphi} \right\}$$

当 $\varphi = 0$ 时，分析可发现 $a \cos \varphi \geq \rho \sin^2 \varphi$ 恒成立，由此相当于认为 $\min$ 中的第二项为无穷，取第一个约束 $\sqrt{2}a$ 。

最后， θ 的范围即为球坐标自然范围

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

综合以上讨论可写出累次积分

$$\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\min\{\sqrt{2}a, a \cos \varphi / \sin^2 \varphi\}} d\rho \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\theta$$

— 积分计算

直接对 θ 积分可将积分化为

$$2\pi \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\min\{\sqrt{2}a, a \cos \varphi / \sin^2 \varphi\}} \sin \varphi d\rho$$

再对 ρ 积分即

$$2\pi \int_0^{\pi/2} \min \left\{ \sqrt{2}a, \frac{a \cos \varphi}{\sin^2 \varphi} \right\} \sin \varphi d\varphi$$

利用三角函数的单调性可以发现, 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 里 $\min$ 中第一项更小, 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 里 $\min$ 中第二项更小, 因此积分为

$$2\pi a \left(\int_0^{\pi/4} \sqrt{2} \sin \varphi d\varphi + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} d\varphi \right)$$

两个被积函数的一个原函数 (第二部分将 $\cos \varphi$ 放入 $d\varphi$ 中) 分别为 $-\sqrt{2} \cos \varphi$ 与 $\ln \sin \varphi$, 由此结果为 (利用对数的性质进行了化简)

$$2\pi a \left(\sqrt{2} - 1 + \frac{1}{2} \ln 2 \right)$$

题 20. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{(x+y+z)^2 \sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)(1+x^2+y^2+z^2)} dV$$

其中区域 Ω 由曲面 $x^2+y^2+1=z^2$ 、 $3x^2+3y^2+3=z^2$ 、 $x^2+y^2=1$ 在 $z \geq 0$ 部分围成。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求, 圆柱必然对应内部

$$x^2 + y^2 \leq 1$$

又由于围成需要以每个曲面为边界, 根据 $x^2+y^2+1 < 3x^2+3y^2+3$ 可知对 z 的约束必然为

$$x^2 + y^2 + 1 \leq z^2 \leq 3x^2 + 3y^2 + 3$$

结合 $z \geq 0$ 的条件, 可同开根号化为

$$\sqrt{x^2 + y^2 + 1} \leq z \leq \sqrt{3x^2 + 3y^2 + 3}$$

由此 Ω 的代数描述最终为满足如上三个不等式的 (x, y, z) 集合。

— 反射对称化简

由于区域 Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 而

$$\frac{xy\sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)(1+x^2+y^2+z^2)} = -\frac{(-x)y\sqrt{1+(-x)^2+y^2}}{((-x)^2+y^2+z^2)(1+(-x)^2+y^2+z^2)}$$

利用函数折半可得

$$\iiint_{\Omega} \frac{xy\sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)(1+x^2+y^2+z^2)} dx dy dz = 0$$

将分子中的 $(x+y+z)^2$ 展开, 类似可消去含 yz 、 zx 的项, 于是原积分为

$$\iiint_{\Omega} \frac{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)(1+x^2+y^2+z^2)} dx dy dz = \iiint_{\Omega} \frac{\sqrt{1+x^2+y^2}}{1+x^2+y^2+z^2} dx dy dz$$

* 一般建议将分子上平方和等部分**完全展开**后观察可以用对称性消去的部分。

— 换元与累次积分化

根据区域的旋转对称性, 可以考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即成为了

$$\sqrt{r^2 + 1} \leq z \leq \sqrt{3r^2 + 3}, \quad r^2 \leq 1$$

结合球坐标自然范围可得

$$0 \leq r \leq 1, \quad \sqrt{r^2 + 1} \leq z \leq \sqrt{3r^2 + 3}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

此时被积函数成为 $\frac{\sqrt{1+r^2}}{(1+r^2+z^2)}$, 直接计算 Jacobi 行列式可知

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

由于我们得到的换元后区域描述已经符合累次积分的要求, 可以直接写出累次积分

$$\int_0^1 \mathrm{d}r \int_{\sqrt{r^2+1}}^{\sqrt{3r^2+3}} \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \frac{r\sqrt{1+r^2}}{1+r^2+z^2} \mathrm{d}\theta$$

— 积分计算

直接对 θ 积分可将积分化为

$$2\pi \int_0^1 \mathrm{d}r \int_{\sqrt{r^2+1}}^{\sqrt{3r^2+3}} \frac{r\sqrt{1+r^2}}{1+r^2+z^2} \mathrm{d}z$$

利用上学期学习的积分公式, $a > 0$ 时

$$\int \frac{1}{a^2 + z^2} \mathrm{d}z = \frac{1}{a} \arctan \frac{z}{a} + C$$

从而可直接得到被积函数对 z 的一个原函数为

$$r \arctan \frac{z}{\sqrt{1+r^2}}$$

而 $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ 、 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, 从而直接得到对 z 积分后成为

$$2\pi \int_0^1 r \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \mathrm{d}r = \frac{\pi^2}{12}$$

* 上学期常用的积分公式也务必这学期**保持记忆**。

本质上, 无论是换元还是选择累次积分顺序都是在找一种易于计算的描述方法, 而涉及无穷时, 描述方法的浮动空间更大:

题 21. 对参数 $t > 0$, 设

$$I(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{-x^2} \mathrm{d}x$$

证明

$$I^2(t) = \int_{D_t} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中

$$D_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t\}$$

利用上式计算极限

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$$

解答:

我们将证明分为三个部分:

— 化为二重积分

由于 $e^{-(x^2+y^2)} = e^{-x^2}e^{-y^2}$, 利用**题 1** 结论 (此结论基本可直接使用) 可知

$$\int_{D_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^t e^{-x^2} dx \int_0^t e^{-y^2} dy$$

由于定积分更换变量无影响, 可将所有 y 也换为 x , 这就得到了结论。

— $J(t)$ 的构造与估算

本题最困难的点在于, e^{-x^2} 不存在初等原函数, $I(t)$ 是无法直接计算的, 极限也难以算得。不过, 将 $I(t)$ 用二重积分表示后, 若区域的形状改编, $e^{-(x^2+y^2)}$ 的积分可能是可以计算的。可以想象, 无论区域是何种形状, 当放大到趋于整个第一象限时, 极限应当是恒定的。由此, 我们构造

$$J(t) = \int_{C_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

其中

$$C_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq t^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

我们先证明

$$J(t) \leq I^2(t) \leq J(2t)$$

* 从之后的过程中可以看到, 这是为了配凑出**夹逼定理**的形式进行估算。

首先, 无论是 $J(t)$ 、 $I^2(t)$ 还是 $J(2t)$, 被积函数都是 $e^{-(x^2+y^2)}$, 只是积分区域分别为

$$C_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq t^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$$D_t = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -t \leq x \leq t, -t \leq y \leq t\}$$

$$C_{2t} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4t^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

直接通过代数方式可验证 $C_t \subset D_t \subset C_{2t}$ 。

由于被积函数 $e^{-(x^2+y^2)}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 恒正, 它在 D_t 内 C_t 外的部分 (记为 $D_t \setminus C_t$) 积分应当非负, 在 C_{2t} 内 D_t 外的部分 (记为 $C_{2t} \setminus D_t$) 积分也应当非负, 由此利用重积分的性质即得

$$\int_{D_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{C_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy + \int_{D_t \setminus C_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \geq \int_{C_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

$$\int_{C_{2t}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{D_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy + \int_{C_{2t} \setminus D_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \geq \int_{D_t} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

这就是得到了证明。

– 结论计算

由于 $J(t)$ 的旋转对称性, 采用**极坐标换元**进行计算: 设

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

结合极坐标自然范围可发现约束变为 $(x \geq 0, y \geq 0)$ 即对应第一象限部分, 由此可直接写出 θ 的范围, 这样结合几何意义的写法往往比代数分析更加简单)

$$0 \leq r \leq t, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

直接计算 Jacobi 行列式可得

$$dx dy = r dr d\theta$$

且被积函数成为 e^{-r^2} 。换元后的区域描述已经符合累次积分的要求, 从而可以写出累次积分

$$J(t) = \int_0^t dr \int_0^{\pi/2} e^{-r^2} r d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^t e^{-r^2} r dr$$

换元 $s = r^2$ 可得

$$J(t) = \frac{\pi}{4} \int_0^s e^{-s} ds = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-t})$$

由此代入上一部分的不等式知

$$\frac{\pi}{4} (1 - e^{-t}) \leq I^2(t) \leq \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2t})$$

在不等式两侧同取极限, 利用**夹逼定理**即得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I^2(t) = \frac{\pi}{4}$$

由条件可知 $I(t)$ 为正数, 从而 $I(t) = \sqrt{I^2(t)}$, 利用复合函数极限性质得最终结论

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

20.4.3 重积分计算总结

二十一 曲线与曲面积分

§21.1 习题解答

21.1.1 作业解答

1. (习题 8.1.4) 计算

$$\int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$$

其中 L 为螺旋线段

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

这里参数 $a > 0$ 、 $b > 0$ 。

解答：

分为如下步骤：

— 化为定积分

用下标 t 表示对 t 求导，直接计算有

$$x_t = -a \sin t, \quad y_t = a \cos t, \quad z_t = b$$

从而

$$ds = \sqrt{x_t^2 + y_t^2 + z_t^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

且进一步计算可发现被积函数为 $\frac{1}{a^2 + b^2 t^2}$ ，由此原积分为

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{a^2 + b^2 t^2} \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

— 积分计算

利用上学期学习的积分公式， $c > 0$ 时

$$\int \frac{1}{c^2 + z^2} dz = \frac{1}{c} \arctan \frac{z}{c} + C$$

我们提出常数部分 $\frac{1}{b^2} \sqrt{a^2 + b^2}$ 再如此操作，可以得到被积函数的一个原函数 (由 $a > 0$ 、 $b > 0$)

$$\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{ab} \arctan \frac{bt}{a}$$

由此最终得到结果为

$$\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{ab} \arctan \frac{2\pi b}{a}$$

2. (习题 8.1.5) 计算

$$\oint_C (x + y) ds$$

其中 C 为极坐标下的双纽线 $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$ 在 $x \geq 0$ 的部分，这里参数 $a > 0$ 。

解答：

分为如下步骤：

- 参数化

由直角坐标与极坐标的关系

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

代入极坐标下曲线方程即得参数方程

$$\begin{cases} x = a\sqrt{\cos(2\theta)} \cos \theta \\ y = a\sqrt{\cos(2\theta)} \sin \theta \end{cases}$$

由极坐标自然范围 $\theta \in [0, 2\pi]$, 由 r 需非负可知 $\cos(2\theta) \geq 0$, 再由 $x \geq 0$ 可知 $\cos \theta \geq 0$ 。综合这些条件可以得到参数的最终范围

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$$

* 注意虽然参数范围并不连续, 但曲线仍然是连续的, 这是由于 $\theta = 0$ 和 $\theta = 2\pi$ 对应同一个点。

- 化为定积分与计算

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = a \left(-\frac{\sin(2\theta)}{\sqrt{\cos(2\theta)}} \cos \theta - \sqrt{\cos(2\theta)} \sin \theta \right), \quad y_\theta = a \left(-\frac{\sin(2\theta)}{\sqrt{\cos(2\theta)}} \sin \theta + \sqrt{\cos(2\theta)} \cos \theta \right)$$

从而

$$ds = \sqrt{x_\theta^2 + y_\theta^2} d\theta = a \sqrt{\frac{\sin^2(2\theta)}{\cos(2\theta)} + \cos(2\theta)} d\theta = \frac{a}{\sqrt{\cos(2\theta)}} d\theta$$

* 注意在 $\cos(2\theta) = 0$ 处 ds 不存在, 形式上我们忽略这样的特殊点可得到正常的结果, 这样处理的合理性详见本讲义 22.3.3。

进一步计算可发现被积函数为 $a(\cos \theta + \sin \theta)\sqrt{\cos(2\theta)}$, 由此原积分为

$$\int_0^{\pi/4} a^2(\cos \theta + \sin \theta) d\theta + \int_{7\pi/4}^{2\pi} a^2(\cos \theta + \sin \theta) d\theta = \sqrt{2}a^2$$

* 事实上, 利用区域的对称性可知 y 在曲线上积分为 0, 但由于我们并未学过曲线积分如何换元 (重参数化), 建议大家化为定积分后再进行对称性处理, 如本题中 $\sin \theta$ 在两部分的积分为相反数, 可抵消。

3. (习题 8.1.7) 计算

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$$

其中 L 为曲线段

$$\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

这里参数 a 为实数。

解答:

分为如下步骤:

- 化为定积分

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = a t \cos t, \quad y_t = a t \sin t$$

从而 (由范围内 $t \geq 0$)

$$ds = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} dt = at dt$$

进一步计算可发现被积函数为 $a\sqrt{1+t^2}$, 由此原积分为

$$a^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{1+t^2} t dt$$

— 积分计算

换元 $s = t^2$ 可将原积分化为

$$\frac{a^2}{2} \int_0^{4\pi^2} \sqrt{1+s} ds$$

被积函数已经为幂函数复合一次函数, 直接利用原函数可得到积分为

$$\frac{a^2}{3} ((4\pi^2 + 1)^{3/2} - 1)$$

4. (习题 8.1.11) 计算

$$\int_L x^2 ds$$

其中 L 为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 参数化

首先, 从 $x + y + z = 0$ 可以直接解出一个变量, 这里选择解出 $z = -x - y$ 。

代入第一个方程可得

$$x^2 + y^2 + (x + y)^2 = a^2$$

现在, 我们只需要给上面的 x, y 用参数方程表示, 再代入 $z = -x - y$ 即可得到 z 的参数。这是一个关于 x, y 的二次函数, 对这类问题应采取**逐步配方**的方式。我们先对 y 后对 x 配方 (这是为了让之后的计算更加简单, 大家可以自行尝试先对 x 后对 y), 按照 y 整理得到

$$2y^2 + 2xy + 2x^2 - a^2 = 0$$

对 y 配方得到

$$2\left(y + \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}x^2 - a^2 = 0$$

此时剩下的项已经是平方, 配方结束, 我们最终得到了

$$2\left(y + \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}x^2 = a^2$$

这已经与椭圆方程的形式类似 (事实上也的确代表 x, y 构成椭圆), 从而令

$$\sqrt{2}\left(y + \frac{x}{2}\right) = a \cos \theta, \quad \sqrt{\frac{3}{2}}x = a \sin \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

反解出 x, y 就得到了

$$x = a \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \sin \theta, \quad y = a \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)$$

最终代入 z 得到

$$z = a \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{6}} \sin \theta \right)$$

— 化为定积分与计算

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = a \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cos \theta, \quad y_\theta = a \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta \right), \quad z_\theta = a \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta - \frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta \right)$$

从而

$$ds = \sqrt{x_\theta^2 + y_\theta^2 + z_\theta^2} d\theta = a d\theta$$

进一步计算可发现被积函数为 $\frac{2}{3}a \cos^2 \theta$, 由此原积分为

$$\int_0^{2\pi} \frac{2}{3} a^3 \cos^2 \theta d\theta$$

类似本讲义 19.1.1 第 4 题进行区间拆分, 再类似上册教材 3.4 节例 2 即可计算出上式为

$$\frac{8}{3} a^4 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{2\pi a^3}{3}$$

5. (习题 8.4.2) 计算

$$\iint_S (y+z) dS$$

其中 S 为平面 $y+z=1$ 、 $x=2$ 与三个坐标平面围成的立体的表面。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

我们先分析区域, 根据“围成”的有界性要求与围成的区域必然以每个平面为边界, 我们可以得到五个约束 (分析类似题 3)

$$x \geq 0, \quad x \leq 2, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad y+z \leq 1$$

由于所求的为表面, 需要将每个约束取等, 其他取不等号。类似题 14, 我们将曲面积分为了如下五个部分的积分之和:

$$S_1: \quad x=0, \quad x \leq 2, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad y+z \leq 1$$

$$S_2: \quad x=2, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad y+z \leq 1$$

$$S_3: \quad y=0, \quad x \geq 0, \quad x \leq 2, \quad z \geq 0, \quad y+z \leq 1$$

$$S_4: \quad z=0, \quad x \geq 0, \quad x \leq 2, \quad y \geq 0, \quad y+z \leq 1$$

$$S_5: \quad y+z=1, \quad x \geq 0, \quad x \leq 2, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

代入每个部分满足的条件化简约束, 得到每个部分的化简表述:

$$S_1: \quad x=0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad y+z \leq 1$$

$$S_2: \quad x=2, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad y+z \leq 1$$

$$S_3: \quad y=0, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$S_4: \quad z=0, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$S_5: \quad y+z=1, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

下面分别计算每个部分 $y+z$ 的积分, 再求和。

— 参数化与化为重积分 1

由于 x 恒定, 可看作 y, z 的函数, 直接参数化为

$$\vec{r} = (x, y, z) = (0, u, v)$$

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (0, 1, 0), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 0, 1)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = du dv$$

进一步计算可发现被积函数为 $u + v$, 约束成为

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq 1$$

由此原积分为

$$\int_D (u + v) du dv$$

其中 D 为上方三个约束确定的区域。

— 积分计算 1

当 v 任取时, u 的范围是 $[0, 1]$, 而 u 给定时有 $v \in [0, 1 - u]$, 从而可将积分化为累次积分

$$\int_0^1 du \int_0^{1-u} (u + v) dv$$

进一步计算得其为

$$\int_0^1 \left(u(1-u) + \frac{1}{2}(1-u)^2 \right) du = \frac{1}{3}$$

— 参数化与化为重积分 2

由于 x 恒定, 可看作 y, z 的函数, 直接参数化为

$$\vec{r} = (x, y, z) = (2, u, v)$$

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (0, 1, 0), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 0, 1)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = du dv$$

进一步计算可发现被积函数为 $u + v$, 约束成为

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq 1$$

由此原积分为

$$\int_D (u + v) du dv$$

其中 D 为上方三个约束确定的区域。

— 积分计算 2

此积分与 S_1 上完全相同, 从而结果仍为 $\frac{1}{3}$ 。

- 参数化与化为重积分 3

由于 y 恒定, 可看作 x, z 的函数, 直接参数化为

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u, 0, v)$$

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, 0), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 0, 1)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = du dv$$

进一步计算可发现被积函数为 v , 约束成为

$$0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 1$$

由此原积分为

$$\int_D v du dv$$

其中 D 为上方两个约束确定的区域。

- 积分计算 3

此积分可直接写为累次积分

$$\int_0^2 du \int_0^1 v dv = \int_0^2 \frac{1}{2} du = 1$$

- 参数化与化为重积分 4

由于 z 恒定, 可看作 x, y 的函数, 直接参数化为

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u, v, 0)$$

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, 0), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 1, 0)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = du dv$$

进一步计算可发现被积函数为 v , 约束成为

$$0 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 1$$

由此原积分为

$$\int_D v du dv$$

其中 D 为上方两个约束确定的区域。

- 积分计算 4

此积分与 S_3 上完全相同, 从而结果仍为 1。

- 参数化与化为重积分 5

由于 $y + z = 1$, 可将 z 看作 $1 - y$ 成为 x, y 的函数, 直接参数化为

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u, v, 1 - v)$$

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, 0), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 1, -1)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \sqrt{2} du dv$$

进一步计算可发现被积函数为 1, 约束成为

$$0 \leq u \leq 2, \quad v \geq 0, \quad 1 - v \geq 0$$

由此原积分为

$$\int_D \sqrt{2} du dv$$

其中 D 为上方三个约束确定的区域。

— 积分计算 5

此积分可直接写为累次积分

$$\int_0^2 du \int_0^1 \sqrt{2} dv = \int_0^2 \sqrt{2} du = 2\sqrt{2}$$

— 综合结果

将五个部分求和可知最终的积分结果

$$\frac{8}{3} + 2\sqrt{2}$$

6. (习题 8.4.6) 计算

$$\iint_S (x(y+z) + z(x+y)) dS$$

其中 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被曲面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所割下的部分, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据“割下”的有界性要求, 区域应为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 中满足 $x^2 + y^2 \leq 2ax$ 的部分 (大于等于的部分无界)。

— 参数化

虽然 z 是 x, y 的函数可以提供自然的参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u, v, \sqrt{u^2 + v^2})$$

由于曲面的旋转对称性, 为了让计算更简洁可以考虑极坐标参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u \cos v, u \sin v, u)$$

代入约束可得到参数范围

$$u^2 \leq 2au \cos v$$

将上述条件与极坐标自然范围确定的 (u, v) 区域记为 D 。

— 化为重积分

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (\cos v, \sin v, 1), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (-u \sin v, u \cos v, 0)$$

代入公式可知 (利用极坐标自然范围可知 $u \geq 0$, 可消除绝对值)

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \sqrt{2}|u| du dv = \sqrt{2}u du dv$$

进一步计算可发现被积函数为

$$u^2(\cos v \sin v + 2 \cos v + \sin v)$$

由此原积分为

$$\iint_D \sqrt{2}u^3(\cos v \sin v + 2 \cos v + \sin v) du dv$$

— 积分计算

利用 u 的自然范围 $u \geq 0$, 排除 $u = 0$ 的特殊点可将 u 的约束化为

$$0 \leq u \leq 2a \cos v$$

u 可任取时, v 需满足 $\cos v \geq 0$, 结合自然范围可得到

$$v \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$$

从而可将积分化为累次积分

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/2} dv \int_0^{2a \cos v} \sqrt{2}u^3(\cos v \sin v + 2 \cos v + \sin v) du \\ & + \int_{3\pi/2}^{2\pi} dv \int_0^{2a \cos v} \sqrt{2}u^3(\cos v \sin v + 2 \cos v + \sin v) du \end{aligned}$$

对 u 积分得

$$\begin{aligned} & 4\sqrt{2}a^4 \int_0^{\pi/2} \cos^4 v (\cos v \sin v + 2 \cos v + \sin v) dv \\ & + 4\sqrt{2}a^4 \int_{3\pi/2}^{2\pi} \cos^4 v (\cos v \sin v + 2 \cos v + \sin v) dv \end{aligned}$$

先利用对称性化简, 在第二个部分中将 v 换元为 $2\pi - v$ 可计算得到上式为

$$\begin{aligned} & 4\sqrt{2}a^4 \int_0^{\pi/2} \cos^4 v (\cos v \sin v + 2 \cos v + \sin v) dv \\ & + 4\sqrt{2}a^4 \int_0^{\pi/2} \cos^4 v (-\cos v \sin v + 2 \cos v - \sin v) dv \end{aligned}$$

从而求和得其为

$$16\sqrt{2}a^4 \int_0^{\pi/2} \cos^5 v dv$$

将 v 换元为 $\frac{\pi}{2} - v$ 可知被积函数换为 $\sin^5 v$ 时结果相同, 由上册教材 3.4 节例 2 可得最终结果为

$$16\sqrt{2}a^4 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{128\sqrt{2}a^4}{15}$$

* 本题也可以第一种方式进行参数化, 计算重积分时再换元, 效果类似下一题的过程。

7. (习题 8.4.9) 求抛物面壳

$$z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2), \quad z \in [0, 1]$$

的质量, 其在 (x, y, z) 的面密度为 $x + y + z$ 。

解答:

根据曲面积分几何意义, 质量即为

$$\iint_S (x + y + z) dS$$

其中 S 表示条件中的抛物面壳。计算分为如下步骤:

— 参数化

z 是 x, y 的函数可以提供自然的参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = \left(u, v, \frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right)$$

代入约束可得到参数范围

$$0 \leq u^2 + v^2 \leq 2$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

— 化为重积分

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, u), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 1, v)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \sqrt{1 + u^2 + v^2} du dv$$

进一步计算可发现被积函数为

$$u + v + \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$$

由此原积分为

$$\iint_D \left(u + v + \frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right) \sqrt{1 + u^2 + v^2} du dv$$

— 积分计算

先进行反射对称性化简。由于 $(u, v) \in D$ 当且仅当 $(-u, v) \in D$, 考虑函数折半可发现

$$\iint_D u \sqrt{1 + u^2 + v^2} du dv = 0$$

由于 $(u, v) \in D$ 当且仅当 $(u, -v) \in D$, 考虑函数折半可发现

$$\iint_D v \sqrt{1 + u^2 + v^2} du dv = 0$$

这就将原积分化为了

$$\iint_D \frac{1}{2}(u^2 + v^2) \sqrt{1 + u^2 + v^2} du dv$$

考虑到区域与函数的旋转对称性, 采用极坐标换元

$$u = r \cos \theta, \quad v = r \sin \theta$$

此时有

$$du dv = r dr d\theta$$

约束化简为

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}$$

被积函数为 $\frac{1}{2}r^2\sqrt{1+r^2}$, 再结合极坐标自然范围可将积分化为

$$\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r^3 \sqrt{1+r^2} d\theta$$

对 θ 积分得到

$$\pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1+r^2} dr$$

换元 $s = r^2$ 即得

$$\frac{\pi}{2} \int_0^2 s \sqrt{1+s} ds$$

为了处理难于处理的部分 $\sqrt{1+s}$, 进一步换元 $t = s+1$ 可将积分化为

$$\frac{\pi}{2} \int_1^3 (t\sqrt{t} - \sqrt{t}) dt = \frac{\pi}{2} \left(\frac{2}{5} \cdot 3^{5/2} - \frac{2}{5} - \frac{2}{3} \cdot 3^{3/2} + \frac{2}{3} \right) = \left(\frac{4\sqrt{3}}{5} + \frac{2}{15} \right) \pi$$

8. (习题 8.2.4) 计算

$$\int_L (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$$

其中 L 为

(1) 曲线 $y = x^4$ 上点 $(-1, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的一段。

解答:

分为如下步骤:

— **参数化**

根据函数式可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^4 \end{cases} \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

— **化为定积分与计算**

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 1, \quad y_t = 4t^3$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_{-1}^1 (t^2 - 2t^5 + 4t^{11} - 8t^8) dt = \frac{2}{3} - \frac{16}{9} = -\frac{10}{9}$$

(2) 点 $(-1, 1)$ 到点 $(1, 1)$ 的直线段。

解答:

分为如下步骤:

— **参数化**

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 \end{cases} \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

— **化为定积分与计算**

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 1, \quad y_t = 0$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_{-1}^1 (t^2 - 2t) dt = \frac{2}{3}$$

9. (习题 8.2.8) 计算

$$\int_L (x^4 - z^2) dx + 2xy^2 dy - y dz$$

其中 L 为 (沿 t 增加方向)

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

解答:

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 1, \quad y_t = 2t, \quad z_t = 3t^2$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 、 $dz = z_t dt$ 与 x 、 y 、 z 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^1 (t^4 - t^6 + 4t^6 - 3t^4) dt = -\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{1}{35}$$

10. (习题 8.2.10) 计算

$$\oint_L x dx + z dy + y dz$$

其中闭曲线 L 由下列三曲线段 (沿 t 增加方向) 围成:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases} \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right), \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = \frac{\pi}{2}(1-t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1), \quad \begin{cases} x = t \\ y = 1-t \\ z = 0 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

解答:

分为如下步骤:

— **第一段化为定积分与计算**

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = -\sin t, \quad y_t = \cos t, \quad z_t = 1$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 、 $dz = z_t dt$ 与 x 、 y 、 z 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^{\pi/2} (-\cos t \sin t + t \cos t + \sin t) dt$$

直接计算有 (第二部分利用了分部积分)

$$\int_0^{\pi/2} -\cos t \sin t dt = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin(2t) dt = -\frac{1}{2}$$

$$\int_0^{\pi/2} t \cos t dt = \int_0^{\pi/2} t d \sin t = \frac{\pi}{2} - 0 - \int_0^{\pi/2} \sin t = \frac{\pi}{2} - 1$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin t dt = 1$$

从而求和得第一段的积分结果为

$$\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}$$

— 第二段化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 0, \quad y_t = 0, \quad z_t = -\frac{\pi}{2}$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 、 $dz = z_t dt$ 与 x 、 y 、 z 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^1 -\frac{\pi}{2} dt$$

从而第二段的积分结果为

$$-\frac{\pi}{2}$$

— 第三段化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 1, \quad y_t = -1, \quad z_t = 0$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 、 $dz = z_t dt$ 与 x 、 y 、 z 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^1 t dt$$

从而第三段的积分结果为

$$\frac{1}{2}$$

— 综合结果

将三个部分求和可知最终的积分结果为 0。

11. (习题 8.2.13) 设力场 $\vec{F}(x, y, z) = (y, -x, x + y + z)$, 求:

(1) 质点沿螺旋线 L_1

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = \frac{c}{2\pi} t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

从 $A(a, 0, 0)$ 运动到 $B(a, 0, c)$ 时力场做的功。

解答:

根据第二型曲线积分的物理意义, 做功即为

$$\int_{L_1} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{r}$$

计算分为如下步骤:

— 化为定积分

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = -a \sin t, \quad y_t = a \cos t, \quad z_t = \frac{c}{2\pi}$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 、 $dz = z_t dt$ 与 x 、 y 、 z 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^{2\pi} \left(-a^2 + \frac{c}{2\pi} \left(a \cos t + a \sin t + \frac{c}{2\pi} t \right) \right) dt$$

— 积分计算

利用对称性可知 $\cos t$ 与 $\sin t$ 的积分均为 0, 由此积分化为

$$\int_0^{2\pi} \left(-a^2 + \frac{c^2}{4\pi^2} t \right) dt = -2\pi a^2 + \frac{c^2}{2}$$

(2) 质点按 (1) 中的线段 AB 从 A 运动到 B 时力场做的功。

解答:

根据第二型曲线积分的物理意义, 做功即为

$$\int_{L_2} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{r}$$

L_2 代表从 A 到 B 的线段 AB 。计算分为如下步骤:

— 参数化

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = a \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq c)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 0, \quad y_t = 0, \quad z_t = 1$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 、 $dz = z_t dt$ 与 x 、 y 、 z 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^c (a + t) dt = ac + \frac{1}{2}c^2$$

12. (总练习题 8.9) 计算

$$\oint_{L^+} \sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})) dy$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 。

* 本题实际上是一个 $(-1, 0)$ 点为无穷的广义积分, 我们只形式计算结果, 不考虑收敛性问题。

解答:

这里我们先介绍直接计算的方案, 之后将介绍如何化简计算。分为如下步骤:

— 参数化与定向利用极坐标可以得到圆的参数方程

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

为了确定定向, 用下标 θ 代表对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -\sin \theta, \quad y_\theta = \cos \theta$$

我们任取一个使得 x_θ 、 y_θ 不全为 0 的点, 如取 $\theta = \pi$, 此处有 $(x, y) = (-1, 0)$ 、 $(x_\theta, y_\theta) = (0, -1)$, 在曲线上的点 (x, y) 处画出向量 (x_θ, y_θ) , 可以发现它指向逆时针方向, 与要求的定向相同, 从而化为定积分无需加负号。

* 直观来说, 不全为 0 是为了画出的 (x_θ, y_θ) 不是零向量, 能看出方向。

* 这段推导的严谨逻辑见本讲义 21.2.3。事实上, 这里的“画出”也可以用更加代数的处理: 考虑取值范围可知 $(-1, 0)$ 是曲线左侧端点, 而 $(0, -1)$ 代表向下, 在左侧端点向下走必然为逆时针。

— 化为定积分与计算

代入 $dx = x_\theta d\theta$ 、 $dy = y_\theta d\theta$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^{2\pi} (-\sin\theta + \sin^2\theta \cos^2\theta + \sin\theta \cos\theta \ln(1 + \cos\theta)) d\theta$$

先利用对称性化简。将 θ 换元为 $2\pi - \theta$ 可将上式化为

$$\int_0^{2\pi} (\sin\theta + \sin^2\theta \cos^2\theta - \sin\theta \cos\theta \ln(1 + \cos\theta)) d\theta$$

两式求和并平均即将积分化简为了 (换元 $t = 2\theta$)

$$\int_0^{2\pi} \sin^2\theta \cos^2\theta d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2(2\theta) d\theta = \frac{1}{8} \int_0^{4\pi} \sin^2 t dt$$

与本讲义 20.1.2 第 7 题相同计算可知结果为

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{4}$$

13. (总练习题 8.11) 求两积分

$$I_1 = \iint_{S_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS, \quad I_2 = \iint_{S_2} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

之差, 其中 S_1 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, S_2 为内接于此球的八面体 $|x| + |y| + |z| = a$, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— I_1 参数化

利用球坐标可得到球面的一个参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (a \cos u \sin v, a \sin u \sin v, a \cos v)$$

球坐标自然范围即为参数范围

$$0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

— I_1 化为重积分

用下标 u 、 v 表示对 u 、 v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (-a \sin u \sin v, a \cos u \sin v, 0)$$

$$\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (a \cos u \cos v, a \sin u \cos v, -a \sin v)$$

代入公式可知 (由 v 范围可消除 $\sin v$ 绝对值)

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = a^2 \sin v du dv$$

进一步计算可发现被积函数为

$$a^2$$

由此原积分为

$$\iint_D a^4 \sin v du dv$$

- I_1 计算

此积分可直接写为累次积分

$$\int_0^{2\pi} du \int_0^\pi a^4 \sin v dv = 2a^4 \int_0^{2\pi} du = 4\pi a^4$$

- I_2 区域描述与参数化

根据绝对值的不同符号, S_2 可以在八个卦限中分为八个部分。我们接下来先计算 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $z \geq 0$ 部分的结果, 此时积分的曲面为

$$S_2^{+++}: x + y + z = a, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

由于可将 z 看作 x 、 y 的函数, 存在自然的参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u, v, a - u - v)$$

代入约束可得到参数范围

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + v \leq a$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

- I_2 化为重积分

用下标 u 、 v 表示对 u 、 v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, -1)$$

$$\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 1, -1)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \sqrt{3} du dv$$

进一步计算可发现被积函数为

$$u^2 + v^2 + (a - u - v)^2$$

由此 S_2^{+++} 上的积分为

$$\iint_D \sqrt{3}(u^2 + v^2 + (a - u - v)^2) du dv$$

- I_2 计算

当 v 任取时, u 的范围是 $[0, a]$, 而 u 给定时有 $v \in [0, a - u]$, 从而可将积分化为累次积分

$$\int_0^a du \int_0^{a-u} \sqrt{3}(u^2 + v^2 + (a - u - v)^2) dv$$

对 v 积分得到

$$\sqrt{3} \int_0^a \left(u^2(a - u) + \frac{2}{3}(a - u)^3 \right) du$$

进一步计算得其为

$$\sqrt{3} \left(\frac{1}{3}a^4 - \frac{1}{4}a^4 + \frac{1}{6}a^4 \right) = \frac{\sqrt{3}}{4}a^4$$

对 I_2 的剩余 7 个卦限的部分讨论可以发现能化为形式完全相同的重积分, 从而积分结果最终为

$$8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^4 = 2\sqrt{3}a^4$$

* 这部分说明也可以利用对称性进行, 分析过程与三重积分的对称性完全类似, 详见本讲义 21.3.3。

- 综合结果

直接作差可知

$$I_1 - I_2 = (4\pi - 2\sqrt{3})a^4$$

21.1.2 补充题解答

1. (习题 7.4.2) 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 割下部分的曲面面积。

解答:

分为如下步骤:

— **区域描述**

根据“割下”的有界性要求, 区域应为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 中满足 $z^2 \leq 2x$ 的部分 (大于等于的部分无界), 代入曲面的表达式可得

$$x^2 + y^2 \leq 2x$$

将满足以上条件的 (x, y) 区域记为 D , 由于 z 可看作 x, y 的函数, 直接代入公式可知面积为

$$\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2}}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2}}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

化简可知积分即

$$\iint_D \sqrt{2} dx dy$$

— **积分计算**

* 本题也可以用之前的方法进行极坐标换元 $x = 1 + r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 后逐步计算, 这里提供一个更简单的方法。

利用重积分的几何意义, $\iint_D dx dy$ 即为区域的面积, 而区域 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 是一个半径为 1 的圆, 面积为 π , 从而积分结果是

$$\sqrt{2} \iint_D dx dy = \sqrt{2}\pi$$

2. (习题 7.4.6) 给定参数 $R > 0$, 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ 上任一点 (x, y, z) 处的体密度等于 $x^2 + y^2 + z^2$, 求该球体的质心坐标。

解答:

利用质心坐标公式, 设质心坐标为 $(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{m}(x_1, y_1, z_1)$, 应满足

$$x_1 = \iiint_{\Omega} x(x^2 + y^2 + z^2) dV, \quad y_1 = \iiint_{\Omega} y(x^2 + y^2 + z^2) dV, \quad z_1 = \iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2) dV$$

$$m = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

分为如下步骤:

— **反射对称化简**

由于区域 Ω 满足 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 且

$$x(x^2 + y^2 + z^2) = -(-x)((-x)^2 + y^2 + z^2)$$

于是利用函数折半可发现

$$x_1 = 0$$

同理可得 $y_1 = 0$, 只需计算 z_1 与 m 。

— **换元与累次积分化**

由于区域为球体

$$x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2$$

由此考虑平移后的球坐标换元 (以 $(0, 0, R)$ 为球坐标中心)

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi + R$$

此时 m 的被积函数为

$$\rho^2 + 2R\rho \cos \varphi + R^2$$

z_1 的被积函数为

$$(\rho^2 + 2R\rho \cos \varphi + R^2)(\rho \cos \varphi + R)$$

且直接计算 Jacobi 行列式可知 (由于加常数不影响求导, Jacobi 行列式应与球坐标完全相同)

$$\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \rho^2 \sin \varphi \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta$$

换元后约束条件即化为了

$$\rho^2 \leq R^2$$

结合球坐标自然范围可知

$$0 \leq \rho \leq R, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

这已经是符合累次积分要求的范围, 从而可写出累次积分

$$\begin{aligned} m &= \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\pi} (\rho^2 + 2R\rho \cos \varphi + R^2) \rho^2 \sin \varphi \mathrm{d}\theta \\ z_1 &= \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\pi} (\rho^2 + 2R\rho \cos \varphi + R^2) \rho^2 \sin \varphi (\rho \cos \varphi + R) \mathrm{d}\theta \end{aligned}$$

— 积分计算

对 θ 积分可得

$$\begin{aligned} m &= 2\pi \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi (\rho^2 + 2R\rho \cos \varphi + R^2) \rho^2 \sin \varphi \mathrm{d}\varphi \\ z_1 &= 2\pi \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi (\rho^2 + 2R\rho \cos \varphi + R^2) \rho^2 \sin \varphi (\rho \cos \varphi + R) \mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

利用对称性, 在上下的定积分中换元 $\pi - \theta$, 则 $\sin$ 不变, $\cos$ 增加负号, 可发现

$$\begin{aligned} m &= 2\pi \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi (\rho^2 - 2R\rho \cos \varphi + R^2) \rho^2 \sin \varphi \mathrm{d}\varphi \\ z_1 &= 2\pi \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi (\rho^2 - 2R\rho \cos \varphi + R^2) \rho^2 \sin \varphi (-\rho \cos \varphi + R) \mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

相加并平均可得

$$\begin{aligned} m &= 2\pi \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi (\rho^2 + R^2) \rho^2 \sin \varphi \mathrm{d}\varphi \\ z_1 &= 2\pi \int_0^R \mathrm{d}\rho \int_0^\pi (2R\rho^4 \sin \varphi \cos^2 \varphi + (\rho^2 + R^2) R \rho^2 \sin \varphi) \mathrm{d}\varphi \end{aligned}$$

由此可直接算出

$$m = 4\pi \int_0^R (\rho^2 + R^2) \rho^2 \mathrm{d}\rho = \frac{32}{15} \pi R^5$$

而根据

$$\int_0^\pi \sin \varphi \cos^2 \varphi \mathrm{d}\varphi = \int_0^\pi \cos^2 \varphi \mathrm{d} \cos \varphi = \frac{2}{3}$$

可知

$$z_1 = \frac{4\pi}{3} \int_0^R 2R\rho^4 \mathrm{d}\rho + 4\pi \int_0^R (\rho^2 + R^2) R \rho^2 \mathrm{d}\rho = \frac{40}{15} \pi R^6$$

— 综合结果

根据以上的计算结果可知质心坐标

$$\left(0, 0, \frac{5}{4}R\right)$$

3. (习题 7.4.12) 设引力常数为 k , 求高为 h 、顶角为 2α 、密度为 ρ 的均匀圆锥体对位于其顶点的单位质点的引力。这里参数 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 、 $h > 0$ 。

解答:

设圆锥体顶点为坐标原点 O , 与地面圆心 A 的连线方向 $\overrightarrow{OA}$ 为 z 轴正方向, x, y 轴方向任取。将圆锥体记为 Ω , 利用几何关系可以发现其满足

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \tan \alpha, 0 \leq z \leq h\}$$

利用引力公式, 设引力为 (F_x, F_y, F_z) , 应满足

$$F_x = k \iiint_{\Omega} \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \rho dV$$

$$F_y = k \iiint_{\Omega} \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \rho dV$$

$$F_z = k \iiint_{\Omega} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \rho dV$$

由于 $(x, y, z) \in \Omega$ 当且仅当 $(-x, y, z) \in \Omega$, 利用函数折半可得 $F_x = 0$, 同理 $F_y = 0$, 只需计算 F_z 。

计算分为如下步骤:

— 换元与累次积分化

根据区域的旋转对称性, 我们考虑柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即化为了

$$r \leq z \tan \alpha, \quad 0 \leq z \leq h$$

结合柱坐标的自然范围可得

$$0 \leq z \leq h, \quad 0 \leq r \leq z \tan \alpha, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

将上述条件确定的 (r, θ, z) 区域记为 Ω_0 , 被积函数可写为

$$\frac{z}{(r^2 + z^2)^{3/2}}$$

直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

由此可写出累次积分

$$F_z = k\rho \int_0^h dz \int_0^{z \tan \alpha} dr \int_0^{2\pi} \frac{zr}{(r^2 + z^2)^{3/2}} d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可知

$$F_z = 2\pi k\rho \int_0^h dz \int_0^{z \tan \alpha} \frac{zr}{(r^2 + z^2)^{3/2}} dr$$

由于分母形式, 考虑三角换元 $r = z \tan \phi$, 由 α 的范围可知换元后 $\phi \in [0, \alpha]$, 可得

$$F_z = 2\pi k\rho \int_0^h dz \int_0^\alpha \sin \phi d\phi$$

进一步计算即得

$$F_z = 2\pi k\rho \int_0^h (1 - \cos \alpha) dz = 2\pi k\rho h(1 - \cos \alpha)$$

综合 F_x 、 F_y 、 F_z 可得结果。

* 本题结果与教材答案不同, 是因为这里的建系 z 方向与教材相反。

4. (总练习题 7.10) 求极坐标下的心脏线 $r = 1 + \sin \theta$ 所围区域中位于第一象限部分的面积。

解答:

设区域为 D 根据重积分的几何意义知面积为

$$\iint_D 1 dx dy$$

计算分为如下步骤:

— 区域描述与换元

我们将条件确定的 (r, θ) 区域记为 D_0 (注意它与积分区域 D 不同, 因为 D 是针对 x, y 的), 根据“围成”的有界性要求与第一象限对应 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 它是满足

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1 + \sin \theta$$

的 (r, θ) 集合。

计算极坐标 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$, 原积分化为

$$\iint_{D_0} r dr d\theta$$

— 累次积分化

由于区域描述已经符合累次积分的要求, 可以直接写出累次积分

$$\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{1+\sin \theta} r dr$$

— 积分计算

对 r 积分可得到积分化为

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \sin \theta)^2 d\theta$$

利用上册教材 3.4 节例 2 可得结果为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 2 + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{8}\pi + 1$$

5. (习题 8.1.6) 计算

$$\int_L xy ds$$

其中 L 是椭圆周 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 位于第一象限中的部分, 这里参数 $a > 0$ 、 $b > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 参数化

由其为椭圆, 利用**广义极坐标**可参数化为

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta$$

由第一象限可知范围 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。

— 化为定积分

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -a \sin \theta, \quad y_\theta = b \cos \theta$$

从而

$$ds = \sqrt{x_\theta^2 + y_\theta^2} d\theta = \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

进一步计算可发现被积函数为 $ab \sin \theta \cos \theta$, 由此原积分为

$$ab \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

— 积分计算

由于 $\cos \theta d\theta = d \sin \theta$, 且根号中的 $\cos^2 \theta$ 可以写为 $1 - \sin^2 \theta$, 换元 $t = \sin \theta$ 可将积分化为

$$ab \int_0^1 t \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2)t^2} dt$$

再换元 $s = t^2$ 即得其为

$$\frac{ab}{2} \int_0^1 \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2)s} ds$$

这对 s 是幂函数复合一次函数, 可直接写出原函数得到积分, 当 $a^2 - b^2 = 0$ 时积分为 $\frac{ab^2}{2}$, 当 $a^2 - b^2 \neq 0$ 时积分为

$$\frac{ab}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{a^2 - b^2} (a^3 - b^3)$$

化简可得到两种情况统一为

$$\frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a + b)}$$

6. (习题 8.1.9) 若椭圆周 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上任何一点 (x, y) 处的线密度为 $|y|$, 求其质量, 这里参数 $0 < b < a$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 参数化

由其为椭圆, 利用**广义极坐标**可参数化为

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

— 化为定积分

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -a \sin \theta, \quad y_\theta = b \cos \theta$$

从而

$$ds = \sqrt{x_\theta^2 + y_\theta^2} d\theta = \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

进一步计算可发现被积函数为 $b|\sin \theta|$, 由此原积分为

$$b \int_0^{2\pi} |\sin \theta| \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

- 积分计算

将 θ 换元为 $2\pi - \theta$ 可计算得到

$$b \int_0^\pi |\sin \theta| \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta = b \int_\pi^{2\pi} |\sin \theta| \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

从而可将原积分化为

$$2b \int_0^\pi |\sin \theta| \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

同理, 再将 θ 换元为 $\pi - \theta$ 可进一步化为

$$4b \int_0^{\pi/2} |\sin \theta| \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta$$

* 这些对称性技巧详见上学期讲义 7.3.3, 与重积分类似。

此时 $\sin \theta$ 已经恒正, 可去除绝对值, 从而类似上题换元 $t = \sin \theta$ 可得积分为

$$4b \int_0^1 \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2)t^2} dt$$

根据条件 $a^2 - b^2 > 0$, 由此我们考虑三角换元

$$t = \frac{a}{\sqrt{a^2 - b^2}} \sin \phi$$

这时利用单调性可知 ϕ 的范围是 $[0, \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}]$, 积分化为

$$4b \int_0^{\arcsin(\sqrt{a^2 - b^2}/a)} \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \cos^2 \phi d\phi$$

由 $\cos^2 \phi = \frac{1}{2}(\cos(2\phi) + 1)$ 可知其一个原函数为 $\frac{1}{2} \sin \phi \cos \phi + \frac{1}{2} \phi$, 从而可写出积分结果

$$\frac{2a^2b}{\sqrt{a^2 - b^2}} \left(\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \cos \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} + \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \right)$$

利用三角函数的关系可直接算出

$$\cos \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{(\sqrt{a^2 - b^2})^2}{a^2}} = \frac{b}{a}$$

由此最终化简得到结果为

$$2b^2 + \frac{2a^2b}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

7. (习题 8.4.1) 计算

$$\iint_S \left(2x + \frac{4}{3}y + z \right) dS$$

其中 S 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分。

解答:

分为如下步骤:

- 参数化

将 z 看作 x, y 的函数可以得到参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = \left(u, v, 4 - 2u - \frac{4}{3}v \right)$$

代入第一卦限要求的 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 可得到参数范围

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad u + \frac{2}{3}v \leq 2$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

— 化为重积分

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, -2), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = \left(0, 1, -\frac{4}{3}\right)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \frac{\sqrt{61}}{3} du dv$$

进一步计算可发现被积函数为 4, 由此原积分为

$$\frac{4\sqrt{61}}{3} \iint_D du dv$$

— 积分计算

利用重积分的几何意义, $\iint_D du dv$ 即为区域的面积, 而画图可发现积分区域实际上是 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 与 $(0, 3)$ 连接而成的直角三角形, 面积为 3, 从而积分结果是

$$4\sqrt{61}$$

8. (习题 8.4.7) 计算

$$\iint_S yz dS$$

其中 S 为螺旋曲面

$$\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = v \end{cases} \quad (0 \leq u \leq a, 0 \leq v \leq 2\pi)$$

这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 化为重积分

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (\cos v, \sin v, 0), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (-u \sin v, u \cos v, 1)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \sqrt{u^2 + 1} du dv$$

进一步计算可发现被积函数为 $uv \sin v$, 由此原积分为

$$\iint_D \sqrt{u^2 + 1} uv \sin v du dv$$

— 积分计算

由于区域描述已经符合累次积分的要求, 可以直接写出累次积分

$$\int_0^a du \int_0^{2\pi} \sqrt{u^2 + 1} uv \sin v dv$$

利用题 1 的结论可写为

$$\int_0^a \sqrt{u^2 + 1} u du \int_0^{2\pi} v \sin v dv$$

第一部分积分换元 $t = u^2$ 可得其为 (利用幂函数复合一次函数的原函数)

$$\frac{1}{2} \int_0^{a^2} \sqrt{t+1} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} ((a^2+1)^{3/2} - 1) = \frac{1}{3} ((a^2+1)^{3/2} - 1)$$

第二部分进行分部积分可得其为

$$-\int_0^{2\pi} v \, d \cos v = -2\pi \cos(2\pi) + \int_0^{2\pi} \cos v \, dv = -2\pi$$

两部分乘积最终得到积分为

$$-\frac{2}{3}\pi((a^2+1)^{3/2}-1)$$

9. (习题 8.4.12) 求位于第一卦限中的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的质心坐标, 设该球面的面密度为常数, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

记第一卦限中的球面为 S , 并设其面密度为 ρ 。利用质心坐标公式, 设质心坐标为 $(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{m}(x_1, y_1, z_1)$, 应满足

$$x_1 = \rho \iint_S x \, dS, \quad y_1 = \rho \iint_S y \, dS, \quad z_1 = \rho \iint_S z \, dS, \quad m = \rho \iint_S dS$$

分为如下步骤:

— 对称性分析

利用第一型曲面积分的几何意义, $\iint_S dS$ 即为曲面面积, 由对称性可知第一卦限球面的表面积应为全表面积的 $\frac{1}{8}$, 也即

$$m = \rho \cdot \frac{1}{8} 4\pi a^2 = \frac{\rho}{2} \pi a^2$$

由于 S 满足 $(x, y, z) \in S$ 当且仅当 $(y, x, z) \in S$, 与三重积分反射对称性完全类似分析可得 (详见本讲义 21.3.3)

$$\iint_S x \, dS = \iint_S y \, dS$$

也即 $x_1 = y_1$, 同理 $y_1 = z_1$, 从而只需计算 z_1 (选择 z_1 计算是因为球坐标中 z 的形式更加简单)。

— 参数化

利用球坐标可得到球面的一个参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (a \cos u \sin v, a \sin u \sin v, a \cos v)$$

根据球坐标的几何意义可得到参数范围

$$0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq \frac{\pi}{2}$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

* 也可通过代数方法从 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $z \geq 0$ 分析范围, 事实上 $z \geq 0$ 对应 v 的范围, $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 对应 u 的范围。

— 化为重积分

用下标 u 、 v 表示对 u 、 v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (-a \sin u \sin v, a \cos u \sin v, 0)$$

$$\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (a \cos u \cos v, a \sin u \cos v, -a \sin v)$$

代入公式可知 (由 v 范围可消除 $\sin v$ 绝对值)

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = a^2 \sin v du dv$$

进一步计算可发现被积函数为

$$a \cos v$$

由此原积分为

$$\rho \iint_D a^3 \sin v \cos v du dv$$

— 积分计算

由于区域描述已经符合累次积分的要求, 可以直接写出累次积分

$$\rho a^3 \int_0^{\pi/2} du \int_0^{\pi/2} \sin v \cos v dv$$

换元 $t = \sin v$ 即得其为

$$\rho a^3 \int_0^{\pi/2} du \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} \rho a^3 \int_0^{\pi/2} du = \frac{\pi}{4} \rho a^3$$

— 综合结果

根据以上的计算结果可知质心坐标

$$\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right)$$

§21.2 曲线积分

21.2.1 曲线的参数化

曲线参数化技巧

弧长微分

正则性即参数前进时函数前进

21.2.2 第一型曲线积分

弧长 s 的含义

线段弯折不影响积分

重参数化不变性

反向参数化不变性

21.2.3 第二型曲线积分

定义

反向参数化符号相反

确定参数化的定向

§21.3 曲面积分

21.3.1 曲面的参数化

曲面参数化技巧

面积微元

正则性

21.3.2 再谈定向

无法正则参数化的曲面

曲面定向

重新参数化与 Jacobi 行列式 (保定向/反定向)

21.3.3 曲面积分

面密度累计的定义

通量累计的定义

重参数化不变性

反向参数化不变/方向相反

21.3.4 对称性

第一型曲线/曲面与重积分完全类似使用对称性

第二型慎用对称性

二十二 多元微分与积分

§22.1 习题解答

22.1.1 作业解答

1. (习题 8.3.1) 利用格林公式计算曲线积分:

(3)

$$\oint_{L^+} \sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})) dy$$

其中 L 是以点 $A(1, 1)$ 、 $B(2, 2)$ 、 $C(1, 3)$ 为顶点的三角形的边界线。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P 、 Q 在 L 围成的单连通区域 D 内可导且导函数连续, 直接计算得

$$Q_x - P_y = y^2 + \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = y^2$$

由于三角形三边方程分别为

$$AB: y = x, \quad BC: x + y = 4, \quad AC: x = 1$$

利用代数或几何可确定 D 的范围

$$y \geq x, \quad x + y \leq 4, \quad x \geq 1$$

积分最终化为

$$\iint_D y^2 dx dy$$

— 积分计算

将约束化为

$$x \leq y \leq 4 - x, \quad x \geq 1$$

可发现为使第一个不等式可以成立, x 最大为 2, 也即 $x \in [1, 2]$, 由此可写出累次积分

$$\int_1^2 dx \int_x^{4-x} y^2 dy$$

对 y 积分得

$$\frac{1}{3} \int_1^2 ((4-x)^3 - x^3) dx$$

进一步计算可知结果为 (计算第一部分时可换元 $t = 4 - x$ 化简)

$$\frac{1}{12} (3^4 - 2^4 - 2^4 + 1^4) = \frac{25}{6}$$

(4)

$$\oint (x + e^x \sin y) dx + (x + e^x \cos y) dy$$

其中 L 是极坐标下的双扭线 $r^2 = \cos(2\theta)$ 在 $x \geq 0$ 的部分。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P, Q 在 L 围成的单连通区域 D 上可导且导函数连续, 直接计算得

$$Q_x - P_y = 1 + e^x \cos y - e^x \cos y = 1$$

由此积分最终化为

$$\iint_D 1 dx dy$$

这里 D 的约束即极坐标下的 $r^2 \leq \cos(2\theta)$ 与 $x \geq 0$ 。

— 积分计算

换元为极坐标, 为使约束 $r^2 \leq \cos(2\theta)$ 合理需 $\cos(2\theta) \geq 0$, 再由 $x \geq 0$ 可知 (排除 $r = 0$ 的特殊点) $\cos \theta \geq 0$, 综合自然范围得到 θ 的范围

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$$

而 r 的范围即

$$0 \leq r \leq \sqrt{\cos(2\theta)}$$

进一步计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy = r dr d\theta$$

从而最终写成极坐标下的累次积分

$$\int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos(2\theta)}} r dr + \int_{7\pi/4}^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos(2\theta)}} r dr$$

对 r 积分得到其为

$$\frac{1}{2} \left(\int_0^{\pi/4} \cos(2\theta) d\theta + \int_{7\pi/4}^{2\pi} \cos(2\theta) d\theta \right)$$

在后一项将 θ 换为 $2\pi - \theta$ 可知与前一项相同, 最终得到结果

$$\int_0^{\pi/4} \cos(2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}$$

2. (习题 8.3.2(1)) 计算星形线

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

围成的面积, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

设围成的区域为 D , 则根据重积分几何意义知面积为

$$\iint_D dx dy$$

利用格林公式, 构造 $P = 0, Q = x$, 则 $Q_x - P_y = 1$, 设区域边界为 L , 面积应可以写为

$$\oint_{L^+} x dy$$

— 定向与化为定积分

为了确定定向, 用下标 t 代表对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = -3a \cos^2 t \sin t, \quad y_t = 3a \sin^2 t \cos t$$

我们任取一个使得 x_t, y_t 不全为 0 的点, 如取 $t = \frac{\pi}{4}$, 此处有 $(x, y) = \frac{\sqrt{2}}{2}a(1, 1)$ 、 $(x_t, y_t) = \frac{3\sqrt{2}}{4}a(-1, 1)$, 在曲线上的点 (x, y) 处画出向量 (x_t, y_t) , 可以发现它指向逆时针方向, 与要求的定向相同, 从而化为定积分无需加负号。

* 无需画出整个曲线, 只要看出这是在曲线右上角的点指向左上即知是逆时针。

* 事实上本题也可以不用提前确定定向, 因为面积一定为正, 若算出负数再添加负号即可。

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x, y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^{2\pi} 3a^2 \sin^2 t \cos^4 t dt$$

— 积分计算

将 $\sin^2 t$ 看作 $1 - \cos^2 t$, 原积分即化为了

$$3a^2 \int_0^{2\pi} (\cos^4 t - \cos^6 t) dt$$

为了能使用上册教材 3.4 节例 2 的结论, 不断进行对称性化简。将 t 换元为 $2\pi - t$ 并折半区域可得积分为

$$6a^2 \int_0^{\pi} (\cos^4 t - \cos^6 t) dt$$

将 t 换元为 $\pi - t$ 并折半区域可得积分为

$$12a^2 \int_0^{\pi/2} (\cos^4 t - \cos^6 t) dt$$

最后将 t 换元为 $\frac{\pi}{2} - t$ 可得积分为

$$12a^2 \int_0^{\pi/2} (\sin^4 t - \sin^6 t) dt$$

代入上册教材 3.4 节例 2 的结论得结果

$$12a^2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{8}\pi a^2$$

3. (习题 8.3.4(1)) 证明如下积分与路径无关并求积分:

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x+y)dx + (x-y)dy$$

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P, Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$Q_x - P_y = 1 - 1 = 0$$

由 $\mathbb{R}^2$ 单连通得积分与路径无关, 选择路径为连接两点的线段。

— 参数化

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有 $x_t = y_t = 1$, 代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可知原积分为

$$\int_0^1 2t dt = 1$$

4. (习题 8.3.5) 计算

$$\int_L (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy$$

这里 L 是从 $A(-2, -1)$ 到 $B(3, 0)$ 的任意路径。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P 、 Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$Q_x - P_y = 12xy^2 - 12xy^2 = 0$$

由 $\mathbb{R}^2$ 单连通得积分与路径无关, 选择路径为连接两点的线段。

— 参数化

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = -1 + t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 5, \quad y_t = 1$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可知原积分为

$$\int_0^1 (5(5t-2)^4 + 20(5t-2)(t-1)^3 + 6(5t-2)^2(t-1)^2 - 5(t-1)^4) dt$$

换元 $s = t - 1$ 可将其化为稍简单的形式

$$\int_{-1}^0 (5(5s+3)^4 + 20(5s+3)s^3 + 6(5s+3)^2s^2 - 5s^4) ds$$

在计算第一部分时换元 $c = 5s$ 可进一步化简, 从而得到结果为四部分求和

$$55 + 5 + 3 - 1 = 62$$

5. (习题 8.3.8) 计算

$$\int_{(0,1)}^{(1,1)} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + y \right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + x \right) dy$$

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P, Q 除原点外可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$Q_x - P_y = 1 - \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - 1 + \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 0$$

不过, 这只说明了区域不包含原点时 $Q_x - P_y$ 在区域上的积分为 0, 利用格林公式, 若两条路径围成的区域不包含原点, 两条路径的积分应当相等。为了说明围成的区域包含原点时积分仍然相等, 我们还需要说明**绕原点一周的积分为 0**。

对任何一个内部有原点的简单光滑闭曲线 L , 考虑绕原点的半径为 r 的圆 L_r , 当 r 充分小时, 根据区域的定义可使得 L_r 在 L 内部。利用多连通区域的格林公式, 由 $Q_x - P_y$ 恒为 0 应有

$$\int_{L^+} Pdx + Qdy = \int_{L_r^+} Pdx + Qdy$$

对等号右侧, 由于小圆上 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 恒为 r , 积分化为了

$$\int_{L_r^+} \left(\frac{x}{r} + y \right) dx + \left(\frac{y}{r} + x \right) dy$$

将其看作 $P_0 dx + Q_0 dy$, 再次利用格林公式可计算得到 $(Q_0)_x - (P_0)_y = 1 - 1 = 0$, 从而积分为 0, 因此 $Pdx + Qdy$ 在 L^+ 上的积分也为 0。

综合以上讨论, 原积分的确与路径无关, 可取路径为连接两点的线段。

* 另一种看法是直接看出 $Pdx + Qdy = d(\sqrt{x^2 + y^2} + xy)$, 而 $u = \sqrt{x^2 + y^2} + xy$ 可以在 $\mathbb{R}^2$ 上定义, 通过参数化可进一步证明任何光滑曲线上的积分都是 u 在两点处取值的差, 详见本讲义 22.2.2。

— 参数化

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 1, \quad y_t = 0$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x, y 的参数方程可知原积分为

$$\int_0^1 \left(\frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + 1 \right) dt$$

第二部分积分即为 1, 第一部分中换元 $s = t^2$ 可化为

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{s + 1}} ds$$

这已经是幂函数复合一次函数的形式, 可写出原函数以得到积分 $\sqrt{2} - 1$, 综合可得最终结果为

$$(\sqrt{2} - 1) + 1 = \sqrt{2}$$

6. (习题 8.3.9) 计算

$$\int_L (x^2 + y)dx + (x - y^2)dy$$

这里 L 是从 $A(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 沿曲线 $y^3 = x^2$ 的曲线段。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P, Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$Q_x - P_y = 1 - 1 = 0$$

由 $\mathbb{R}^2$ 单连通得积分与路径无关, 选择路径为连接两点的线段。

— 参数化

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有 $x_t = y_t = 1$, 代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x, y 的参数方程可知原积分为

$$\int_0^1 2t dt = 1$$

7. (习题 8.3.12) 设函数 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有连续的二阶偏导数, D 有分段光滑边界 L , 证明 (以下省略函数的参数 (x, y)):

(1)

$$\iint_D v \Delta u d\sigma = \oint_L v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds - \iint_D (\partial_1 u \partial_1 v + \partial_2 u \partial_2 v) d\sigma$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 表示 u 沿边界 L 外法向的方向导数。

解答:

我们先分析再证明:

— 问题分析

为了将曲线上的积分和区域内的积分产生关联, 我们必须使用**格林公式**, 而原本右侧为第一型曲线积分, 必须化为**第二型曲线积分**才能使用格林公式。

设 $\vec{\tau} = (\tau_1, \tau_2)$ 代表曲线逆时针方向的单位切向量, 利用第一型曲线积分与第二型曲线积分的关系可知 (这里曲线以逆时针为正定向)

$$(\tau_1 ds, \tau_2 ds) = (dx, dy)$$

* 也可写为向量形式 $\vec{\tau} ds = d\vec{r}$ 。

不过, 题中为**法向量**的相关式子, 而非切向量。利用几何关系可知, L 的逆时针方向单位切向量为单位外法向量向逆时针方向旋转 90 度的结果。设单位外法向量 $\vec{n} = (n_1, n_2)$, 计算可发现

$$n_1 = \tau_2, \quad n_2 = -\tau_1$$

由此有

$$n_1 ds = dy, \quad n_2 ds = -dx$$

我们接下来的目标即是利用这些

- 结果计算

由 u 可微, 方向导数可以写为 (可见上学期讲义 14.4.2)

$$n_1 \partial_1 u + n_2 \partial_2 u$$

* 也可写为向量形式 $\nabla u \cdot \vec{n}$ 。

由此可以将

$$\oint_L v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds$$

展开写为

$$\oint_L v \partial_1 u n_1 ds + v \partial_2 u n_2 ds$$

从而其等于

$$\oint_{L^+} v \partial_1 u dy - v \partial_2 u dx$$

至此, 我们已经可以利用格林公式计算此曲线积分。由 u, v 有连续的二阶偏导数, 符合使用条件, 从而上式可化为

$$\iint_D (\partial_1(v \partial_1 u) + \partial_2(v \partial_2 u)) d\sigma$$

利用乘积求导公式得被积函数为 $\partial_1 v \partial_1 u + \partial_2 v \partial_2 u + v \partial_1^2 u + v \partial_2^2 u$, 再根据 $\Delta = \partial_1^2 u + \partial_2^2 u$ 的定义知最终计算出了

$$\oint_L v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D (\partial_1 u \partial_1 v + \partial_2 u \partial_2 v + v \Delta u) d\sigma$$

移项得最终结论。

* 也可将 $\partial_1 u \partial_1 v + \partial_2 u \partial_2 v$ 写为向量形式 $\nabla u \cdot \nabla v$ 。

(2)

$$\iint_D (u \Delta v - v \Delta u) d\sigma = \int_L \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) ds$$

解答:

利用前一问结论有

$$\iint_D u \Delta v d\sigma = \oint_L u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} ds - \iint_D (\partial_1 v \partial_1 u + \partial_2 v \partial_2 u) d\sigma$$

$$\iint_D v \Delta u d\sigma = \oint_L v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds - \iint_D (\partial_1 u \partial_1 v + \partial_2 u \partial_2 v) d\sigma$$

两式作差, 利用乘法交换律可消去右侧第二项, 即得最终结论。

8. (习题 8.3.13) 若 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有连续的二阶偏导数, D 有分段光滑边界 L , 且

$$\forall (x, y) \in D, \quad \Delta u(x, y) = 0$$

证明 (以下省略函数的参数 (x, y)):

(1)

$$\oint_L u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D ((\partial_1 u)^2 + (\partial_2 u)^2) d\sigma$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 表示 u 沿边界 L 外法向的方向导数。

解答:

利用前一题结论可知

$$\iint_D u \Delta u d\sigma = \oint_L u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds - \iint_D ((\partial_1 u)^2 + (\partial_2 u)^2) d\sigma$$

由于 Δu 恒为 0, 第一项积分为 0, 从而有

$$\oint_L u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \iint_D ((\partial_1 u)^2 + (\partial_2 u)^2) d\sigma$$

(2) 若 $u(x, y)$ 在 L 上恒为 0, 则 D 上也恒为 0。

解答:

由于 L 上 u 为 0, 前一问中的

$$\oint_L u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = \oint_L 0 ds = 0$$

由此可知

$$\iint_D ((\partial_1 u)^2 + (\partial_2 u)^2) d\sigma = 0$$

由于 u 的偏导连续, 且 $(\partial_1 u)^2 + (\partial_2 u)^2 \geq 0$ 恒成立, 利用本讲义 19.1.2 第 1 题的结论 (这里仅针对区域 D 内部, 记为 D°) 有

$$\forall (x, y) \in D^\circ, \quad (\partial_1 u(x, y))^2 + (\partial_2 u(x, y))^2 \geq 0$$

也即 $\partial_1 u(x, y) = \partial_2 u(x, y) = 0$ 。

通过拉格朗日中值定理可证明 u 在 D° 中为常数 (详细证明可见上学期讲义 15.1 第 10 题), 再由连续性可知 u 在 D 上为常数, 根据边界为 0 可得恒为 0, 得证。

* 最后这段说明的严谨论证相对复杂, 不过直观来看是自然的, 一般写出核心说明步骤即可。

9. (总练习题 8.3) 计算

$$\int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} f(x) dx + g(y) dy$$

其中 $f(x)$ 、 $g(y)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

解答:

* 注意本题并未给出可微条件, 不符合教材中格林公式的使用要求, 无法直接使用格林公式。

设 (x_1, y_1) 到 (x_2, y_2) 的光滑曲线 L 参数化为

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (a \leq t \leq b)$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 可发现积分化为

$$\int_a^b (f(\phi(t))\phi'(t) + g(\psi(t))\psi'(t)) dt$$

利用定积分换元公式, 计算第一部分积分时换元 $x = \phi(t)$ 、计算第二部分积分时换元 $y = \psi(t)$, 可得积分化为

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx + \int_{y_1}^{y_2} g(y) dy$$

这就是最终结果。

* 注意定积分换元公式无需 $\phi(t)$ 或 $\psi(t)$ 是单调函数。

* 仍可以计算出 $Q_x - P_y = 0$, 从而可以考虑配凑为全微分 $f(x)dx + g(y)dy = d(F(x) + G(y))$, 以此也能得到正确的结果。

10. (总练习题 8.4) 计算

$$\int_{(1,2)}^{(5,6)} \frac{x dy - y dx}{(x-y)^2}$$

其中积分路径不与直线 $x = y$ 相交。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

由于 $(1, 2)$ 、 $(5, 6)$ 都满足 $y > x$, 将满足 $y > x$ 的点记为区域 D , 可发现其单连通。

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P 、 Q 在 D 中可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$Q_x - P_y = \frac{1}{(x-y)^2} + \frac{2x}{(x-y)^3} + \frac{1}{(x-y)^2} - \frac{2y}{(x-y)^3} = 0$$

由 D 单连通得积分与 D 中路径无关, 选择路径为连接两点的线段。

— 参数化

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 4)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有 $x_t = y_t = 1$, 代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可知原积分为

$$\int_0^4 (-1) dt = -4$$

11. (总练习题 8.6) 设 $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, L 为给定定向的分段光滑的闭曲线, 证明

$$\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = 0$$

解答:

* 与本部分第 9 题相同, 本题也不能直接使用格林公式。不过, 若 f 可导仍可以计算出 $Q_x - P_y = 0$, 从而可以考虑配凑为全微分。

由于 $y dx + x dy = d(xy)$, 设 $F(u)$ 是 $f(u)$ 的一个原函数, 直接计算可发现

$$dF(xy) = f(xy)(y dx + x dy)$$

设 L 参数化为 (这里 $\phi(a) = \phi(b)$ 、 $\psi(a) = \psi(b)$ 为曲线上某一点)

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (a \leq t \leq b)$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 可发现积分化为 (除了有限个不光滑点外)

$$\int_a^b f(\phi(t)\psi(t))(\phi'(t)\psi(t) + \psi'(t)\phi(t)) dt$$

利用配凑出的全微分, 我们可以发现被积函数实际上就是

$$\frac{d}{dt} F(\phi(t)\psi(t))$$

从而根据 ϕ 、 ψ 的分段光滑性利用微积分基本定理可得结果为

$$F(\phi(b)\psi(b)) - F(\phi(a)\psi(a)) = 0$$

从而得证。

* 这里对分段光滑情况讨论的严谨性可见本讲义 22.3.3。

12. (总练习题 8.9) 计算

$$\oint_{L^+} \sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})) dy$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 。

* 本题实际上是一个 $(-1, 0)$ 点为无穷的广义积分，我们只形式计算结果，不考虑收敛性问题。

解答：

我们这里采用先化简后用格林公式的方法进行更简便的计算。分为如下步骤：

— 积分化简

由于 L 上满足 $x^2 + y^2 = 1$ ，我们可以将 $x^2 + y^2$ 改写为 1 以化简积分成

$$\oint_{L^+} dx + y(xy + \ln(x + 1)) dy$$

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$ ，由初等函数知 P 、 Q 在 L 围成的单连通区域 D (不含边界) 内可导且导函数连续，进一步计算验证可知

$$Q_x - P_y = y^2 + \frac{y}{x+1} - 0 = y^2 + \frac{y}{x+1}$$

积分最终化为

$$\iint_D \left(y^2 + \frac{y}{\ln(1+x)} \right) dx dy$$

— 积分计算

由于 D 满足 $(x, y) \in D$ 当且仅当 $(x, -y) \in D$ ，利用函数折半可发现

$$\iint_D \frac{y}{\ln(1+x)} dx dy = 0$$

从而积分可写为

$$\iint_D y^2 dx dy$$

换元为极坐标，约束变为 $r^2 \leq 1$ ，结合自然范围得到 r 、 θ 的范围

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

进一步计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy = r dr d\theta$$

从而最终写成极坐标下的累次积分

$$\int_0^1 dr \int_0^{2\pi} r^3 \sin^2 \theta d\theta$$

类似本讲义 19.1.1 第 10 题对 θ 积分可得到其为

$$\pi \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{4}$$

13. (总练习题 8.12) 计算积分

$$F(a) = \iint_S f(x, y, z) dS$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 这里参数 $a > 0$, 且

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2 & z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \\ 0 & z < \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$$

解答:

分为如下步骤:

— **参数化**

利用球坐标可得到球面的一个参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (a \cos u \sin v, a \sin u \sin v, a \cos v)$$

球坐标自然范围即为参数范围

$$0 \leq u \leq 2\pi, \quad 0 \leq v \leq \pi$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

— **化为重积分**

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (-a \sin u \sin v, a \cos u \sin v, 0)$$

$$\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (a \cos u \cos v, a \sin u \cos v, -a \sin v)$$

代入公式可知 (由 v 范围可消除 $\sin v$ 绝对值)

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = a^2 \sin v du dv$$

进一步计算可发现被积函数为

$$g(u, v) = \begin{cases} a^2 \sin^2 v & \cos v \geq \sin v \\ 0 & \cos v < \sin v \end{cases}$$

由此原积分为

$$\iint_D a^2 g(u, v) \sin v du dv$$

— **积分计算**

由于区域描述已经符合累次积分的要求, 可以直接写出累次积分

$$\int_0^{2\pi} du \int_0^\pi g(u, v) dv$$

根据 v 的范围 $[0, \pi]$ 可以发现, 其中满足 $\cos v \geq \sin v$ 的范围实际上只有 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 由此累次积分改写为

$$\int_0^{2\pi} du \int_0^{\pi/4} a^4 \sin^3 v dv$$

换元 $t = \cos v$, 则 $\sin^2 v = 1 - t^2$, 由此可将积分化为

$$\int_0^{2\pi} du \int_{\sqrt{2}/2}^1 a^4 (1 - t^2) dt = \int_0^{2\pi} a^4 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \right) du = \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{6} \sqrt{2} \right) \pi a^4$$

22.1.2 补充题解答

1. (习题 8.2.1) 计算

$$\int_L 2xy dx - x^2 dy$$

其中 L 为 $O(0,0)$ 到 $A(2,1)$ 的如下曲线段:

(1) 直线段。

解答:

分为如下步骤:

— **参数化**

根据直线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— **化为定积分与计算**用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 2, \quad y_t = 1$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^1 4t^2 dt = \frac{4}{3}$$

(2) 以 y 轴为对称轴的抛物线段。**解答:**

分为如下步骤:

— **参数化**由于以 y 轴为对称轴的抛物线即 $y = ax^2 + b$, 待定系数可解得 $y = \frac{1}{4}x^2$, 根据抛物线方程可直接得到参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{1}{4}t^2 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— **化为定积分与计算**用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 1, \quad y_t = \frac{1}{2}t$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^1 \frac{t^3 - t^3}{2} dt = 0$$

(3) 折线段 OBA , 这里 B 为 $(2,0)$ 。**解答:**

分为如下步骤:

— **参数化**

根据直线方程可直接得到两部分的参数方程

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 0 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1), \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有第一段中 $x_t = 2$ 、 $y_t = 0$, 第二段中 $x_t = 0$ 、 $y_t = 1$, 代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^1 0 dt + \int_0^1 (-2^2) dt = -4$$

(4) 折线段 OCA , 这里 C 为 $(0, 1)$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 参数化

根据直线方程可直接得到两部分的参数方程

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1), \quad \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有第一段中 $x_t = 0$ 、 $y_t = 1$, 第二段中 $x_t = 2$ 、 $y_t = 0$, 代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^1 0 dt + \int_0^1 2 \cdot (2t) \cdot 2 dt = 4$$

2. (习题 8.2.3) 计算

$$\oint_{L^+} x^2 dy - y^2 dx$$

其中 L 为椭圆周 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 这里 $a > 0$ 、 $b > 0$ 为参数。

解答:

分为如下步骤:

— 参数化

由其为椭圆, 利用广义极坐标可参数化为

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

— 化为定积分

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -a \sin \theta, \quad y_\theta = b \cos \theta$$

代入 $dx = x_\theta d\theta$ 、 $dy = y_\theta d\theta$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^{2\pi} (a^2 b \cos^3 \theta + ab^2 \sin^3 \theta) d\theta$$

— 积分计算

利用对称性, 在 $[0, \pi]$ 将 θ 换元为 $\pi + \theta$ 可得

$$\int_0^\pi (a^2 b \cos^3 \theta + ab^2 \sin^3 \theta) d\theta = - \int_\pi^{2\pi} (a^2 b \cos^3 \theta + ab^2 \sin^3 \theta) d\theta$$

移项即得到所求的积分为 0。

* 本质上是由于 $\sin^3 \theta$ 、 $\cos^3 \theta$ 周期内积分, 正负部分可相互抵消。

3. (习题 8.2.7) 计算

$$\oint_{L^+} \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$$

其中 L 为以 $A(2, 0)$ 、 $B(0, 2)$ 、 $C(-2, 0)$ 、 $D(0, -2)$ 为顶点的正方形回路。

解答:

分为如下步骤:

— 参数化

直接画图可发现逆时针定向即为 $ABCD A$ 的顺序, 根据直线方程可直接得到四条边 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的参数方程

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 2t \end{cases} & (0 \leq t \leq 1), & \begin{cases} x = -2t \\ y = 2 - 2t \end{cases} & (0 \leq t \leq 1) \\ \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -2t \end{cases} & (0 \leq t \leq 1), & \begin{cases} x = 2t \\ y = -2 + 2t \end{cases} & (0 \leq t \leq 1) \end{aligned}$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算可知四段分别有

$$x_t = -2, \quad y_t = 2$$

$$x_t = -2, \quad y_t = -2$$

$$x_t = 2, \quad y_t = -2$$

$$x_t = 2, \quad y_t = 2$$

且根据正负性可发现四段中 $\frac{1}{|x|+|y|}$ 分别为

$$\frac{1}{x+y}, \quad \frac{1}{y-x}, \quad \frac{1}{-x-y}, \quad \frac{1}{x-y}$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^2 0 dt + \int_0^2 \frac{-4 dt}{2} + \int_0^2 0 dt + \int_0^2 \frac{4 dt}{2} = 0$$

4. (习题 8.2.11) 计算

$$\int_L (y - z, z - x, x - y) \cdot d\vec{r}$$

其中 L 为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ y = x \tan \beta \end{cases}$$

且从 x 轴正向看去, L 沿逆时针方向。这里参数 $a > 0$ 、 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 。

解答:

5. (总练习题 8.7) 设 P 、 Q 为二元连续函数, 证明

$$\left| \int_l P(x, y) dx + Q(x, y) dy \right| \leq LM$$

其中 L 为光滑曲线段 l 的弧长, M 为 l 上 $\sqrt{P^2(x,y) + Q^2(x,y)}$ 的最大值。

* 在 l 为光滑曲线段时, 可以证明其为有界闭集, 从而根据有界闭集上连续函数的最值定理 (可见上学期讲义 14.3.2), M 必然存在。

解答:

6. (习题 8.3.1) 利用格林公式计算曲线积分:

(2)

$$\oint_{L^+} y^2 dx + x^2 dy$$

其中 L 是以点 $O(0,0)$ 、 $B(1,0)$ 、 $C(0,1)$ 为顶点的三角形的边界线。

解答:

(5)

$$\int_L (e^x \sin y + \sin x - 8y) dx + (e^x \cos y - \sin y) dy$$

其中 L 为函数 $y = \sqrt{ax - x^2}$ 在 $x = 0$ 到 $x = a$ 的部分, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

7. (习题 8.3.3) 设 $f(t)$ 有连续的一阶导数, L 为给定定向的分段光滑的闭曲线, 证明

$$\oint_L f(xy)(y dx + x dy) = 0$$

解答:

8. (习题 8.3.10) 设 D 是有分段光滑边界 L 的有界闭区域, 函数 $P(x,y)$ 、 $Q(x,y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数, 证明 (以下省略函数的参数 (x,y))

$$\oint_{L^+} (P \cos(\vec{n}, x) + Q \cos(\vec{n}, y)) ds = \iint_D (\partial_1 P + \partial_2 Q) d\sigma$$

其中 $\vec{n}$ 为 L 对应位置的单位外法向量, $(\vec{n}, x)$ 、 $(\vec{n}, y)$ 为其与两个坐标轴正向的夹角。

解答:

9. (习题 8.3.11) 考虑分段光滑的简单闭曲线 L , 计算

$$\oint_{L^+} (x \cos(\vec{n}, x) + y \cos(\vec{n}, y)) ds$$

其中 $\vec{n}$ 为 L 对应位置的单位外法向量, $(\vec{n}, x)$ 、 $(\vec{n}, y)$ 为其与两个坐标轴正向的夹角。

解答:

10. (总练习题 8.10) 设 $u(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有可微的一阶偏导数, 证明以下两条件等价:

- $\Delta u(x, y) = 0$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处成立;
- 对任何分段光滑的简单闭曲线 L , 有

$$\oint_{L^+} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds = 0$$

其中 $\vec{n}$ 为 L 对应位置的单位外法向量。

解答:

§22.2 斯托克斯公式

22.2.1 格林公式

格林公式的形式

基本区域推导

多连通区域结果

计算方式

22.2.2 保守场

保守场、有势场、无旋场等价

有势场等价于保守场的推广 ($u = \sqrt{x^2 + y^2}$)

三维的保守场和有势场

三维旋度与无旋场

22.2.3 斯托克斯公式

利用旋度的转换

斯托克斯公式的形式

曲面的选择

§22.3 高斯公式与向量场

22.3.1 散度

封闭区域第二型曲面积分

散度的形式

计算方式

22.3.2 场的微分

梯度、散度、旋度

简单的向量运算与操作

法向量 $\vec{n}$ 与切向量 $\vec{\tau}$

$\vec{n} dS$ 与平面上的第二型曲面积分

平面曲线的切向量法向量

22.3.3 非正则情况

改变特殊点与连续性质

非正则参数化下仍可曲线曲面积分

分段光滑情况的曲线曲面积分

非光滑情况的 Green、Gauss、Stokes

二十三 常微分方程的积分

§23.1 习题解答

23.1.1 作业解答

1. (习题 8.5.2) 计算

$$\iint_{S^+} xz dy dz + xy dz dx + yz dx dy$$

其中 S 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 与平面 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$ 、 $z = h$ 在第一卦限中围成立体的表面，这里参数 $R > 0$ 、 $a > 0$ 。

解答：

2. (习题 8.5.4) 计算

$$\iint_{S^+} z^2 dy dz + x dz dx - 3z dx dy$$

其中 S 为曲面 $z = 4 - y^2$ 、平面 $x = 0$ 、 $x = 1$ 、 $z = 0$ 围成立体的表面。

解答：

3. (习题 8.5.6) 计算

$$\iint_S (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 在 $z \geq 0$ 的部分被柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ 所截部分的上侧，这里参数 $R > r > 0$ 。

解答：

4. (习题 8.5.7) 计算

$$\iint_{S^+} (x + a) dy dz + (y + b) dz dx + (z + c) dx dy$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ，这里参数 $R > 0$ ， $a, b, c \in \mathbb{R}$ 。

解答：

5. (习题 8.5.10) 计算

$$\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

其中 S 为螺旋面

$$\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = cv \end{cases} \quad (0 \leq a \leq u \leq b, 0 \leq v \leq 2\pi)$$

的上侧，这里参数 $c \in \mathbb{R}$ 。

解答：

6. (习题 8.6.1(1)) 利用高斯公式计算

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

其中 S 为不包含上下底的圆柱面

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad z \in [0, h]$$

的外侧 ($x^2 + y^2 \geq a^2$ 侧), 这里参数 $a > 0$ 、 $h > 0$ 。

解答:

7. (习题 8.6.4) 计算

$$\oiint_{S^+} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

8. (习题 8.6.7) 计算

$$\oiint_{S^+} (xy^2 + y + z) dy dz + (yz^2 + xz) dz dx + (zx^2 + 5x^2 y^2) dx dy$$

其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 这里参数 $a > 0$ 、 $b > 0$ 、 $c > 0$ 。

解答:

9. (习题 8.6.11) 若 $u(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有连续的二阶偏导数, 且

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad \Delta u(x, y, z) = 0$$

设 S 为光滑闭曲面, 围成的区域为 Ω , 证明 (以下省略函数的参数 (x, y, z)):

(1)

$$\oiint_{S^+} u \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS = \iiint_{\Omega} ((\partial_1 u)^2 + (\partial_2 u)^2 + (\partial_3 u)^2) dV$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 表示 u 沿 S 外法向的方向导数。

解答:

(2) 若 $u(x, y, z)$ 在 S 上恒为 0, 则 Ω 上也恒为 0。

解答:

10. (习题 8.6.14) 用斯托克斯公式计算

$$\oint_L (y^2 - z^2 + x^2) dx + (z^2 - x^2 + y^2) dy + (x^2 - y^2 + z^2) dz$$

其中 L 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}R$ 与立方体

$$\{(x, y, z) \mid x \in [0, R], y \in [0, R], z \in [0, R]\}$$

的交线, 且从 x 轴正向看去沿逆时针方向, 这里参数 $R > 0$ 。

解答:

11. (习题 8.6.16) 用斯托克斯公式计算

$$\oint_L xzdx + xydy + 3xzdz$$

其中 L 为平面 $2x + y + z = 2$ 在第一卦限部分的边界, 且从 x 轴正向看去沿逆时针方向。

解答:

12. (总练习题 8.1) 设一细金属线的形状可由参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2} \\ z = \frac{t^2}{2} \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2)$$

表示, 且在 t 对应点处密度为 $\frac{1}{1+t}$, 求质心坐标。

解答:

13. (总练习题 8.8) 利用

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x + y)^2$$

估计积分

$$I_a = \oint_{L_a^+} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2}$$

的范围, 其中 L_a 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

14. (总练习题 8.13) 设
- L
- 是平面
- $2x + 2y + z = 2$
- 上的一条光滑的简单闭曲线, 且从
- x
- 轴正向看去沿逆时针方向。证明曲线积分

$$\oint_L 2ydx + 3zdy - xdz$$

只与 L 所围区域的面积有关, 而与 L 的形状及位置无关。

解答:

15. (总练习题 8.14) 考虑向量值函数

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(-\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, z \right)$$

- (1) 证明
- $\text{rot} \vec{F} = \vec{0}$
- 处处成立。

解答:

(2) 当 L 为平面上的圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 时证明

$$\oint_{L^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{r} \neq 0$$

这与斯托克斯公式结果矛盾吗?

解答:

16. (总练习题 8.17) 给定点 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, 考虑函数

$$u(x, y, z) = \ln \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$$

求所有使得 u 的梯度模长为 1 的点。

解答:

23.1.2 补充题解答

1. (习题 8.3.2(2)) 计算心脏线

$$\begin{cases} x = a(1 - \cos t) \cos t \\ y = a(1 - \cos t) \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

围成的面积, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

2. (习题 8.3.4) 证明下列积分与路径无关并求积分:

(2)

$$\int_{(a_1, b_1)}^{(a_2, b_2)} xy(1+y)dx + x^2\left(\frac{1}{2} + y\right)dy$$

解答:

(3)

$$\int_{(0,0)}^{(a,b)} e^x \cos y dx - e^x \sin y dy$$

解答:

3. (习题 8.3.6) 求满足下列等式的函数 $u(x, y)$:

$$(1) \quad du = (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$$

解答:

$$(2) \quad du = (2x \cos y - y^2 \sin x)dx + (2y \cos x - x^2 \sin y)dy$$

解答:

4. (习题 8.3.7) 求实数
- a
- 、
- b
- 使得

$$\frac{(y^2 + 2xy + ax^2)dx - (x^2 + 2xy + by^2)dy}{(x^2 + y^2)^2}$$

是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求 $u(x, y)$ 。

解答:

5. (总练习题 8.2) 计算

$$\int_{(3,4)}^{(5,12)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

其中积分路径不过坐标原点。

解答:

6. (总练习题 8.5) 计算

$$\int_{(1,2\pi)}^{(2,\pi)} \left(1 - \frac{y^2}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) dx + \left(\sin \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} \right) dy$$

其中积分路径不过 y 轴。

解答:

7. (习题 8.5.1) 计算

$$\iint_{S^+} yz dy dz + xz dz dx + xy dx dy$$

其中 S 为平面 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$ 、 $x + y + z = a$ 围成四面体的表面, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

8. (习题 8.5.3) 计算

$$\iint_S x^2 y^2 z dx dy$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 在 $z \leq 0$ 的部分的下侧, 这里参数 $R > 0$ 。

解答:

9. (习题 8.5.5) 计算

$$\iint_{S^+} xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + zx^2 dx dy$$

其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 这里参数 $a > 0$ 、 $b > 0$ 、 $c > 0$ 。

解答:

10. (习题 8.5.8) 计算

$$\iint_{S^+} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 这里参数 $a > 0$ 、 $b > 0$ 、 $c > 0$ 。

解答:

11. (习题 8.5.9) 计算

$$\iint_S -2dy dz + 2y dz dx + e^z \sin(x + 2y) dx dy$$

其中 S 为曲面

$$y = e^x, \quad y \in [1, 2], \quad z \in [0, 2]$$

取 x 分量为正的法向量作为正向。

解答:

§23.2 常微分方程与通解

23.2.1 常微分方程简介

常微分方程的定义

解与区间上解的定义

初值问题

如何判断阶数与求导?

23.2.2 通解

n 阶方程 n 个任意常数的直观理解

推导两个任意常数的独立性公式

多个任意常数的情况

23.2.3 动力系统

通解并非全部解

局部与整体 ($x^2 y'' = (y')^2$)

向量场的积分曲线

存在性与唯一性简述

§23.3 基本求解方式

23.3.1 换元与配凑

一阶常系数线性微分方程

通过合适换元化为简单情况

几种换元方式与积分

23.3.2 恰当方程与积分因子

全微分、恰当方程定义

积分因子定义与表达式

只与 x/y 有关的积分因子

更一般的积分因子法

二十四 线性微分方程组

§24.1 习题解答

24.1.1 作业解答

1. (习题 8.7.1) 求下列向量场在指定点的散度:

(1) 在 $(6, 1, 3)$ 处的

$$\vec{F} = \left(5xy, \frac{xy}{z}, 3\ln(xz) \right)$$

解答:

(2) 在 $(3, 4, 3)$ 处的

$$\vec{F} = \sqrt{x^2 + y^2} \vec{i} + \ln(y + \sqrt{y^2 + z^2}) \vec{j} + \sqrt{y^2 + z^2} \vec{k}$$

解答:

2. (习题 8.7.2) 设 $\vec{a}$ 为常向量, $\vec{r} = (x, y, z)$, $r = |\vec{r}|$, $f(r)$ 为 r 的可微函数, 求下列各式的值 (以下的 ∇ 表示 $\nabla_{x,y,z}$, 即对 x, y, z 的梯度或散度):

(1) $\nabla \cdot (r\vec{a})$

解答:

(2) $\nabla \cdot (r^2\vec{a})$

解答:

(3) $\nabla \cdot (r^n\vec{a})$, 其中 n 为正整数。

解答:

(4) $\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$

解答:

(5) $\nabla \cdot (f(r)\vec{a})$

解答:

(6) $\nabla \cdot \nabla(f(r))$

解答:

(7) $\nabla \cdot (f(r)\vec{r})$

解答:

3. (习题 8.7.4) 求下列向量场的旋度:

(1) $\vec{F} = (y^2 + x^2, z^2 + y^2, x^2 + z^2)$

解答:

(2) $\vec{F} = (yz, zx, xy)$

解答:

4. (习题 8.7.7) 证明下列向量场为有势场, 并计算势函数:

(1) $\vec{F} = (-z \sin(xz) - y \cos(xy), -x \cos(xy), -x \sin(xz))$

解答:

(2) $\vec{F} = (yz \ln(1+z^2), xz \ln(1+z^2), xy \ln(1+z^2) + \frac{2xyz^2}{1+z^2})$

解答:

5. (习题 9.1.2) 指出下列关于 x 的表达式中的任意常数 C_1 、 C_2 是否独立:

(2) $y = C_1(1 - \cos(2x)) + C_2 \sin^2 x$

解答:

(4) $y = C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}$

解答:

6. (习题 9.1.3) 验证下列表达式是相应微分变量为 x 的微分方程的解, 并指出是特解还是通解:

(3) 表达式为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

微分方程为

$$y'' - (\lambda_1 + \lambda_2)y' + \lambda_1 \lambda_2 y = 0$$

这里参数 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。

(6) 表达式为

$$y = x \left(\int_1^x \frac{e^t}{t} dt + C \right)$$

微分方程为

$$xy' - y = xe^x$$

7. (习题 9.2.1) 求下列微分方程的通积分:

(3) $\sqrt{1+x^2} dy - \sqrt{1-y^2} dx = 0$

解答:

$$(7) (2x^2 + y^2)dx + (2xy + 3y^2)dy = 0$$

解答:

$$(10) (2x - y + 4)dy + (x - 2y + 5)dx = 0$$

解答:

8. (习题 9.2.4(3)) 求以下微分变量为 x 的微分方程的通积分:

$$nxy' + 2y = xy^{n+1}$$

这里参数 n 为正整数。

解答:

9. (习题 9.2.5) 将下列微分变量为 x 的微分方程化为线性微分方程:

$$(3) 3xy^2y' + y^3 + x^3 = 0$$

解答:

$$(4) y' = \sec y + x \tan y$$

解答:

10. (习题 9.2.8) 镭的衰变速率与其现存量成正比。经测定, 一块镭经过 1600 年后, 只剩原始量 R_0 的一半, 问 1 克镭经过一年后衰变多少毫克?

解答:

11. (总练习题 9.3) 假定降落伞在降落过程中所受的阻力与其下降速度成正比, 比例系数为 k 。证明一个质量为 m 的跳伞运动员在空中运动的速度函数 $v(t)$ 满足

$$v'(t) + \frac{k}{m}v(t) = g$$

并求出此方程的通解与 t 趋于正无穷时的极限。

解答:

12. (总练习题 9.4) 设 $p(t)$ 是时刻 t 时某一种群生物的数量, 统计资料表明可以认为其满足

$$p'(t) = (a - bp(t))p(t)$$

这里参数 $a > 0$ 、 $b > 0$ 。设 $p(t_0) = p_0$, 求函数 $p(t)$ 的表达式。

解答:

24.1.2 补充题解答

1. (习题 8.6.2) 计算

$$\oiint_{S^+} xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy$$

其中 S 为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 与 $z = 0$ 围成的半球面, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

2. (习题 8.6.6) 计算

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

其中 $\vec{F} = (x^4, y^4, z^4)$, S 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 在 $z \in [0, h]$ 部分的外侧 ($x^2 + y^2 \geq z^2$ 侧), $\vec{n}$ 为 S 对应位置的单位外法向量, 这里参数 $h > 0$ 。

解答:

3. (习题 8.6.9) 设 S 为封闭的简单曲面, 证明

$$\oiint_{S^+} \cos(\vec{F}, \vec{n}) dS = 0$$

其中 $\vec{F} = (\cos z, \sin z, 1)$, $\vec{n}$ 为 S 对应位置的单位外法向量, $(\vec{F}, \vec{n})$ 表示两者夹角。

解答:

4. (习题 8.6.13) 计算

$$\oint (y^2 + z^2 - x^2) dx + (z^2 + x^2 - y^2) dy + (x^2 + y^2 - z^2) dz$$

其中 L 为球面 $z = \sqrt{2Rx - x^2 - y^2}$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2rx$ 的交线, 且定向与球面上侧成右手系, 这里参数 $R > r > 0$ 。

解答:

5. (总练习题 8.15) 设 L 为平面

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = d$$

上的一条光滑的简单闭曲线, 且定向与平面的法向量 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 成右手系。设 L 围成的面积为 S , 计算

$$\oint_L \begin{vmatrix} dx & dy & dz \\ \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

这里参数 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。

解答:

6. (总练习题 8.16) 给定点 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$ 设

$$\vec{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0), \quad r = |\vec{r}|$$

证明

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{r} = \frac{1}{2} \iint_{S^+} \cos(\vec{r}, \vec{n}) dS$$

其中 S 光滑的简单闭曲面, Ω 为其围成的区域, 且 (x_0, y_0, z_0) 不在其中。 $\vec{n}$ 为 S 对应位置的单位外法向量, $(\vec{r}, \vec{n})$ 表示 $\vec{r}$ 与它的夹角。

解答:

7. (习题 8.7.5) 设数量场 $u = f(x, y, z)$ 与向量场 $\vec{F} = \vec{g}(x, y, z)$ 各分量都有连续的二阶偏导数, 证明 (以下的 ∇ 表示 $\nabla_{x,y,z}$, 即对 x, y, z 的梯度、散度或旋度):

$$(1) \nabla \times (\nabla u) = 0$$

解答:

$$(2) \nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

解答:

$$(3) \nabla \times (u\vec{F}) = u\nabla \times \vec{F} + (\nabla u) \times \vec{F}$$

解答:

8. (习题 8.7.8) 设 $\vec{r} = (x, y, z)$, $r = |\vec{r}|$, 求定义在 $[0, +\infty)$ 函数 f 使得 (以下的 ∇ 表示 $\nabla_{x,y,z}$, 即对 x, y, z 的梯度或散度):

$$(1) \nabla \cdot (f(r)\vec{r}) = 0$$

解答:

$$(2) \nabla \cdot \nabla(f(r)) = 0$$

解答:

§24.2 一阶线性方程

24.2.1 齐次与非齐次线性方程

线性算子

齐次线性微分方程

非齐次线性微分方程

解的关系

24.2.2 齐次方程的解

齐次方程解的形式
证明通解是全部解
一点为 0 恒为 0

24.2.3 常数变易法

常数变易法的意义
一般线性微分方程的常数变易法

§24.3 二阶线性方程

24.3.1 二阶齐次线性常系数方程

二阶线性递推出发
配凑等比
特征方程
三种情况

24.3.2 二阶线性方程

通解一般难以确定
W 行列式与通解确定
特殊性质

24.3.3 高阶线性方程

常系数情况的类似配凑
算子分解
非齐次情况的 W 行列式

二十五 期中复习

本章为针对教材七到九三章的期中考试复习题, 请大家务必关注每题解答后的注释, 强调的重点往往在注释中。

§25.1 习题解答

25.1.1 作业解答

1. (习题 9.2.13(1)) 求解微分变量为 x 的微分方程

$$x^2 y'' = (y')^2$$

解答:

2. (习题 9.2.14) 判断下列微分方程是否为全微分方程, 若是则求出通积分:

(3) $e^y dx + (xe^y - 2y) dy = 0$

解答:

(8) $(ax^2 + by^2) dx + lxy dy = 0$, 这里 a 、 b 、 l 为常数。

解答:

3. (习题 9.2.15(2)) 用观察法求以下微分方程的积分因子, 并计算通积分:

$$(1 + x^2 + y^2 + x) dx + y dy = 0$$

解答:

4. (习题 9.2.16(6)) 利用积分因子求解微分方程:

$$e^x dx + (e^x \cot y + 2y \cos y) dy = 0$$

解答:

5. (习题 9.3.1) 设 $f(x, y)$ 的偏导数 $\partial_2 f(x, y)$ 在闭矩形 R 上有界, 证明 $f(x, y)$ 在 R 上对 y 满足 Lipschitz 条件。

解答:

6. (习题 9.3.3) 考虑函数 $f(x, y) = x^2 y + x$, 初值 $x_0 = 0$ 、 $y_0 = 0$, 区域为

$$R = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$$

应用本节的存在唯一性定理, 估计 Lipschitz 常数 L 与 $f(x, y)$ 在 R 上的最大值 M , 进一步估计 $y' = f(x, y)$ 过点 (x_0, y_0) 的解的存在区间 $2h$ 。

解答:

7. (习题 9.3.4) 计算初值问题

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = -2$$

的皮卡序列及其极限。

解答:

8. (习题 9.3.6(1)) 利用解的存在唯一性定理计算以下初值问题的解的存在区间:

$$y' = \sqrt{|x - y|}, \quad y(4) = 1$$

区域为

$$R = \{(x, y) \mid |x - 4| \leq 2, |y - 1| \leq 1\}$$

解答:

9. (习题 9.4.1) 证明下列关于
- x
- 的函数组线性无关:

$$(1) e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}$$

解答:

$$(2) \cos(\beta x), \sin(\beta x), \text{ 这里参数 } \beta \neq 0.$$

解答:

$$(3) e^{ax} \cos(\beta x), e^{ax} \sin(\beta x), \text{ 这里参数 } \beta \neq 0.$$

解答:

10. (习题 9.4.3) 设
- $y = \varphi(x)$
- 是
- (a, b)
- 上的线性齐次微分方程

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

的一个不恒为 0 的解 (这里 $p(x)$ 、 $q(x)$ 在 (a, b) 连续), 若有 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $\varphi(x_0) = 0$, 证明 $\varphi'(x_0) \neq 0$ 。

解答:

11. (习题 9.4.4) 设
- $y = \varphi_1(x)$
- 、
- $y = \varphi_2(x)$
- 是
- (a, b)
- 上的线性齐次微分方程

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

的两个线性无关的解 (这里 $p(x)$ 、 $q(x)$ 在 (a, b) 连续), 证明它们没有公共的零点。

解答:

12. (习题 9.4.5) 证明 (a, b) 上的线性齐次微分方程

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

存在两个线性无关的解 (这里 $p(x)$ 、 $q(x)$ 在 (a, b) 连续)。

解答:

13. (习题 9.5.1) 求下列微分变量为 x 的微分方程的通解:

(3) $y'' + 6y' + 9y = 0$

解答:

(6) $y''' + 2y'' - y' = 0$

解答:

14. (习题 9.5.3) 用待定系数法求下列微分变量为 x 的微分方程的一个特解:

(6) $y'' - 9y = e^{3x} \cos x$

解答:

(7) $y'' - y = 2e^x - x^2$

解答:

15. (习题 9.5.4(6)) 写出以下微分变量为 x 的微分方程待定系数的特解形式:

$$y'' - 2y' + 2y = e^x + x \cos x$$

解答:

25.1.2 补充题解答

1. (习题 9.1.2) 指出下列关于 x 的表达式中的任意常数 C 是否相互独立:

(3) $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$, 这里参数 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。

解答:

(5) $y = C_1 x + C_2 x^2 + C_3 (x + x^2)$

解答:

2. (习题 9.1.5(3)) 求以下初值问题的解:

$$y'''(x) = x, \quad y(0) = a_0, \quad y'(0) = a_1, \quad y''(0) = a_2$$

解答:

3. (习题 9.2.1(2)) 求以下微分变量为 x 的微分方程的通积分:

$$a(xy' + 2y) = xyy'$$

这里参数 $a > 0$ 。

解答:

4. (习题 9.2.4(1)) 求以下微分变量为 x 的微分方程的通积分:

$$y' + \frac{y}{x} = y^3$$

解答:

5. (习题 9.2.5) 将下列微分变量为 x 的微分方程化为线性微分方程

$$(1) y' = \frac{x^2 + y^2}{2y}$$

解答:

$$(2) y' = \frac{y}{x + y^2}$$

解答:

6. (习题 9.2.9) 求在 $\mathbb{R}$ 上可微的 φ 使得

$$\int_0^1 \varphi(tx) dt = n\varphi(x)$$

解答:

7. (习题 9.2.14(7)) 判断下列微分方程是否为全微分方程, 若是则求出通积分:

$$(ye^x + 2e^x + y^2)dx + (e^x + 2xy)dy = 0$$

解答:

8. (习题 9.2.16(1)) 利用积分因子求解微分方程:

$$x dx = (2xy^3 dx + 3x^2 y^2 dy) \sqrt{1 + x^2}$$

解答:

9. (总练习题 9.2) 给定重力加速度 g , 考虑摆长 l 、摆锤质量 m 的单摆, 设它在 t 时刻与平衡位置夹角为 $\theta(t)$, 证明它的运动满足方程

$$\theta''(t) = -\frac{g}{l} \sin(\theta(t))$$

当 θ 很小时, $\sin(\theta(t))$ 近似为 $\theta(t)$, 求出此时微分方程的通解。

解答:

10. (习题 9.3.2) 判断下列函数在相应的闭区域上是否满足 Lipschitz 条件:

(2) 函数为 $f(x, y) = \sqrt{y}$, 区域为

$$R = \{(x, y) \mid |x| \leq a, 0 < \delta \leq y \leq b\}$$

这里参数 $a > 0$ 、 $b > \delta > 0$ 。

解答:

(4) 函数为 $f(x, y) = xy^2$, 区域为

$$D = \{(x, y) \mid |x| \leq a, y \in \mathbb{R}\}$$

这里参数 $a > 0$ 。

解答:

11. (习题 9.3.5) 求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = x - y^2, \quad y(0) = 0$$

皮卡序列的前三项 $y_0(x)$ 、 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 。

解答:

12. (习题 9.3.6(3)) 利用解的存在唯一性定理计算以下初值问题的解的存在区间:

$$y' = x + e^y, \quad y(1) = 0$$

区域为

$$R = \{(x, y) \mid |x - 1| \leq 1, |y| \leq 1\}$$

解答:

§25.2 复习题

25.2.1 重积分

二重积分

题 22. 计算

$$\iint_D (|x| + y + xy)^2 dx dy$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$$

这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— **反射对称化简**

将被积函数展开得到其为

$$x^2 + y^2 + x^2 y^2 + 2|x|y + 2xy^2 + 2|x|xy$$

由于区域 D 满足 $(x, y) \in D$ 当且仅当 $(-x, y) \in D$, 且

$$2(-x)y^2 + 2|-x|(-x)y = -(2xy^2 + 2|x|xy)$$

利用函数折半可发现

$$\iint_D (2xy^2 + 2|x|xy) dx dy = 0$$

同理, 由 $(x, y) \in D$ 当且仅当 $(x, -y) \in D$ 可得

$$\iint_D 2|x|y dx dy = 0$$

综合以上可将积分为

$$\int_D (x^2 + y^2 + x^2 y^2) dx dy$$

— **换元与累次积分化**

由区域的旋转对称性, 考虑极坐标换元 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

此时, 原本的被积函数可写为 $r^2 + r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta$, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。

区域的条件可写为

$$r^2 \leq a^2$$

结合极坐标自然范围即得

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

此范围已经可以直接写出累次积分, 从而得到积分

$$\int_0^a dr \int_0^{2\pi} (r^3 + r^5 \cos^2 \theta \sin^2 \theta) d\theta$$

— **积分计算**

我们先来计算

$$I_0 = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta$$

为了利用上册教材 3.4 节例 2 的熟知结论, 我们先将积分改写为

$$I_0 = \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 \theta) \sin^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta - \int_0^{2\pi} \sin^4 \theta d\theta$$

接下来可利用对称性化简, 将 θ 换元为 $2\pi - \theta$, 考虑函数折半可发现

$$I_0 = 2 \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta - 2 \int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta$$

将 θ 换元为 $\pi - \theta$ 再次折半, 得到

$$I_0 = 4 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta - 4 \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta d\theta$$

这时就可以直接用结论得到

$$I_0 = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

由此可进一步计算出积分为

$$\int_0^a \left(2\pi r^3 + \frac{\pi}{4} r^5 \right) dr = \frac{\pi}{2} a^4 + \frac{\pi}{24} a^6$$

* 反射对称化简的基本定理可见本讲义 20.3.2 (给出了三重积分版本, 二重积分类似), 注意交换 x 、 y 也是一种反射对称。务必先**展开**被积函数再进行化简。

* 反射对称性的观察基本来自将约束中的 (x, y, z) 代换为 $(-x, y, z)$ 或 (y, x, z) 等, 观察是否能得到相同的一组约束, 能得到即意味着有对称性。

* **非常建议**记忆上册教材 3.4 节例 2 的结论, 很多化出的三角积分都可以利用对称性向其配凑。

题 23. 计算

$$\iint_D \left(\frac{3x^2 \sin y}{y} + 2e^{x^2} \right) dx dy$$

其中 D 是由曲线 $y = x$ 、 $y = x^3$ 在 $x \geq 0$ 部分围成的区域。

解答:

分为下步骤:

— 区域描述

利用“围成”需要区域有界, 我们分别讨论每个曲线对应的约束 (通常也即将曲线表达式里的等号变为大于等于或小于等于)。

由于 y 必然需要从两边被约束 (否则可以向一侧无限放大), 区域只可能为 $x \leq y \leq x^3$ 或 $x^3 \leq y \leq x$ (结合 $x \geq 0$ 的要求, 事实上左边均需加上大于等于 0)。对于第一种, $x \rightarrow +\infty$ 时符合要求, 不满足有界性, 因此最终得到的范围只能为

$$0 \leq x^3 \leq y \leq x$$

区域 D 即为满足以上约束的 (x, y) 结合。

* 本题直接画出函数图像事实上更容易确定上述形式。

— 累次积分化

由于函数 $\frac{3x^2 \sin y}{y}$ 对 y 不存在初等原函数, 必须对 x 先积分, 而 e^{x^2} 对 x 不存在初等原函数, 必须对 y 积分。记

$$I_1 = \iint_D \frac{3x^2 \sin y}{y} dx dy, \quad I_2 = \iint_D 2e^{x^2} dx dy$$

对 I_1 , 为将其写为先 x 后 y 的累次积分应将区域写成

$$\alpha \leq y \leq \beta, \quad \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)$$

当 x 可任取时, y 最小为 0, 在 $x = 0$ 时取到; 最大必然在 $x^3 = x = y$ 时取到, 可发现 $x = 1$ 时 y 有最大值, 为 1。给定 y 后, 改写不等式可发现

$$0 \leq y \leq 1, \quad y \leq x \leq \sqrt[3]{y}$$

从而可写出累次积分

$$I_1 = \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt[3]{y}} \frac{3x^2 \sin y}{y} dx$$

对 I_1 , 为将其写为先 y 后 x 的累次积分应将区域写成

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

当 y 可任取时, x 最小为 0, 在 $y = 0$ 时取到; 最大必然在 $x^3 = x$ 时取到, 可发现为 1。给定 x 后, 添加对 y 的不等式即得范围

$$0 \leq x \leq 1, \quad x^3 \leq y \leq x$$

从而可写出累次积分

$$I_2 = \int_0^1 dx \int_{x^3}^x 2e^{x^2} dy$$

— I_1 积分计算

直接对 x 积分可知

$$I_1 = \int_0^1 (y - y^3) \frac{\sin y}{y} dy = \int_0^1 (\sin y - y^2 \sin y) dy$$

利用分部积分可知

$$\int_0^1 y^2 \sin y dy = - \int_0^1 y^2 d \cos y = -\cos 1 + \int_0^1 2y \cos y dy$$

再利用分部积分得

$$\int_0^1 2y \cos y dy = \int_0^1 2y d \sin y = 2 \sin 1 - 2 \int_0^1 \sin y dy$$

综合可得结果

$$I_1 = \cos 1 - 2 \sin 1 + 3 \int_0^1 \sin y dy = 3 - 2 \cos 1 - 2 \sin 1$$

— I_2 积分计算

直接对 y 积分可知

$$I_2 = \int_0^1 2(x - x^3)e^{x^2} dx$$

换元 $t = x^2$ 可得

$$I_2 = \int_0^1 (1 - t)e^t dt$$

利用分部积分可得

$$\int_0^1 te^t dt = \int_0^1 t de^t = e - \int_0^1 e^t dt$$

由此即知

$$I_2 = 2 \int_0^1 e^t dt - e = e - 2$$

— 综合结果

综合以上两个部分可知积分最终为

$$1 - 2 \sin 1 - 2 \cos 1 + e$$

* 累次积分往往应最优先计算容易计算的部分，其次是容易确定范围的部分，如 $x^3 \leq y \leq x$ 实际上自然有 y 被 x 约束，若被积函数无特殊性质一般考虑先对 y 积分再对 x 积分。

* 为了确定哪些部分可以计算，往往需要知道一些不存在初等原函数的形式，如 $\frac{\sin x}{x}$ 、 $\cos x^2$ 、 e^{x^2} 等。

* 大家务必复习上学期的基本定积分计算技巧。

题 24. 计算

$$\iint_D \left(\frac{1}{2}x - y \right) dx dy$$

其中 D 是由直线 $y = 0$ 、 $y = 2$ 、 $y = x$ 、 $y = x + 2$ 围成的区域。

解答：

分为如下步骤：

— 区域描述

根据围成的区域必然以每条直线为边界，由于 $0 < 2$ 恒成立， $y = 0$ 与 $y = 2$ 对应的约束必然为（若 $y \leq 0$ 则 $y = 2$ 不会为边界，若 $y \geq 2$ 则 $y = 0$ 不会为边界）

$$0 \leq y \leq 2$$

同理，由于 $x < x + 2$ 恒成立，两者对应的约束必然为

$$x \leq y \leq x + 2$$

区域 D 即为满足以上约束的 (x, y) 结合。

— 累次积分化

由于区域描述中给出了 y 的最大范围，我们只需用 y 约束 x 即可将区域写为累次积分要求的形式。改写约束可发现

$$y - 2 \leq x \leq y$$

从而结合 $0 \leq y \leq 2$ 可写出累次积分

$$\int_0^2 dy \int_{y-2}^y \left(\frac{1}{2}x - y \right) dx$$

— 积分计算

直接对 x 积分可将累次积分化为

$$\int_0^2 \left(\frac{1}{4}(y^2 - (y-2)^2) - 2y \right) dy = \int_0^2 (-y - 1) dy = -4$$

* 区域由“围成”给出时往往可以通过有界性与以每个曲线/曲面为边界直接从纯代数方法确定出区域。

* 不过，二维情况这样确定区域未必比直接画图方便，且曲线的情况可能更加复杂，仍然可以考虑画图确定区域。三维情况则非常不推荐画图。

* 当原本的区域描述方便计算时，一般不建议考虑换元，因为 Jacobi 行列式未必容易计算。

题 25. 计算

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid x \in [-1, 1], y \in [0, 2]\}$$

解答：

分为如下步骤：

— 累次积分化

由区域描述可直接写出对应的累次积分（这里对 y 形式稍简单，考虑先对 y 积分）

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^2 \sqrt{|y-x^2|} dy$$

— 积分计算

给定 x 后，由 $y \in [0, 2]$ 当 $y \in [0, x^2]$ 时积分中为 $\sqrt{x^2-y}$ ，否则为 $\sqrt{y-x^2}$ ，从而积分可写为

$$\int_{-1}^1 dx \left(\int_0^{x^2} \sqrt{x^2-y} dy + \int_{x^2}^2 \sqrt{y-x^2} dy \right)$$

两个被积函数都是幂函数复合一次函数，可直接写出对 y 的原函数

$$-\frac{2}{3}(x^2-y)^{3/2} + C, \quad \frac{2}{3}(y-x^2)^{3/2} + C$$

由此可将积分化为（注意 $(x^2)^{3/2}$ 是 $|x|^3$ ）

$$\frac{2}{3} \int_{-1}^1 (|x|^3 + (2-x^2)^{3/2}) dx$$

由于被积函数为偶函数，考虑 x 换元为 $-x$ 可发现

$$\int_0^1 (|x|^3 + (2-x^2)^{3/2}) dx = \int_{-1}^0 (|x|^3 + (2-x^2)^{3/2}) dx$$

由此原积分进一步化为其在 $[0, 1]$ 积分的两倍，去除绝对值写为

$$\frac{4}{3} \int_0^1 (x^3 + (2-x^2)^{3/2}) dx = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} \int_0^1 (2-x^2)^{3/2} dx$$

换元 $x = \sqrt{2} \sin \theta$ ，由 $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 可知

$$\int_0^1 (4-x^2)^{3/2} dx = 4 \int_0^{\pi/4} \cos^4 \theta d\theta$$

也即原积分为

$$\frac{1}{3} + \frac{16}{3} \int_0^{\pi/4} \cos^4 \theta d\theta$$

利用 $2\cos^2\theta = 1 + \cos(2\theta)$ 并换元 $\phi = 2\theta$ 可得其为

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{3} \int_0^{\pi/4} (1 + \cos(2\theta))^2 d\theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos\phi)^2 d\phi$$

展开有 (第三部分可换元 $t = \frac{\pi}{2} - \theta$ 后使用上册教材 3.4 节例 2)

$$\int_0^{\pi/2} 1 d\phi = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^{\pi/2} 2\cos\phi d\phi = 2, \quad \int_0^{\pi/2} \cos^2\phi d\phi = \frac{\pi}{4}$$

从而综合得到结果为

$$\frac{1}{2}\pi + \frac{5}{3}$$

* 对于带有绝对值或 $\max$ 、 $\min$ 的积分, 要学会写为定积分后再讨论范围积分。

题 26. 计算

$$\iint_D r^2 \sin\theta \sqrt{1 - r^2 \cos(2\theta)} dr d\theta$$

其中

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec\theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}$$

解答:

分为如下步骤:

— 换元回直角坐标

由于在极坐标下强行计算非常困难, 我们尝试换元回直角坐标, 也即令

$$x = r \cos\theta, \quad y = r \sin\theta$$

由于 D 对 r 、 θ 的约束包含在极坐标自然范围内, 换元是合理的。

先处理区域。由 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 可知其在第一象限中, 且

$$\arctan \frac{y}{x} \leq \frac{\pi}{4}$$

利用单调性即得范围

$$0 \leq y \leq x$$

此时, 已经可以保证 $\cos\theta > 0$, 从而第一个约束同乘 $\cos\theta$ 得到 $0 \leq r \cos\theta \leq 1$, 也即最终得到范围

$$0 \leq y \leq x \leq 1$$

将上述条件确定的 (x, y) 区域记为 D_0 。

计算 Jacobi 行列式可得

$$dx dy = r dr d\theta$$

从而直角坐标下的被积函数应为

$$r \sin\theta \sqrt{1 - r^2 \cos(2\theta)}$$

为了配凑 r^2 , 直接展开 $\cos(2\theta)$ 为 $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, 最终得到被积函数

$$y\sqrt{1-x^2+y^2}$$

* 即使用其他方式展开 $\cos(2\theta)$, 被积函数仍然是相同的形式。

积分最终化为

$$\int_{D_0} y\sqrt{1-x^2+y^2} dx dy$$

— 累次积分化

由于对 y 的形式相对简单, 我们先对 y 积分, 这时需将约束写为

$$\alpha \leq x \leq \beta, \quad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)$$

根据约束的条件, y 任取时 x 的范围是 $[0, 1]$, 而给定 x 后 y 的范围即 $[0, x]$, 因此可写出累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2} dy$$

— 积分计算

由于 $y \geq 0$, 可换元 $t = y^2$ 将积分化为

$$\int_0^1 dx \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \sqrt{1-x^2+t} dt$$

此对 t 为幂函数符合一次函数, 可直接写出原函数计算得结果为

$$\frac{1}{3} \int_0^1 (1 - (1-x^2)^{3/2}) dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{3/2} dx$$

换元 $x = \cos t$ 可将上式写为

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \sin^4 t dt$$

由此利用上册教材 3.4 节例 2 结论可知结果为

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}$$

* 用 $\cos t$ 而非 $\sin t$ 换元就是为了使得之后能直接使用结论。

* 直角坐标与极坐标、柱坐标、球坐标的**相互转化**需要熟悉, 核心是配凑出相应的形式。

* 本题即使最开始的字母不为 r 与 θ 也应看出是极坐标, 因为有一个变量作为角度出现, 另一个变量则被角度限制。

三重积分

题 27. 计算

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

解答:

分为如下步骤:

— 区域描述

根据累次积分, 区域可描述为满足

$$-1 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq \sqrt{1-x^2} \leq y, \quad 1 \leq z \leq 1 + \sqrt{1-x^2-y^2}$$

的 (x, y, z) 集合。

第一个约束可保证 $1-x^2 \geq 0$, 而第二个约束包含 $y \geq 0$, 由此可同平方可将前两个约束改写为

$$x^2 + y^2 \leq 1, \quad y \geq 0$$

同理, 已经保证 $1-x^2-y^2 \geq 0$ 后第三个约束右侧可同平方改写为 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$, 综合以上得到了约束

$$y \geq 0, \quad z-1 \geq 0, \quad x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$$

— 换元与累次积分化

由于区域是以 $(0, 0, 1)$ 为中心的球体的一部分, 考虑平移的球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi + 1$$

此时被积函数为 $\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + 2\rho \cos \varphi + 1}}$, 且直接计算 Jacobi 行列式可知 (由于加常数不影响求导, Jacobi 行列式应与球坐标完全相同)

$$dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

下面分析换元后的约束条件, 这里采用几何的方式, 也可从代数的分析得到相同的结果。

首先, 约束 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$ 结合自然范围即 $0 \leq \rho \leq 1$, 对应球体内部。接下来, $z \geq 1$ 对应球体的上半部分, 也即与 z 轴正半轴夹角不超过 $\frac{\pi}{2}$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ 。最后, $y \geq 0$ 意味着 z 轴正方向看去, 从 x 轴正向逆时针旋转并未超过半圈, 也即 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

综合以上, 我们得到了区域的描述

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

由于被积函数与 θ 无关, 且对 φ 的形式更简单, 考虑 θ 、 φ 、 ρ 的积分顺序, 根据此形式写出对应的累次积分

$$\int_0^1 d\rho \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^\pi \frac{\rho^2 \sin \varphi}{\sqrt{\rho^2 + 2\rho \cos \varphi + 1}} d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可得

$$\pi \int_0^1 d\rho \int_0^{\pi/2} \frac{\rho^2 \sin \varphi d\varphi}{\sqrt{\rho^2 + 2\rho \cos \varphi + 1}}$$

换元 $t = \cos \varphi$ 得到

$$\pi \int_0^1 d\rho \int_0^1 \frac{\rho^2 dt}{\sqrt{\rho^2 + 2\rho t + 1}}$$

这已经是 t 的幂函数复合一次函数的形式, 可直接写出原函数得到积分

$$\pi \int_0^1 \rho (\sqrt{\rho^2 + 2\rho + 1} - \sqrt{\rho^2 + 1}) d\rho = \pi \int_0^1 \rho (\rho + 1 - \sqrt{\rho^2 + 1}) d\rho$$

可以先计算出 ρ 与 ρ^2 的积分将其化为

$$\frac{5\pi}{6} - \pi \int_0^1 \rho \sqrt{\rho^2 + 1} d\rho$$

换元 $s = \rho^2$ 即可得到其为

$$\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2} \int_0^1 \sqrt{s+1} d\rho = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{3} (2^{3/2} - 1) = \frac{7-4\sqrt{2}}{6} \pi$$

* 本题直接进行球坐标换元也可以计算积分，大家可以自行尝试。不过，这种区域是非原点为中心的球面相关还是更建议大家用平移的球坐标。

* 换元为球坐标时必须掌握自然范围，也建议熟悉参数的几何意义以简化区域分析。

题 28. 计算

$$\iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) dV$$

其中

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$$

解答：

分为如下步骤：

— 换元与累次积分化

考虑到区域的旋转对称性，进行柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即化为了

$$0 \leq z \leq r^2 \leq 1$$

此范围中 z 自然被 r 限制，而 θ 无限制，由此考虑先对 θ 、再对 z 、最后对 r 积分。在 z 可任取时结合自然范围知 r 的范围

$$0 \leq r \leq 1$$

给定 r 、任取 θ 时 z 的范围即

$$0 \leq z \leq r^2$$

而 θ 的范围即为自然范围 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。

将上述条件确定的 (r, θ, z) 区域记为 Ω_0 ，被积函数可写为

$$z^2 + r^2 \sin^2 \theta$$

直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

于是积分为

$$\int_0^1 dr \int_0^{r^2} dz \int_0^{2\pi} (z^2 + r^2 \sin^2 \theta) r d\theta$$

* 也可利用反射对称性将被积函数先化为 $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) + z^2$ 以使换元后的形式更加简单。

— 积分计算

类似题 22 的处理可知 $\sin^2 \theta$ 在 0 到 2π 的积分为 π ，从而对 θ 积分后为

$$\int_0^1 dr \int_0^{r^2} (2\pi z^2 r + \pi r^3) dz$$

对 z 积分即得到结果为

$$\int_0^1 \left(\frac{2\pi}{3} r^7 + \pi r^5 \right) dr = \frac{\pi}{4}$$

* 若区域的描述中既有 $x^2 + y^2$ 相关又有 $x^2 + y^2 + z^2$ 相关，用球坐标计算往往区域确定更困难而计算更简单，用柱坐标则往往区域确定更简单而计算更困难。若两者熟练度均较高，可以考虑先使用球坐标，若发现区域难以描述再改用柱坐标。

题 29. 计算

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{(x+y+z+1)^2} dV$$

其中 Ω 是由平面 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $z=0$ 、 $x+y+z=1$ 围成的四面体。

解答：

我们介绍三种方法。首先是严谨的**直接代数计算方法**：

— 区域描述

根据“围成”的有界性要求讨论可以发现，四面体必然为满足

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad x+y+z \leq 1$$

的 (x, y, z) 集合。

— 累次积分化

由于对称性，我们可以任取顺序，不妨考虑先 x 、后 y 、最后 z ，此时需要将集合描述成

$$\alpha \leq z \leq \beta, \quad \phi_1(z) \leq y \leq \phi_2(z), \quad \psi_1(y, z) \leq x \leq \psi_2(y, z)$$

当 x, y 可任取时， z 的最大范围即 $[0, 1]$ ，最大值在 $x=y=0$ 时取到；当 z 给定、 x 可任取时， y 的最大范围即 $[0, 1-z]$ ，最大值在 $x=0$ 时取到；当 y, z 给定时， x 的范围即 $[0, 1-z-y]$ 。综合以上讨论可写出累次积分

$$\int_0^1 dz \int_0^{1-z} dy \int_0^{1-y-z} \frac{1}{(1+x+y+z)^2} dx$$

— 积分计算

直接写出原函数可知对 x 积分后为

$$\int_0^1 dz \int_0^{1-z} \left(\frac{1}{1+y+z} - \frac{1}{2} \right) dy$$

同样直接写出原函数可知对 y 积分后为

$$\int_0^1 \left(\ln 2 - \ln(1+z) - \frac{1-z}{2} \right) dz$$

这可以进一步化简为

$$\ln 2 - \frac{1}{4} - \int_0^1 \ln(1+z) dz$$

进一步计算, 直接分部积分得到

$$\int_0^1 \ln(1+z) dz = \ln 2 - \int_0^1 \frac{z dz}{1+z} = \ln 2 - 1 + \int_0^1 \frac{dz}{1+z} = 2 \ln 2 - 1$$

从而最终计算结果为

$$\frac{3}{4} - \ln 2$$

第二种是**换元计算方法**:

— 换元

由于被积函数为 $x+y+z$ 的函数, 希望换元使得 $x+y+z$ 看作整体。

考虑 $u = x+y+z$ 、 $v = y$ 、 $w = z$, 直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = du dv dw$$

且被积函数成为 $\frac{1}{(1+u)^2}$, 约束化为

$$u - v - w \geq 0, \quad v \geq 0, \quad w \geq 0, \quad u \leq 1$$

将上方约束确定的 (u, v, w) 区域记为 Ω_0 , 积分即化为

$$\iiint_{\Omega_0} \frac{1}{(1+u)^2} du dv dw$$

— 累次积分化

我们希望最后对 u 积分, 先计算好处理的部分, 因此选择 v 、 w 、 u 的积分顺序, 此时需要将集合描述成

$$\alpha \leq u \leq \beta, \quad \phi_1(u) \leq w \leq \phi_2(u), \quad \psi_1(u, w) \leq v \leq \psi_2(u, w)$$

由于 $v+w \leq u \leq 1$, 当 v 、 w 可任取时, u 最小在 $v=w=0$ 时取到, 为 0, 最大为 1; 当 u 给定、 v 可任取时, w 受到 $0 \leq w \leq u-v$ 约束, 从而最小为 0, 最大在 $v=0$ 时取到, 为 u ; 当 u 、 w 给定时, v 的约束即 $0 \leq v \leq u-w$, 最小为 0、最大为 $u-w$ 。

综合以上讨论可写出累次积分

$$\int_0^1 du \int_0^u dw \int_0^{u-w} \frac{1}{(1+u)^2} dv$$

— 积分计算

对 v 积分可以得到

$$\int_0^1 du \int_0^u \frac{u-w}{(1+u)^2} dw$$

再对 w 积分得到

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{u^2}{(1+u)^2} du$$

换元 $t = u+1$ 得到其为

$$\frac{1}{2} \int_1^2 \frac{t^2 - 2t + 1}{t^2} dt = \frac{1}{2} \left(1 - 2 \ln 2 + 1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4} - \ln 2$$

最后是方便计算的几何方法:

— 几何角度研究

由于被积函数当 $x + y + z$ 恒定时恒定, 我们考虑在垂直于 $x + y + z$ 的方向累计。

计算可发现原点与平面 $x + y + z = t$ 的距离为 $\frac{t}{\sqrt{3}}$, 由此, 给定到原点的距离 r , 考虑原区域与每个平面

$$x + y + z = \sqrt{3}r$$

相交的部分。这是由 $(\sqrt{3}r, 0, 0)$ 、 $(0, \sqrt{3}r, 0)$ 、 $(0, 0, \sqrt{3}r)$ 连成的三角形, 从而是边长 $\sqrt{6}r$ 的等边三角形, 面积为

$$\frac{3\sqrt{3}}{2}r^2$$

在此三角形上, 函数值恒为

$$\frac{1}{(1 + \sqrt{3}r)^2}$$

由此可得到积分

$$\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{1}{(1 + \sqrt{3}r)^2} \frac{3\sqrt{3}}{2} r^2 dr$$

— 积分计算

换元 $t = \sqrt{3}r$ 可以将积分写为

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{(1 + t)^2} dt$$

这已经与上一种方法中的积分完全相同, 可相同算出结果。

* 几何方法用换元的严谨化事实上需要一定的线性代数知识, 也即对区域进行正交变换, 旋转 $x + y + z = 0$ 平面为 Oxy 平面。

* 需要熟练掌握通过代数方法确定区域的技巧, 更多例子可见本讲义第二十章。是否需要换元以简化过程可以视实际复杂程度而定。

间接计算

题 30. 计算曲线 $x^3 + y^3 = xy$ 围成区域的面积。

解答:

根据重积分几何意义, 设区域为 D , 其面积即为

$$\iint_D 1 d\sigma$$

计算分为如下步骤:

— 区域描述

本题几乎无法不画图确定区域: 积分区域并不是仅仅 $x^3 + y^3 \leq xy$ 或 $x^3 + y^3 \geq xy$, 而是

$$x^3 + y^3 \leq xy, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

本质上, 这是由于这条曲线并不是简单闭曲线, 它与自身有交点 $(0, 0)$, 因此即使考虑 $x^3 + y^3 \leq xy$, 在第一象限外的部分仍然是无界的, 只在第一象限表示一个区域。

* 如果没有想到极坐标代换的方法, 本题的作图也并不容易。

— 换元与累次积分化

考虑到直接计算无法解出 x, y 的关系, 本题应考虑换元。由于方程两边分别是齐次三次、二次, 若换元为极坐标可以将 r 用 θ 表示, 由此即想到换元极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

此时原本的被积函数仍为 1, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。由第一象限可知

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

而曲线的约束即

$$r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \leq r^2 \cos \theta \sin \theta$$

由于第一象限中 $\cos^3 \theta + \sin^3 \theta > 0$, 忽略 $r = 0$ 的特殊点即写出了约束

$$0 \leq r \leq \frac{\cos \theta \sin \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}$$

这样关于 θ 与 r 的约束已经可以写出累次积分

$$\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\cos \theta \sin \theta / (\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)} r dr$$

— 积分计算

对 r 积分可将其化为定积分

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2} d\theta$$

至此已经是三角函数的有理函数的形式, 可以利用万能代换强行计算。不过, 设被积函数为 $R(\cos \theta, \sin \theta)$, 我们可以发现 $R(\cos \theta, \sin \theta) = R(-\cos \theta, -\sin \theta)$, 此时**一定可以用** $t = \tan \theta$ 代换。具体来说, 我们强行从前面提出 $\cos^{-2} \theta$ 可以将积分写为

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^4 \theta \sin^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2} d \tan \theta$$

分子分母同除以 $\cos^6 \theta$ 即将其写为了

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^2 \theta}{(1 + \tan^3 \theta)^2} d \tan \theta$$

由此可进一步写为

$$\frac{1}{6} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1 + \tan^3 \theta)^2} d \tan^3 \theta$$

我们试着换元 $t = \tan^3 \theta$, 这时上限将变为 $\tan \frac{\pi}{2}$, 从极限的角度这应该是 $+\infty$, 暂且忽略严谨性问题, 得到形式上的结果

$$\frac{1}{6} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t)^2} dt$$

此时, 被积函数的一个原函数是 $-\frac{1}{1+t}$, 它在 0 处是 -1 , 而无穷处的极限是 0, 可以形式上用微积分基本定理得到结果

$$\frac{1}{6} (0 - (-1)) = \frac{1}{6}$$

— (附加) 严谨性分析

我们下面论证上述计算过程的合理性。

由于 $\frac{\cos^4 \theta \sin^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2}$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 连续, 它在 0 到 x 的变上限积分也对 x 连续。考虑 $\varepsilon > 0$ 且充分小的

$$I(\varepsilon) = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \frac{\cos^4 \theta \sin^2 \theta}{(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)^2} d\theta$$

由复合函数连续性可知

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I(\varepsilon) = I(0)$$

而换元可得到

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{6} \int_0^{\tan^3(\pi/2-\varepsilon)} \frac{1}{(1+t)^2} dt = \frac{1}{6} \int_0^{\tan^{-3}\varepsilon} \frac{1}{(1+t)^2} dt$$

利用微积分基本定理得

$$I(\varepsilon) = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1 + \tan^{-3}\varepsilon}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 计算极限的确可以得到 $I(0) = \frac{1}{6}$ 。

* 更一般的情况将在下半学期研究。

* 本题由于方程两边分别的齐次性, 也可以考虑先设 $y = tx$, 得到 $x^3(1+t^3) = x^2t$, 从而在第一象限可参数化出

$$x = \frac{t}{1+t^3}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^3}$$

再利用 Green 公式转化为第二型曲线积分算面积 (类似本讲义 22.1.1 第 2 题)。不过, 这个做法仍然中间会出现广义积分, 因为参数的范围是 $t \in [0, +\infty)$ 。

* 由此可见重积分问题的计算难度往往无法目测确定, 在尝试入手失败后建议先转去做其他题目。个人对这道题的评价是见到的往年题中难度最高的具体函数计算题, 但它仅仅出现在卷子的中间部分。

题 31. 计算曲面 $(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{5})^2 = x$ 围成区域的体积。

解答:

根据重积分几何意义, 设区域为 Ω , 其体积即为

$$\iiint_{\Omega} 1 dV$$

计算分为如下步骤:

— 区域描述

由“围成”的有界性要求可知区域为满足

$$\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{5}\right)^2 \leq x$$

的 (x, y, z) 构成的集合。

— 旋转对称性换元

由于出现了 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{5}$ 作为核心部分, 可以想到**广义球坐标**。不过, 右端为 x , 为了使 x 的形式更加简单, 我们更改通常广义球坐标的顺序, 换元成

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = 2\rho \sin \varphi \cos \theta, \quad z = \sqrt{5}\rho \sin \varphi \sin \theta$$

换元后的约束即为

$$\rho^4 \leq \rho \cos \varphi$$

忽略 $\rho = 0$ 的特殊点得到

$$\rho^3 \leq \cos \varphi$$

将上述条件确定的 (ρ, φ, θ) 区域记为 Ω_0 , 被积函数仍为 1, 直接计算 Jacobi 行列式可知

$$dx dy dz = 2\sqrt{5}\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

于是原积分即

$$2\sqrt{5} \int_{\Omega_0} \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

— 累次积分化

由于被积函数对 θ 为常数, 且 ρ 被 φ 约束, 考虑先 θ 、再 ρ 、最后 φ 的积分顺序。此时, 我们需要将集合描述成

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta, \quad \phi_1(\varphi) \leq \rho \leq \phi_2(\varphi), \quad \psi_1(\rho, \varphi) \leq \theta \leq \psi_2(\rho, \varphi)$$

由 ρ 的自然范围可知需 $\cos \varphi \geq 0$, 结合 φ 的自然范围得到

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

此时对 ρ 的约束可写为

$$0 \leq \rho \leq \sqrt[3]{\cos \varphi}$$

而 θ 的范围即为自然范围

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

综合以上讨论可写出累次积分

$$2\sqrt{5} \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\sqrt[3]{\cos \varphi}} d\rho \int_0^{2\pi} \rho^2 \sin \varphi d\theta$$

— 积分计算

对 θ 积分可得到

$$4\sqrt{5}\pi \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\sqrt[3]{\cos \varphi}} \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

再对 ρ 积分得

$$\frac{4\sqrt{5}}{3}\pi \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi$$

这即为

$$\frac{4\sqrt{5}}{3}\pi \int_0^{\pi/2} \sin \varphi d\sin \varphi = \frac{2\sqrt{5}\pi}{3}$$

* 本题直接用球坐标换元也可计算, 不过区域描述与计算都将稍复杂。

* 注意通常球坐标换元 $(x, y, z) = (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi)$ 后 z 的形式更加简单, 而实际上为了使 x 或 y 的形式更加简单, 也可以更改三个变量的顺序, 得到的 Jacobi 行列式绝对值不会改变 (相当于原行列式交换了行列)。

抽象函数

题 32. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, 对参数 $t > 0$, 记

$$F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$$

证明 $F(t)$ 在 $t > 0$ 时严格单调减。

解答:

分为如下步骤:

— 分母化简

考虑到区域和函数的旋转对称性, 进行极坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

此时原本的被积函数为 $r^2 f(r^2)$, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy = r dr d\theta$ 。此时区域要求仅 $r^2 \leq t^2$, 结合自然范围可知约束即化为

$$0 \leq r \leq t, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

由此分母为累次积分 (最后对 r 积分以保证含有未知函数 f 的部分最后积分)

$$\int_0^t dr \int_0^{2\pi} r^3 f(r^2) d\theta$$

对 θ 计算积分得结果

$$2\pi \int_0^t r^3 f(r^2) dr$$

— 分子化简

考虑到区域和函数的旋转对称性, 进行球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi$$

此时原本的被积函数为 $f(\rho^2)$, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy dz = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。此时区域要求仅 $\rho^2 \leq t^2$, 结合自然范围可知约束即化为

$$0 \leq \rho \leq t, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

由此分子为累次积分 (最后对 ρ 积分以保证含有未知函数 f 的部分最后积分)

$$\int_0^t d\rho \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \rho^2 f(\rho^2) \sin \varphi d\theta$$

对 θ 计算积分得结果

$$2\pi \int_0^t d\rho \int_0^\pi \rho^2 f(\rho^2) \sin \varphi d\varphi$$

再对 φ 积分得

$$4\pi \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) d\rho$$

— 导数计算

由于定积分更换变量无影响, 我们将上下的变量都写为 r , 有

$$F(t) = 2 \frac{\int_0^t r^2 f(r^2) dr}{\int_0^t r^3 f(r^2) dr}$$

为了判断单调性, 我们对 $F(t)$ 求导, 由变上限积分的导数结论可知

$$\frac{d}{dt} \int_0^t r^2 f(r^2) dr = t^2 f(t^2), \quad \frac{d}{dt} \int_0^t r^3 f(r^2) dr = t^3 f(t^2)$$

由此可知

$$F'(t) = 2 \left(\int_0^t r^3 f(r^2) dr \right)^{-2} \left(t^2 f(t^2) \int_0^t r^3 f(r^2) dr - t^3 f(t^2) \int_0^t r^2 f(r^2) dr \right)$$

可直接提出相同部分得到

$$F'(t) = 2t^2 f(t^2) \left(\int_0^t r^3 f(r^2) dr \right)^{-2} \left(\int_0^t r^3 f(r^2) dr - t \int_0^t r^2 f(r^2) dr \right)$$

也即

$$F'(t) = 2t^2 f(t^2) \left(\int_0^t r^3 f(r^2) dr \right)^{-2} \int_0^t (r-t)r^2 f(r^2) dr$$

由积分范围 $r-t \leq 0$ 、且 $r^2 \geq 0$, 由条件 $f(r^2) > 0$, 由此可知

$$\forall r \in (0, t), \quad (r-t)r^2 f(r^2) < 0$$

由于此函数连续, 利用上学期知识能进一步得到 (可见上学期讲义 6.3.1)

$$\int_0^t (r-t)r^2 f(r^2) dr < 0$$

同理可知

$$\int_0^t r^3 f(r^2) dr > 0$$

且 $t > 0$ 时 $t^2 f(t^2) > 0$, 综合以上就得到 $t > 0$ 时

$$F'(t) < 0$$

这就证明了严格单调减。

* 对抽象函数的处理本质上和对具体函数并无区别, 只是抽象函数往往需要视为最难以计算的部分最后处理。

题 33. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 10$ 。对参数 $t > 0$, 记

$$V(t) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25} \leq t^2 \right\}$$

计算

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{V(t)} f\left(x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25}\right) dx dy dz$$

解答:

分为如下步骤:

— 积分化简

考虑到区域和函数的形式, 进行广义球坐标换元

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \frac{1}{4} \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = 5\rho \cos \varphi$$

此时原本的被积函数为 $f(\rho^2)$, 且计算 Jacobi 行列式得 $dx dy dz = \frac{5}{4} \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。此时 $V(t)$ 要求仅 $\rho^2 \leq t^2$, 结合自然范围可知约束即化为

$$0 \leq \rho \leq t, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

由此积分可化为累次积分 (最后对 ρ 积分以保证含有未知函数 f 的部分最后积分)

$$\frac{5}{4} \int_0^t d\rho \int_0^\pi d\varphi \int_0^{2\pi} \rho^2 f(\rho^2) \sin \varphi d\theta$$

对 θ 计算积分得结果

$$\frac{5}{2} \pi \int_0^t d\rho \int_0^\pi \rho^2 f(\rho^2) \sin \varphi d\varphi$$

再对 φ 积分得

$$5\pi \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) d\rho$$

— 极限计算

由上方计算知原极限即

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{5\pi \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) d\rho}{t^5}$$

此形式对 t 为负也可定义, 我们考虑更一般的结果

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{5\pi \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) d\rho}{t^5}$$

* 将右极限转化为极限是为了保证洛必达使用的严谨性, 站在这学期的纯计算角度而言, 也可以跳过这一步。

验证条件并使用洛必达法则, 由变上限积分的导数结论可知

$$\frac{d}{dt} \int_0^t \rho^2 f(\rho^2) d\rho = t^2 f(t^2)$$

从而只需计算

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi t^2 f(t^2)}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\pi f(t^2)}{t^2}$$

利用 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 10$ 可知

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(s) - f(0)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(s)}{s} = 10$$

利用复合函数极限性质, 换元 $s = t^2$ 最终得到原极限为 10π 。

* 最后 $\frac{f(t^2)}{t^2}$ 的极限计算过程里, 由于并不知道 f 在 0 以外的点的导数, 无法再通过洛必达进行处理。不过, 强行使用 (相当于假设了 f 更强的光滑性) 仍可以得到正确的结果。

* 也可以作泰勒展开 $f(t^2) = f(0) + t^2 f'(0) + o(t^2)$ 得到结论。

* 注意熟悉上学期的一些极限相关基本结论, 如基本等价无穷小、洛必达法则、变上限积分等。

25.2.2 曲线积分

第一型曲线积分

题 34. 计算

$$\int_L (|x| + x^3 + x^5 + |xy|) ds$$

其中 L 为椭圆 $4x^2 + y^2 = 1$ 在 $y \geq 0$ 的部分。

解答:

• 反射对称化简

由于曲线 L 满足 $(x, y) \in L$ 当且仅当 $(-x, y) \in L$, 且

$$x^3 = -(-x)^3, \quad x^5 = -(-x)^5$$

利用函数折半可发现

$$\int_L x^3 ds = \int_L x^5 ds = 0$$

从而积分可化为

$$\int_L (|x| + |xy|) ds$$

• 参数化

由其为椭圆, 利用广义极坐标可参数化为

$$x = \frac{1}{2} \cos \theta, \quad y = \sin \theta$$

由 $y \geq 0$, 根据极坐标几何含义可知范围 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

• 化为定积分

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -\frac{1}{2} \sin \theta, \quad y_\theta = \cos \theta$$

从而

$$ds = \sqrt{x_\theta^2 + y_\theta^2} d\theta = \sqrt{\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} d\theta$$

进一步计算可发现被积函数为 $\frac{1}{2}(|\cos \theta| + |\sin \theta \cos \theta|)$, 由此原积分为

$$\int_0^\pi \frac{1}{2} (|\cos \theta| + |\sin \theta \cos \theta|) \sqrt{\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} d\theta$$

• 积分计算

为了消除绝对值, 我们需要按照 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 到 π 两段, 在第二段中换元 θ 为 $\pi - \theta$ 可发现

$$\int_{\pi/2}^\pi (|\cos \theta| + |\sin \theta \cos \theta|) \sqrt{\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} d\theta = \int_0^{\pi/2} (|\cos \theta| + |\sin \theta \cos \theta|) \sqrt{\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} d\theta$$

由此积分化为了

$$\int_0^{\pi/2} (|\cos \theta| + |\sin \theta \cos \theta|) \sqrt{\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} d\theta$$

此时可去掉绝对值得到

$$\int_0^{\pi/2} (\cos \theta + \sin \theta \cos \theta) \sqrt{\frac{1}{4} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} d\theta$$

* 也可直接在曲线积分中利用对称性去除绝对值, 将其写为第一象限中积分的两倍, 具体方法的选择取决于对**定积分的对称性处理**是否熟悉。

由于根号下的 $\cos^2 \theta$ 可以看作 $1 - \sin^2 \theta$, 我们可以将积分改写为

$$\int_0^{\pi/2} (1 + \sin \theta) \sqrt{1 - \frac{3}{4} \sin^2 \theta} d \sin \theta$$

代入 $t = \sin \theta$ 进一步化为

$$\int_0^1 (1 + t) \sqrt{1 - \frac{3}{4} t^2} dt$$

我们拆成两部分计算, 将积分写为

$$I_1 + I_2, \quad I_1 = \int_0^1 \sqrt{1 - \frac{3}{4} t^2} dt, \quad I_2 = \int_0^1 t \sqrt{1 - \frac{3}{4} t^2} dt$$

换元 $s = t^2$ 直接计算有

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{3}{4} s} ds$$

被积函数已经是幂函数复合一次函数的形式, 可直接写出一个原函数

$$-\frac{4}{9} \left(1 - \frac{3}{4} s\right)^{3/2}$$

从而得积分结果

$$I_2 = \frac{4}{9} \left(1 - \frac{1}{8}\right) = \frac{7}{18}$$

对 I_1 , 为了化简根号下的部分, 重新设 $t = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \phi$, 则积分变为 0 到 $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$, 代入可发现原积分成为

$$I_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{\pi/3} \cos^2 \phi d\phi$$

利用 $\cos^2 \phi = \frac{1}{2}(\cos(2\phi) + 1)$ 可直接写出被积函数的一个原函数

$$\frac{1}{4} \sin(2\phi) + \frac{1}{2} \phi$$

从而可得到结果

$$I_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{4} \sin \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$$

综合以上得结果为

$$I_1 + I_2 = \frac{23}{36} + \frac{\sqrt{3}\pi}{9}$$

* 第一型曲线积分与第一型曲面积分有与重积分完全类似的对称性化简方式, 但**第二型曲线/曲面积分不同**, 因此不建议在第二型积分化成第一型积分或定积分前运用任何对称性。

题 35. 计算

$$\oint_C (x + y + 1) ds$$

其中 C 是以 $O(0,0)$ 、 $A(1,0)$ 、 $B(0,1)$ 为顶点的三角形。

解答:

分为如下步骤:

— 参数化

根据直线方程可直接得到 OA 、 AB 、 BO 的参数方程

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1), \quad \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1), \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 - t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

— 化为定积分与计算

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有第一段中

$$x_t = 1, \quad y_t = 0, \quad ds = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} dt = dt$$

第二段中

$$x_t = -1, \quad y_t = 1, \quad ds = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} dt = \sqrt{2} dt$$

第三段中

$$x_t = 0, \quad y_t = -1, \quad ds = \sqrt{x_t^2 + y_t^2} dt = dt$$

再代入每段中 x 、 y 的表达式可得结果为

$$\int_0^1 (t + 1) dt + \int_0^1 2\sqrt{2} dt + \int_0^1 (2 - t) dt = 3 + 2\sqrt{2}$$

* 注意分段曲线可能需要分段进行参数化, 积分结果为每段相加。

第二型曲线积分

题 36. 计算

$$\oint_{L^+} \left(\frac{y^2 + y + 4x^2}{4x^2 + y^2} + \sin x^2 \right) dx + \left(\frac{4x^2 - x + y^2}{4x^2 + y^2} + \sin y^2 \right) dy$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 9$ 的 $y \geq 0$ 部分与 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的 $y \leq 0$ 部分围成的闭曲线。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P 、 Q 在 $\mathbb{R}^2$ 去除原点外的区域内可导且导函数连续, 直接计算得

$$Q_x - P_y = \frac{4x^2 - y^2}{(4x^2 + y^2)^2} - \frac{4x^2 - y^2}{(4x^2 + y^2)^2} = 0$$

不过, 此区域并非单连通, 无法得到积分为 0。我们需要利用多连通区域的格林公式将积分曲线转化为更好计算的曲线。

为了化简分母, 考虑曲线

$$L_0: 4x^2 + y^2 = r^2$$

我们取一个足够小的 $r > 0$ 使得 L_0 包含在 L 中, 设 L_0 与 L 之间的区域为 D , 利用**多连通区域的格林公式**有

$$\oint_{L^+} (Pdx + Qdy) - \oint_{L_0^+} (Pdx + Qdy) = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 0$$

由此积分转化为

$$\oint_{L_0^+} \left(\frac{y^2 + y + 4x^2}{4x^2 + y^2} + \sin x^2 \right) dx + \left(\frac{4x^2 - x + y^2}{4x^2 + y^2} + \sin y^2 \right) dy$$

* 保留抽象的 r 往往比取出具体的 r 更易于计算, 这样的 r 的存在性论证相对麻烦, 不过基本可通过直观确定。

— 积分化简

由于 L_0 上满足 $4x^2 + y^2 = r^2$, 我们可以将 $4x^2 + y^2$ 改写为 r^2 以化简积分成

$$\oint_{L_0^+} \left(\frac{y}{r^2} + 1 + \sin x^2 \right) dx + \left(\frac{-x}{r^2} + 1 + \sin y^2 \right) dy$$

— 格林公式

由于此积分仍然难以直接看出计算方式, 考虑重新应用格林公式。将新的被积函数看作 $P_0 dx + Q_0 dy$, 由初等函数知 P_0, Q_0 在 L_0 围成的单连通区域 D_0 内可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$(Q_0)_x - (P_0)_y = -\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2} = -\frac{2}{r^2}$$

积分最终化为

$$-\iint_{D_0} \frac{2}{r^2} dx dy$$

— 积分计算

利用重积分的几何意义, $\iint_D dx dy$ 即为区域的面积, 而此积分区域是椭圆 $4x^2 + y^2 = r^2$, 长轴长 r 、短轴长 $\frac{r}{2}$, 从而面积为

$$\frac{r^2 \pi}{2}$$

最终得到积分结果 $-\pi$ 。

* 结果中不应该有 r 的存在, 因为由多连通区域的格林公式, 对任何 r 的积分应相同。

* 本题也可以先用格林公式说明 $(1 + \sin x^2)dx + (1 + \sin y^2)dy$ 在封闭曲线的上的积分为 0, 再作差后处理剩余部分。

* 对于平面第二型曲线积分, 无论曲线为何应尝试计算 $Q_x - P_y$, 若简单再考虑如何使用格林公式, 常见如挖点 (题 36)、补线 (题 37) 等。

* 注意使用格林公式时若需要挖点, 本质上是希望改变积分曲线以尽量简化分母。

* 若简化完分母后在整个区域有定义, 可以再次使用格林公式, 由此可见, 即使是相同的曲线积分 (如在 $x^2 + y^2 = 1$ 上考虑 $dx + dy$ 与 $(x^2 + y^2)(dx + dy)$ 的积分), 使用格林公式后也可能得到不同形式的重积分。对高斯公式、斯托克斯公式同理。

* 重积分、第一型曲线积分、第一型曲面积分的几何意义往往可以用来快速计算一些简单的积分结果。

题 37. 计算

$$\int_L \frac{(x - \frac{1}{2} - y)dx + (x - \frac{1}{2} + y)dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2}$$

其中 L 为 $(0, -1)$ 沿着抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 的曲线段。

解答:

我们介绍两种方法, 首先是格林公式分析后转化到另一条曲线计算:

- 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P, Q 在 $\mathbb{R}^2$ 去除原点外的区域内可导且导函数连续, 直接计算得

$$Q_x - P_y = \frac{y^2 - (x - \frac{1}{2})^2 - 2(x - \frac{1}{2})y}{((x - \frac{1}{2})^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - (x - \frac{1}{2})^2 - 2(x - \frac{1}{2})y}{((x - \frac{1}{2})^2 + y^2)^2} = 0$$

由此, 考虑另一条从 $(0, -1)$ 出发到 $(0, 1)$ 的曲线 L_0 , 若 L 与 L_0 围成的区域**不包含** $(\frac{1}{2}, 0)$, 设围成的区域为 D , 可利用格林公式得到 (这里有正负是因为无法保证将 L_0 反向拼接上 L 得到的曲线是顺时针还是逆时针)

$$\int_L (Pdx + Qdy) - \int_{L_0} (Pdx + Qdy) = \pm \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 0$$

* 由此, 我们**不能**取 L_0 是连接两点的线段。

为了让计算尽量简单, 我们希望 L_0 是某个以 $(\frac{1}{2}, 0)$ 为圆心的圆周的一部分, 直接代入 $(0, -1)$ 与 $(0, 1)$ 发现可取

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{5}{4}$$

且逆时针从 $(0, -1)$ 走到 $(0, 1)$ (可以直接画图确定此时 L_0 与 L 围成的区域不包含原点, 若顺时针则会包含)。

* 若两点到 $(\frac{1}{2}, 0)$ 的距离并不相同, 则只能采用更复杂的计算方式, 如通过绕开这点的水平、竖直线段计算积分。

- 参数化

利用极坐标可以得到整个圆周的参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \cos \theta \\ y = \frac{\sqrt{5}}{2} \sin \theta \end{cases}$$

为了进一步计算, 我们还需要确定参数的范围。直接计算可发现 $(0, -1)$ 与 $(0, 1)$ 分别对应点 (这里的 θ 本质上都可以加 2π 的整数倍, 如此写是为了方便描述范围)

$$\theta = \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}} - \pi, \quad \theta = \pi - \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}$$

且通过极坐标几何含义可发现实际范围即为

$$\arcsin \frac{2}{\sqrt{5}} - \pi \leq \theta \leq \pi - \arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}$$

* 此范围的几何方法确定相比代数会简单很多。

— 化为定积分与计算

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -\frac{\sqrt{5}}{2} \sin \theta, \quad y_\theta = \frac{\sqrt{5}}{2} \cos \theta$$

代入 $dx = x_\theta d\theta$ 、 $dy = y_\theta d\theta$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_{\arcsin(2/\sqrt{5})-\pi}^{\pi-\arcsin(2/\sqrt{5})} d\theta = 2\pi - 2\arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}$$

* 也可将 $\arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}$ 写成 $\arctan 2$ 以进一步化简。

也可以转化到**两条曲线**计算:

— 格林公式

在进行与之前相同的分析后, 考虑 $(0, -1)$ 到 $(0, 1)$ 的线段 L_1 与圆

$$L_2: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = r^2$$

我们取一个足够小的 $r > 0$ 使得 L_2 包含在 L 与 L_1 围成的区域中, 设位于 L 与 L_1 拼接内侧、 L_2 外侧的区域为 D 。

利用多连通区域的格林公式, 我们可以得到 (下方的符号可以直接通过几何关系确定, 沿着 L 后走 L_1 的反向构成逆时针的闭曲线)

$$\int_L (Pdx + Qdy) - \int_{L_1} (Pdx + Qdy) - \oint_{L_2^+} (Pdx + Qdy) = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 0$$

接下来只需计算 L_1 与 L_2 上 $Pdx + Qdy$ 的积分。

— L_1 积分计算

可直接写出直线的参数方程

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t \end{cases} \quad (-1 \leq t \leq 1)$$

用下标 t 表示对 t 求导, 直接计算有

$$x_t = 0, \quad y_t = 1$$

代入 $dx = x_t dt$ 、 $dy = y_t dt$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_{-1}^1 \frac{t - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + t^2} dt$$

利用对称性, 将 t 换元为 $-t$ 可发现

$$\int_{-1}^1 \frac{t - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + t^2} dt = \int_{-1}^1 \frac{-t - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + t^2} dt$$

从而 t 的部分积分为 0, 原积分可写为

$$-\frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{\frac{1}{4} + t^2} dt$$

利用上学期学习的积分公式, $c > 0$ 时

$$\int \frac{1}{c^2 + z^2} dz = \frac{1}{c} \arctan \frac{z}{c} + C$$

由此可直接得到积分结果

$$-\frac{1}{2}(2 \arctan 2 - 2 \arctan(-2)) = -2 \arctan 2$$

— L_2 积分计算

利用极坐标可以得到圆周的参数方程 (注意这里 r 是常数, 不再是极坐标的变量)

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

且利用极坐标几何意义, 此参数方程已经是逆时针的定向, 无需在结果中添加负号。

用下标 θ 表示对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -r \sin \theta, \quad y_\theta = r \cos \theta$$

代入 $dx = x_\theta d\theta$ 、 $dy = y_\theta d\theta$ 与 x 、 y 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi$$

— 综合结果

综合以上讨论最终得到结果为

$$\int_{L_1} (Pdx + Qdy) + \int_{L_2} (Pdx + Qdy) = 2\pi - 2 \arctan 2$$

* 对本题来说, 加两条曲线方法的**计算**会稍显复杂, 但加一条曲线方法的**角度范围确定**又是十分易错的 (很容易将范围误判成 $-\arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}$ 到 $\arcsin \frac{2}{\sqrt{5}}$), 一般还是建议更稳定的两条曲线做法。

* 使用格林公式时务必注意围成的区域中是否有**无定义或不可导**的点。

* 与平面重积分类似, 平面曲线积分也非常建议大家在有时间时**画出 (带方向的) 积分曲线**, 避免范围选择等错误。

题 38. 计算

$$\oint_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy + z dz$$

其中 L 是曲面 $4x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $2x + y + z = 1$ 的交线, 且从 x 轴正向看去沿逆时针方向。

解答:

分为如下步骤:

— 积分化简

由于 L 上的点都满足 $4x^2 + y^2 = 1$, 我们可以将 $4x^2 + y^2$ 改写为 1 以化简积分成

$$\oint_L (-y) dx + x dy + z dz$$

— 参数化

$4x^2 + y^2 = 1$ 是一个柱面, 对 x 、 y 可直接参数化为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

代入平面方程就可以得到整体的参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos \theta \\ y = \sin \theta \\ z = 1 - \cos \theta - \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

— 定向

为了确定定向, 用下标 θ 代表对 θ 求导, 直接计算有

$$x_\theta = -\frac{1}{2} \sin \theta, \quad y_\theta = \cos \theta, \quad z_\theta = \sin \theta - \cos \theta$$

我们任取一个使得 x_θ 、 y_θ 、 z_θ 不全为 0 的点, 如取 $\theta = \pi$, 此处有 $(x, y, z) = (-\frac{1}{2}, 0, 2)$ 、 $(x_\theta, y_\theta, z_\theta) = (0, -1, 1)$, 在曲线上的点 (x, y, z) 处画出向量 $(x_\theta, y_\theta, z_\theta)$, 可以发现它指向逆时针方向, 与要求的定向相同, 从而化为定积分无需加负号。

* 事实上还有更简单的无需画图的判断方法: 根据极坐标参数化的性质, 参数化后曲线在 Oxy 平面上的投影是逆时针方向的 (注意这是指从上往下看), 而 x 更小时从参数方程可看出 z 更大, 也即曲线在 x 增大时高度逐渐下降, x 轴正向看去将是“从上往下”的, 因此仍是逆时针。

— 化为定积分与计算

代入 $dx = x_\theta d\theta$ 、 $dy = y_\theta d\theta$ 、 $dz = z_\theta d\theta$ 与 x 、 y 、 z 的参数方程可得原积分为

$$\int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \sin \theta - \cos \theta - \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \right) d\theta$$

将 $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ 写为 $\cos(2\theta)$, 利用积分范围 0 到 2π 中的对称性 (或直接写出原函数计算) 可以发现带三角函数的部分积分均为 0, 因此最终得到积分为

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} d\theta = \pi$$

* 本题在积分化简后的过程也可以通过**斯托克斯公式**解决, 做法类似**题 40**。

* 应当随时注意被积函数是否可由**区域直接化简**, 所有其他操作都建议在化简后进行 (即使形式很类似可以求导化简)。

* 必须掌握一种**曲线积分确定参数定向**的方式, 本题的定向过程是个人推荐的方法: 任取一个满足

$$(x_\theta, y_\theta, z_\theta) \neq \vec{0}$$

的 θ (否则无法确定切向量), 在曲线上画出这点与对应的切向量 $(x_\theta, y_\theta, z_\theta)$, 观察指向顺时针还是逆时针。

题 39. 计算

$$\oint_L y dx + z dy + x dz$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 交出的圆周, 且从 x 轴正向看去沿逆时针方向, 这里参数 $a > 0$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 斯托克斯公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy + Rdz$, 由初等函数知 P, Q, R 在 $\mathbb{R}^3$ 上可导且导函数连续, 直接计算得

$$R_y - Q_z = -1, \quad P_z - R_x = -1, \quad Q_x - P_y = -1$$

为了应用斯托克斯公式, 考虑 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在平面 $x + y + z = 0$ 上围成的部分 S , 则原积分可化为

$$\iint_S -dydz - dzdx - dxdy$$

利用右手定则, S 应选择指向 x 轴正向的法向作为正向。

— 化为第一型曲面积分

利用第一型曲面积分与第二型曲面积分的关系可知 (这里 $\vec{n}$ 代表第二型曲面积分对应定向的单位法向量)

$$\vec{n}dS = (dydz, dzdx, dxdy)$$

利用平面的几何性质可知它的一个法向为 $(1, 1, 1)$, 指向 x 轴正向即代表 x 分量为正, 从而对应分量的单位法向量为

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

由此即得原积分为

$$\iint_S (-1, -1, -1) \cdot (dydz, dzdx, dxdy) = \iint_S (-1, -1, -1) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)dS = -\sqrt{3} \iint_S dS$$

— 积分计算

利用第一型曲面积分的几何意义, $\iint_S dS$ 即为曲面面积, 而 S 是过原点的平面 $x + y + z = a$ 被半径 a 的球 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 切割出的圆, 半径为 a , 因此面积为 πa^2 , 最终得到结果为

$$-\sqrt{3}\pi a^2$$

* 本题也可参数化后直接计算, 参数化方法见本讲义 21.1.1 第 4 题。

* 斯托克斯公式可以将曲线积分转化成任何一个边界是此曲线的曲面的积分, 最常用的即转化为平面。此外, 曲线从哪个方向看去是逆时针的, 利用斯托克斯后对应的定向就是那个方向的法向。

* 平面上对常向量 (a, b, c) 的第二型曲面积分一定可以用相同方法化为面积的倍数, 题 39 中的第一/二型曲面积分关系、题 42 中的第一/二型曲线积分关系与平面曲线切向量法向量关系常用来解决一些抽象函数相关的证明题, 非常重要, 大家可以在其他题中看到应用。

* 对于空间曲线, 大家务必掌握一些常用的参数化方法, 如求解一个变量后化为二次曲线配方。

题 40. 计算

$$\oint_L (y - z + \sin^2 x)dx + (z - x + \sin^2 y)dy + (x - y + \sin^2 z)dz$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x + z = 1$ 交出的椭圆, 且从 z 轴正向看去沿逆时针方向。

解答:

分为如下步骤:

— 斯托克斯公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy + Rdz$, 由初等函数知 P, Q, R 在 $\mathbb{R}^3$ 上可导且导函数连续, 直接计算得

$$R_y - Q_z = -2, \quad P_z - R_x = -2, \quad Q_x - P_y = -2$$

为了应用斯托克斯公式, 考虑 $x^2 + y^2 = 1$ 在平面 $x + z = 0$ 上围成的部分 S , 则原积分可化为

$$\iint_S -2dydz - 2dzdx - 2dxdy$$

利用右手定则, S 应选择指向 z 轴正向的法向作为正向。

— 化为第一型曲面积分

利用第一型曲面积分与第二型曲面积分的关系可知 (这里 $\vec{n}$ 代表第二型曲面积分对应定向的单位法向量)

$$\vec{n}dS = (dydz, dzdx, dxdy)$$

利用平面的几何性质可知它的一个法向为 $(1, 0, 1)$, 指向 z 轴正向即代表 z 分量为正, 从而对应分量的单位法向量为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$$

由此即得原积分为

$$\iint_S (-2, -2, -2) \cdot (dydz, dzdx, dxdy) = \iint_S (-2, -2, -2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)dS = -2\sqrt{2} \iint_S dS$$

* 虽然这里只需计算面积就可以得到结果, 但面积**并不容易确定**, 因此还是应正常计算第一型曲面积分。

— 区域描述与参数化

由于 S 是 $x^2 + y^2 = 1$ 在平面 $x + z = 0$ 上围成的部分, 这即是平面 $x + z = 0$ 上满足 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的点的集合。

此平面上可以将 z 看作 x 的函数, 从而有自然的参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u, v, -u)$$

代入约束可得到参数范围

$$u^2 + v^2 \leq 1$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

— 化为重积分

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, -1)$$

$$\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 1, 0)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \sqrt{2} du dv$$

由此原积分为

$$\sqrt{2}(-2\sqrt{2}) \iint_D du dv$$

— 积分计算

利用重积分的几何意义, $\iint_D du dv$ 即为区域的面积, 而此区域为单位圆, 面积为 1, 由此最终得到积分结果为 -4π 。

* 虽然本题进行了第二型曲线积分到第二型曲面积分到第一型曲面积分到重积分的转化, 每一步转化本质上都是为了化简问题, 减少计算量。事实上, 完全可以在消除原本被积函数 $\sin$ 相关项后直接计算第二型曲线积分, 或是直接计算第二型曲面积分。

题 41. 计算

$$\oint_{L^+} \frac{e^y}{x^2 + y^2} ((x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy)$$

其中 L 为椭圆周 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P, Q 在 $\mathbb{R}^2$ 去除原点外的区域内可导且导函数连续, 直接计算得 Q_x, P_y 均为

$$\frac{e^y}{(x^2 + y^2)^2} ((x^2 y + y^3 + x^2 - y^2) \cos x + (x^3 + xy^2 - 2xy) \sin x)$$

由此作差为 0。不过, 此区域并非单连通, 无法得到积分为 0。我们需要利用多连通区域的格林公式将积分曲线**转化为更好计算的曲线**。

为了化简分母, 考虑曲线

$$L_r: x^2 + y^2 = r^2$$

我们取一个足够小的 $r > 0$ 使得 L_0 包含在 L 中, 设 L_0 与 L 之间的区域为 D , 利用**多连通区域的格林公式**有

$$\oint_{L^+} (Pdx + Qdy) - \oint_{L_r^+} (Pdx + Qdy) = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 0$$

由此积分转化为

$$\oint_{L_r^+} \frac{e^y}{x^2 + y^2} ((x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy)$$

— 积分化简

由于 L_r 上满足 $x^2 + y^2 = r^2$, 我们可以将 $x^2 + y^2$ 改写为 r^2 以化简积分成

$$\frac{1}{r^2} \oint_{L_r^+} e^y ((x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy)$$

— 格林公式

由于此积分仍然难以直接看出计算方式, 考虑重新应用格林公式。将新的被积函数看作 $P_0 dx + Q_0 dy$, 由初等函数知 P_0, Q_0 在 L_r 围成的单连通区域 D_r 内可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$(Q_0)_x - (P_0)_y = e^y (y \cos x - \cos x + x \sin x - (x \sin x + y \cos x + \cos x)) = -2e^y \cos x$$

积分最终化为

$$-\frac{2}{r^2} \iint_{D_r} e^y \cos x dx dy$$

— 极限计算

直接换元计算会发现, 上述的重积分虽然看起来简单, 实际是非常难计算的。不过, 一个重要的观察是, 由于任取充分小的 r 都可以推出相同的式子, 上式对任何 r 应当**相等**。也即记

$$I(r) = -\frac{2}{r^2} \iint_{D_r} e^y \cos x dx dy$$

存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $0 < r < \varepsilon$ 时 $I(r)$ 为常数。由此, 我们只需计算

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} I(r)$$

它必然与 $I(r)$ 的值相等。

* 这样的**极限思路**事实上也是高等数学更一般的重要应用之一, 也即通过极限将不精确的估算转化为精确的计算结果。

由于 D_r 是满足 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 的区域, 在 r 接近 0 时应接近 $(0, 0)$, 而被积函数在 $(0, 0)$ 处的值为 1, 且连续, 因此 $(0, 0)$ 附近应接近 1, 这就得到积分结果约为 D_r 的面积 πr^2 , 从而极限应当是

$$-\frac{2}{r^2} \cdot \pi r^2 = -2\pi$$

这样就算出了形式上的结果。

— (附加) 严谨性分析

为了证明上述过程的严谨性, 我们需要使用重积分的**积分中值定理** (可见教材 7.1 节), 也即, 由于 $e^y \cos x$ 是连续函数, 存在 $(x_0(r), y_0(r)) \in D_r$ 使得

$$\iint_{D_r} e^y \cos x dx dy = e^{y_0(r)} \cos(x_0(r)) \pi r^2$$

由此可知

$$I(r) = -2\pi e^{y_0(r)} \cos(x_0(r))$$

利用 $(x_0(r), y_0(r)) \in D_r$ 可知两者平方和不超过 r^2 , 从而绝对值不超过 r , 由**夹逼定理**得

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} x_0(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} y_0(r) = 0$$

由此可利用**复合函数极限结论** (可见上学期讲义 14.2.2 的“连续情况”) 得到

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} I(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} -2\pi e^{y_0(r)} \cos(x_0(r)) = -2\pi$$

* 本题也可以先用格林公式说明 $(1 + \sin x^2)dx + (1 + \sin y^2)dy$ 在封闭曲线的上的积分为 0, 再作差后处理剩余部分。

* 只有化为**第一型曲线/曲面积分**或**重积分**后才可以进行极限的估算。此外, 这类题若处理后发现无法直接算出积分, 就可能需要通过极限考虑了。

抽象函数

题 42. 计算

$$\oint_L \frac{\cos(\vec{r}, \vec{n})}{|\vec{r}|} ds$$

其中 L 为平面上一条分段光滑的简单闭曲线, $\vec{n}$ 为 L 对应位置的单位外法向量, $\vec{r} = (x, y)$, $(\vec{r}, \vec{n})$ 代表两向量夹角。

解答:

分为如下步骤:

— 积分改写

利用向量内积的性质可知

$$\cos(\vec{r}, \vec{n}) = \frac{\vec{r} \cdot \vec{n}}{|\vec{r}| |\vec{n}|}$$

代入 $\vec{r}$ 的具体形式, 并利用单位向量 $|\vec{n}| = 1$ 可将积分写为

$$\oint_L \frac{1}{x^2 + y^2} (x, y) \cdot \vec{n} ds$$

由于并不知道曲线的具体形式, 难以继续计算, 由此想到需要**转化为第二型曲线积分**。

设 $\vec{\tau} = (\tau_1, \tau_2)$ 代表曲线逆时针方向的单位切向量, 利用第一型曲线积分与第二型曲线积分的关系可知 (这里曲线以逆时针为正定向)

$$\vec{\tau} ds = (dx, dy)$$

也即

$$(\tau_1 ds, \tau_2 ds) = (dx, dy)$$

不过, 题中为**法向量**的相关式子, 而非切向量。利用几何关系可知, L 的逆时针方向单位切向量为单位外法向量**向逆时针方向旋转 90 度**的结果。设单位外法向量 $\vec{n} = (n_1, n_2)$, 计算可发现

$$n_1 = \tau_2, \quad n_2 = -\tau_1$$

由此有

$$n_1 ds = dy, \quad n_2 ds = -dx$$

由此最终写出第二型曲线积分

$$\oint_{L^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

— 格林公式

将被积函数看作 $Pdx + Qdy$, 由初等函数知 P, Q 在 $\mathbb{R}^2$ 去除原点外的区域内可导且导函数连续, 直接计算得 Q_x, P_y 均为

$$\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

由此作差为 0。

接下来分为两种情况:

1. 若 L 不包含原点, 直接利用格林公式可知积分结果为 0。
2. 若 L 包含原点, 考虑曲线

$$L_0: x^2 + y^2 = r^2$$

我们取一个足够小的 $r > 0$ 使得 L_0 包含在 L 中, 设 L_0 与 L 之间的区域为 D , 利用多连通区域的格林公式有

$$\oint_{L^+} (Pdx + Qdy) - \oint_{L_0^+} (Pdx + Qdy) = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = 0$$

由此积分转化为

$$\oint_{L_0^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

由 L_0 上 $x^2 + y^2 = r^2$ 可重新将其写为

$$\frac{1}{r^2} \oint_{L_0^+} (x dy - y dx)$$

验证条件并再次利用格林公式, 设 L_0 围成的区域是 D_0 , 即得到积分化为

$$\frac{2}{r^2} \iint_{D_0} dx dy$$

利用重积分的几何意义, 重积分部分即为 D_0 的面积 πr^2 , 从而结果为 2π 。

* 三维版本的第一型曲线积分与第二型曲线积分关系即为

$$\vec{\tau} ds = (dx, dy, dz)$$

这里 $\vec{\tau}$ 代表第二型曲线积分定向下的单位法向量。

* 务必熟悉平面曲线的切向量法向量关系, 但注意空间曲线并没有这样的性质 (因为曲线的法向并不唯一)。

题 43. 证明

$$\oint_{L^+} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi$$

其中 L 为圆周 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数。

解答:

记要估算的曲线积分为 I 。本题我们将介绍三种方法, 分别是有严谨性问题的**格林公式**, 需要非常谨慎使用的**第二型曲线积分换元**, 与最标准的**定积分换元**做法:

— 格林公式

本题实际上**无法使用格林公式**, 因为格林公式要求被积函数的各一阶偏导存在连续 (即使是公式中未出现的 Q_y 与 P_x), 但 f 只有连续的条件时 $x f(y)$ 对 y 不可导。

不过, 若考虑 f 可导的特殊情况, 可以使用格林公式。在 f 可导时, 将被积函数看作 $P dx + Q dy$, 直接计算知

$$Q_x - P_y = f(y) + \frac{1}{f(x)}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上有定义, 从而设 L 围成的区域为 D , 由格林公式有

$$I = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) dx dy$$

可以想到, 若被积函数是 $f(x) + \frac{1}{f(x)}$, 就方便进行估算了。而这确实是可以进行的: 由于 D 满足 $(x, y) \in D$ 当且仅当 $(y, x) \in D$, 利用对称性交换 x, y 可发现 (严谨证明与定理形式类似**题 7**)

$$\iint_D f(y) dx dy = \iint_D dx dy$$

这就进一步得到了

$$I = \iint_D \left(f(x) + \frac{1}{f(x)} \right) dx dy$$

由于 $f(x) > 0$, 利用基本不等式可知

$$f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2$$

由重积分性质有

$$I \geq \iint_D 2 dx dy = 2 \iint_D dx dy$$

根据重积分的几何意义, 右侧的积分即为 D 的面积, 而 D 是半径为 1 的圆, 面积为 π , 这就得到了

$$I \geq 2\pi$$

* 实际考试中用这样的做法如何扣分取决于评卷标准。

— 第二型曲线积分换元

虽然格林公式方法无法直接使用, 但它给出了一个非常重要的**思路**: 配凑 $f(x) + \frac{1}{f(x)}$ 。那么, 直接对第二型曲线积分能否处理出类似的结果呢? 我们接下来说明对本题中的曲线 L 与连续函数 $\phi(x, y)$ 有

$$\oint_{L^+} \phi(x, y) dy = - \oint_{L^+} \phi(y, x) dx$$

在**题 7**中我们已经讨论过, 交换 x, y 本质是一种反射对称。关于直线 $y = x$ 反射对称后, 原本的函数 $\phi(x, y)$ 会变成 $\phi(y, x)$, 微元 dy 会变成 dx , 这就得到了被积函数的形式。另一方面, 反射对称后, 原本的逆时针会变成顺时针, 由此想回到原本的方向需要添加负号。

* 严谨证明可以通过极坐标参数化后写出两边并进行定积分换元进行。

利用此结论可直接得到

$$\oint_{L^+} -\frac{y}{f(x)} dx = \oint_{L^+} \frac{x}{f(y)} dy$$

由此

$$I = \oint_{L^+} x \left(f(y) + \frac{1}{f(y)} \right) dy$$

* 注意即使曲线上 $x \geq 0$, 此时也无法直接把 $f(y) + \frac{1}{f(y)}$ 放缩为 2, 第二型曲线积分**并不具有被积函数越大积分越大的性质**。

为了进行估算, 我们仍需要写出定积分。利用非原点中心极坐标可以得到圆的参数方程

$$\begin{cases} x = 1 + \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

极坐标已经为逆时针定向, 无需结果添加负号。直接计算有

$$x_\theta = -\sin \theta, \quad y_\theta = \cos \theta$$

代入 $dx = x_\theta d\theta$ 、 $dy = y_\theta d\theta$ 与 x, y 的参数方程可得

$$I = \int_0^{2\pi} (\cos \theta + \cos^2 \theta) \left(f(1 + \sin \theta) + \frac{1}{f(1 + \sin \theta)} \right) d\theta$$

注意到这步仍然无法直接放缩, 因为 $\cos \theta + \cos^2 \theta$ 的符号无法保证。不过, **仔细观察**可以发现实际上有 (由于 $\sin 0 = \sin(2\pi)$, 换元 $t = \sin \theta$ 后是 0 到 0 积分, 因此为 0)

$$\int_0^{2\pi} \cos \theta \left(f(1 + \sin \theta) + \frac{1}{f(1 + \sin \theta)} \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \left(f(1 + \sin \theta) + \frac{1}{f(1 + \sin \theta)} \right) d \sin \theta = 0$$

* 也可根据**对称性**分析, 将 θ 换元为 $\pi - \theta$ 后考虑相互抵消的部分得到相同的结论。

去除这一部分后, 我们得到了

$$I = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \left(f(1 + \sin \theta) + \frac{1}{f(1 + \sin \theta)} \right) d\theta$$

此时被积函数非负, 终于可以放缩出 (计算与**题 22** 完全类似)

$$I \geq \int_0^{2\pi} 2 \cos^2 \theta d\theta = 2\pi$$

— 定积分换元

现在我们考虑最严谨的方法, 直接写出与上一种方法相同的参数方程, 并得到对应的定积分

$$I = \int_0^{2\pi} \left((\cos \theta + \cos^2 \theta) f(1 + \sin \theta) + (\sin \theta + \sin^2 \theta) \frac{1}{f(1 + \cos \theta)} \right) d\theta$$

为了配凑出 $f(x) + \frac{1}{f(x)}$ 的形式, 我们将 θ 换元为 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 可以发现

$$\int_0^{2\pi} (\sin \theta + \sin^2 \theta) \frac{1}{f(1 + \cos \theta)} d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos \theta + \cos^2 \theta) \frac{1}{f(1 + \sin \theta)} d\theta$$

由于等号右侧的被积函数是以 2π 为周期的, 利用上学期结论 (可见上册教材 3.4 节) 知它在任何一个周期积分相等, 从而可以将积分移到 $[0, 2\pi]$, 得到

$$\int_0^{2\pi} (\sin \theta + \sin^2 \theta) \frac{1}{f(1 + \cos \theta)} d\theta = \int_0^{2\pi} (\cos \theta + \cos^2 \theta) \frac{1}{f(1 + \sin \theta)} d\theta$$

将这部分与原本合并即得

$$I = \int_0^{2\pi} \left((\cos \theta + \cos^2 \theta) f(1 + \sin \theta) + (\cos \theta + \cos^2 \theta) \frac{1}{f(1 + \sin \theta)} \right) d\theta$$

此式就是上一种方法里参数化后得到的定积分, 接下来的过程与上一种方法相同。

* 考虑到其他方法的**复杂程度**, 这类问题使用稍不严谨的格林公式方法 (也即只要 Q_x 、 P_y 保证连续, 就**形式上**使用格林公式) 获得过程分或许是明智的选择。

* 注意定积分换元**无需单调**, 而重积分**需要一一映射**。

* 注意被积函数的大小关系推出积分的大小关系不能对**第二型曲线/曲面积分**应用, 因为考虑方向时情况将变得非常复杂。

25.2.3 曲面积分

第一型曲面积分

题 44. 计算

$$\iint_M x dS$$

其中

$$M = \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$$

解答:

分为如下步骤:

— **参数化**

由于 $x^2 + z^2 = 1$ 可以自然用极坐标参数化 x 与 z , 而 y 可独立变化, 从而能写出参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (\cos u, v, \sin u)$$

* 这是**柱面**的通常参数化方式, 写出关联的两个变量的参数化, 第三个变量单独考虑。

$x \geq 0, z \geq 0$ 对应极坐标中的第一象限, 由此可写出区域的一个约束

$$0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}$$

剩下的约束代入即可得到

$$v \geq 0, \quad \cos^2 u + v^2 \leq 1$$

第二式移项得到 $v^2 \leq \sin^2 u$, 利用 $\sin u$ 与 v 均正可以开平方根, 最终将约束写为

$$0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq \sin u$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

— **化为重积分**

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (-\sin u, 0, \cos u), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 1, 0)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = du dv$$

被积函数即为 $\cos u$, 由此原积分为

$$\iint_D \cos u du dv$$

— **积分计算**

根据区域描述可以直接写出累次积分

$$\int_0^{\pi/2} du \int_0^{\sin u} \cos u dv$$

对 v 积分得结果为 (换元 $t = \sin u$)

$$\int_0^{\pi/2} \sin u \cos u du = \int_0^{\pi/2} \sin u d(\sin u) = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

* 需要掌握一些空间曲面的**常用参数化方式**, 最基本的方式是将一个变量看作另外两个的函数, 不过善用球坐标、柱坐标可能会有更简单的形式。

* 第一型曲面积分通常没有比直接参数化计算更好的方法。

题 45. 计算

$$\iint_M (x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2) dS$$

其中 M 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截下的部分。

解答:

— 区域描述与参数化

根据“割下”的有界性要求, 区域应为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 中满足 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的部分 (大于等于的部分无界)。

虽然 z 是 x, y 的函数可以提供一个自然的参数化, 由于曲面的旋转对称性, 为了让计算更简洁可以考虑极坐标参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u \cos v, u \sin v, u)$$

代入约束可得到参数范围

$$u^2 \leq 1$$

将上述条件与极坐标自然范围确定的 (u, v) 区域记为 D , 可发现约束能写为

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

— 化为重积分

用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (\cos v, \sin v, 1), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (-u \sin v, u \cos v, 0)$$

代入公式可知

$$dS = \sqrt{|\vec{r}_u|^2 |\vec{r}_v|^2 - (\vec{r}_u \cdot \vec{r}_v)^2} du dv = \sqrt{2} u du dv$$

被积函数即为 $u^4(1 + \cos^2 v \sin^2 v)$, 由此原积分为

$$\iint_D u^5 (1 + \cos^2 v \sin^2 v) \sqrt{2} du dv$$

— 积分计算

根据区域描述可以直接写出累次积分

$$\sqrt{2} \int_0^1 du \int_0^{2\pi} u^5 (1 + \cos^2 v \sin^2 v) dv$$

利用题 22 对 I_0 的积分计算结果可知对 v 积分后为

$$\frac{9\sqrt{2}\pi}{4} \int_0^1 u^5 du = \frac{3\sqrt{2}\pi}{8}$$

* 注意“截下”对应的区域确定方式与“围成”是完全类似的。

* 若曲面由多个部分拼接而成, 对应的曲面积分应分别参数化并计算每个部分, 考试中这类题目往往大多数部分是容易计算的。

第二型曲面积分

题 46. 计算

$$\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

其中 S 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $z \leq 4$ 部分的下侧。

解答:

我们先介绍直接计算的方法:

- 参数化

z 是 x, y 的函数可以提供自然的参数化

$$\vec{r} = (x, y, z) = (u, v, u^2 + v^2)$$

代入约束可得到参数范围

$$u^2 + v^2 \leq 4$$

将上述条件确定的 (u, v) 区域记为 D 。

- 定向

为了确定定向, 用下标 u, v 表示对 u, v 求偏导并保持另一个不变, 直接计算有

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (1, 0, 2u), \quad \vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (0, 1, 2v)$$

我们任取一个使得 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 不平行 (也可表述为线性无关/叉乘非零) 的点, 如取 $(u, v) = (0, 0)$, 此处有 $\vec{r} = (0, 0, 0)$ 、 $\vec{r}_u = (1, 0, 0)$ 、 $\vec{r}_v = (0, 1, 0)$, 在曲面上的点 $\vec{r}$ 处画出向量 $\vec{r}_u$ 与 $\vec{r}_v$, 通过右手定则可发现 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 指向上方, 与要求的定向相反, 因此需要添加负号。

* 事实上还有更简单的无需画图的判断方法: 下侧代表取 z 分量小于 0 的法向量, 直接计算可发现 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 的 z 分量是 1, 大于 0, 因此与要求的定向相反。

- 化为重积分

代入

$$dy dz = \frac{D(y, z)}{D(u, v)} du dv, \quad dz dx = \frac{D(z, x)}{D(u, v)} du dv, \quad dx dy = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} du dv$$

与 x, y, z 的参数方程可得原积分为 (最左侧的负号来自定向)

$$- \iint_D (u(-2u) + v(-2v) + (u^2 + v^2)) du dv$$

化简得

$$\iint_D (u^2 + v^2) du dv$$

- 积分计算

考虑到区域与函数的旋转对称性, 采用极坐标换元

$$u = r \cos \theta, \quad v = r \sin \theta$$

此时有

$$du dv = r dr d\theta$$

约束化简为

$$0 \leq r \leq 2$$

被积函数为 r^2 ，再结合极坐标自然范围可将积分化为

$$\int_0^2 dr \int_0^{2\pi} r^3 d\theta$$

对 θ 积分得到结果为

$$2\pi \int_0^2 r^3 dr = 8\pi$$

当然，本题的形式也可以通过**高斯公式**计算：

— 高斯公式

将被积函数看作 $Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$ ，由初等函数知 P 、 Q 、 R 在 $\mathbb{R}^3$ 上可导且导函数连续，直接计算得

$$P_x + Q_y + R_z = 3$$

由于积分区域并非封闭曲面，我们补上顶部的

$$S_0: z = 4, \quad x^2 + y^2 \leq z$$

并取上侧为正向。

根据定义 S_0 在 S 的上方，因此 S_0 的上侧、 S 的下侧构成两者围成的封闭曲面的外侧。设围成的区域为 Ω ，由高斯公式可知

$$\iint_S (xdydz + ydzdx + zdxdy) + \iint_{S_0} (xdydz + ydzdx + zdxdy) = 3 \iiint_{\Omega} dV$$

由此设

$$I_1 = \iint_{S_0} (xdydz + ydzdx + zdxdy), \quad I_2 = \iiint_{\Omega} dV$$

结果即为 $3I_2 - I_1$ 。

— I_1 计算

由于 I_1 是平面区域上的第二类曲面积分，化为第一类可方便计算。利用第一型曲面积分与第二型曲面积分的关系可知（这里 $\vec{n}$ 代表第二型曲面积分对应定向的单位法向量）

$$\vec{n}dS = (dydz, dzdx, dxdy)$$

根据几何可知 $z = 4$ 平面的一个上侧的单位法向量是 $(0, 0, 1)$ ，由此即得原积分为（已代入 $z = 4$ ）

$$\iint_{S_0} (x, y, z) \cdot (dydz, dzdx, dxdy) = \iint_{S_0} (x, y, 4) \cdot (0, 0, 1)dS = 4 \iint_{S_0} dS$$

利用第一型曲面积分的几何意义， $\iint_{S_0} dS$ 即为曲面面积，而 S_0 的约束为 $z = 4, x^2 + y^2 \leq 4$ ，是一个半径为 2 的圆，从而面积为 4π ，最终得到

$$I_1 = 16\pi$$

— I_2 计算

根据定义可发现 Ω 为区域

$$x^2 + y^2 \leq z \leq 4$$

由于约束的旋转对称性, 进行柱坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

这样约束条件即化为了

$$r^2 \leq z \leq 4$$

直接计算 Jacobi 行列式可得而被积函数仍为 1。由于 z 自然被 r 约束, 且约束与被积函数关于 θ 均为常数, 考虑先 θ 、再 z 、最后 r 的积分顺序。

在 θ 、 z 任取时, r 的约束即 $r^2 \leq 4$, 结合自然范围得到

$$0 \leq r \leq 2$$

再根据约束与自然范围有

$$r^2 \leq z \leq 4, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

这就可以写出累次积分

$$\int_0^2 dr \int_{r^2}^4 dz \int_0^{2\pi} r d\theta$$

依次积分得到结果为

$$2\pi \int_0^2 dr \int_{r^2}^4 r dz = 2\pi \int_0^2 (4 - r^2)r dr = 8\pi$$

— 综合结果

综合以上最终可知积分为

$$3I_2 - I_1 = 8\pi$$

* 必须掌握一种曲面积分确定参数定向的方式, 本题的定向过程是个人推荐的方法: 任取一组满足

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v \neq \vec{0}$$

的 u 与 v (否则无法确定法向量), 在曲面上画出这点与对应的法向量 $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ (也可以不计算, 直接通过叉乘的右手定则确定方向), 观察指向哪一侧。

* 当算出散度非零且曲面并非闭曲面时, 高斯公式可能并不能简化计算。

题 47. 计算

$$\oiint_{S^-} xy dy dz + (y^2 + e^{xz^2}) dz dx + \sin(xy) dx dy$$

其中 S 为抛物柱面 $z = 1 - x^2$ 与平面 $z = 0$ 、 $y = 0$ 、 $y + z = 2$ 围成区域的表面, 上标负号代表内侧。

解答:

分为如下步骤:

— 高斯公式

将被积函数看作 $P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, 由初等函数知 P 、 Q 、 R 在 $\mathbb{R}^3$ 上可导且导函数连续, 直接计算得

$$P_x + Q_y + R_z = 3y$$

由于高斯公式要求外侧定向, 使用内侧定向应相差负号, 设 S 围成的区域为 Ω , 利用高斯公式即可将积分化为

$$-\iiint_{\Omega} 3y dx dy dz$$

利用“围成”的有界性可知 Ω 为满足

$$z \leq 1-x^2, \quad z \geq 0, \quad y \geq 0, \quad y+z \leq 2$$

的 (x, y, z) 构成的集合。

* 更具体的代数分析: 关于 x 的约束只有 $z = 1-x^2$, 若取 $z \geq 1-x^2$ 则 x 可无穷增大, 与有界矛盾, 由此必须 $z \leq 1-x^2$ 。若 $y+z \geq 2$, 为使 y 有上界必须 $y \leq 0$, 但此时必然有 $z \geq 2$, 与 $z \leq 1-x^2$ 矛盾, 由此必须 $y+z \leq 2$ 。最终, 为使 y, z 有下界, 剩下两个约束必然为 $y \geq 0, z \geq 0$ 。

* 实际上 $y=0, z=0, y+z=2$ 构成一个三棱柱, 为使区域有界几乎必然会取内部, 也即 $y \geq 0, z \geq 0, y+z \leq 2$, 这样可以更容易得到区域。

— 积分计算

由于 z 自然被 x 约束, 我们考虑先对 y 、再对 z , 最后对 x 的积分顺序。

当 y, z 可以任取时, x 的约束即 $x^2 + z \leq 1, z=0$ 时取到最值, 范围是

$$-1 \leq x \leq 1$$

给定 x, y 任取时, z 的范围即 $z \geq 0, z \leq 2-y, z \leq 1-x^2$ 。由于 $y=0$ 可使第二个约束为 $z \leq 2$, 弱于 $z \leq 1-x^2$, z 的实际范围是

$$0 \leq z \leq 1-x^2$$

给定 x, z 后, y 的范围即

$$0 \leq y \leq 2-z$$

综合得到累次积分

$$-3 \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} dz \int_0^{2-z} y dy$$

对 y 积分得到其为

$$-\frac{3}{2} \int_{-1}^1 dx \int_0^{1-x^2} (2-z)^2 dz$$

再对 z 积分即

$$-\frac{1}{2} \int_{-1}^1 (8 - (1+x^2)^3) dx$$

利用对称性可化为 (也可直接计算)

$$-\int_0^1 (8 - (1+x^2)^3) dx$$

最终展开算出积分结果

$$-\left(7 - 1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{7}\right) = -\frac{184}{35}$$

* 也可以选择 z, x, y 的顺序, 得到的累次积分为

$$-3 \int_0^2 dy \int_{-1}^1 dx \int_0^{\min\{1-x^2, 2-y\}} y dz$$

积分过程中对 x 积分时需要讨论 $1-x^2$ 与 $2-y$ 何者更小。选择 z, y, x 的顺序做法也类似。

* 高斯公式化为三重积分后, 仍然可能需要**重积分计算技巧**才能得到正确的结果, 但规避定向和曲面参数化的确可以简化计算。

题 48. 计算

$$\oiint_{S^+} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{3/2}}$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。

解答:

分为如下步骤:

— 高斯公式

将被积函数看作 $P dy dz + Q dz dx + R dx dy$, 由初等函数知 P, Q, R 在 $\mathbb{R}^3$ 去除原点外的区域内可导且导函数连续, 直接计算得 $P_x + Q_y + R_z$ 为

$$\frac{3}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{3/2}} - \frac{3x^2}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{5/2}} - \frac{12y^2}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{5/2}} - \frac{27z^2}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{5/2}} = 0$$

不过, 此区域并非空间单连通, 无法得到积分为 0。我们需要利用空间多连通区域的高斯公式将积分曲面**转化为更好计算的曲面**。

为了化简分母, 考虑曲面

$$S_1: x^2 + 4y^2 + 9z^2 = r^2$$

我们取一个足够小的 $r > 0$ 使得 S_0 包含在 S 中, 设 S_0 与 S 之间的区域为 Ω , 利用**空间多连通区域的高斯公式**有

$$\begin{aligned} & \oiint_{S^+} (P dy dz + Q dz dx + R dx dy) - \oiint_{S_0^+} (P dy dz + Q dz dx + R dx dy) \\ &= \iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dV = 0 \end{aligned}$$

由此将积分转化为

$$\oiint_{S_0^+} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{3/2}}$$

* 与题 36 情况相同, r 的存在性论证相对麻烦, 可以无需严格论证, 而保留 r 往往比写出具体的 r 更易于计算。

— 积分化简

由于 S_0 上满足 $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = r^2$, 我们可以将分母改写为 r^3 以化简积分

$$\frac{1}{r^3} \oiint_{S_0^+} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

— 高斯公式

虽然至此已经可以直接计算, 我们还可以选择更简单的方式, 也即**再用一次高斯公式**。将新的被积函数看作

$$P_0 dy dz + Q_0 dz dx + R_0 dx dy$$

由初等函数知 P_0, Q_0, R_0 在 S_0 围成的区域 Ω_0 内可导且导函数连续, 进一步计算验证可知

$$(P_0)_x + (Q_0)_y + (R_0)_z = 3$$

积分最终化为

$$\frac{3}{r^3} \iiint_{\Omega_0} dx dy dz$$

— 积分计算

利用重积分的几何意义, $\iiint_{\Omega_0} dx dy dz$, 而此积分区域是椭球 $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = r^2$, 三个轴分别长 r 、 $\frac{r}{2}$ 、 $\frac{r}{3}$, 从而体积为

$$\frac{3}{4}\pi \cdot r \cdot \frac{r}{2} \cdot \frac{r}{3}$$

综合以上最终得到积分结果

$$\frac{2\pi}{3}$$

* 由于对 1 进行第一型曲线积分、第一型曲面积分与重积分几何意义为曲线长度/曲面面积、区域面积或体积, 建议熟悉一些常用的周长/表面积/体积公式。

* 高斯公式可以与格林公式有完全类似的应用。

题 49. 计算

$$I_1 = \oiint_{S^+} (y-z)|x| dy dz + (z-x)|y| dz dx + (x-y)|z| dx dy$$

$$I_2 = \oiint_{S^+} (y-z)x^2 dy dz + (z-x)y^2 dz dx + (x-y)z^2 dx dy$$

$$I_3 = \oiint_{S^+} (y-z)x^3 dy dz + (z-x)y^3 dz dx + (x-y)z^3 dx dy$$

其中 S 为柱体

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$$

的表面。

解答:

由于含绝对值的项未必可导, I_1 无法通过高斯公式直接计算。当然, 我们仍然可以直接进行参数化后计算 I_1 、利用高斯公式计算 I_2 与 I_3 , 不过, 这里介绍一个利用对称性直接得到结果的方式, 分为如下步骤:

— 区域描述

根据表面的要求, 我们将三个约束中的每个分别取等, 其他两个保留, 就得到了 Ω 的表面分为三个部分

$$S_1: z = 0, \quad x^2 + y^2 \leq 1, \quad z \leq 1$$

$$S_2: z = 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1, \quad z \geq 0$$

$$S_3: x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

可进一步化简为

$$S_1: z = 0, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

$$S_2: z = 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

$$S_3: x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

我们称这三个面为圆柱的底面、顶面、侧面。设积分 I_i 在 S_j 上部分的积分为 I_{ij} , 有 (分析类似题 14)

$$I_1 = I_{11} + I_{12} + I_{13}, \quad I_2 = I_{21} + I_{22} + I_{23}, \quad I_3 = I_{31} + I_{32} + I_{33}$$

下面按照 S_1 、 S_2 、 S_3 的顺序进行计算。

— 底面积分分析

为了能利用对称性,我们需要先将第二型曲面积分转化为第一型曲面积分或重积分。我们这里采用转化为第一型曲面的思路。底面 $z=0$, 对应圆柱的外侧应取向下的法向量, 利用平面的几何性质可知其为 $(0,0,-1)$, 类似题 39 的过程可化出

$$I_{11} = - \iint_{S_1} (x-y)|z|dS$$

$$I_{21} = - \iint_{S_1} (x-y)z^2dS$$

$$I_{31} = - \iint_{S_1} (x-y)z^3dS$$

由于 S_1 上 z 恒为 0, 这三个积分均为 0。

— 顶面积分分析

仍然采用转化为第一型曲面的思路。底面 $z=1$, 对应圆柱的外侧应取向上的法向量, 利用平面的几何性质可知其为 $(0,0,1)$, 类似题 39 的过程可化出

$$I_{12} = \iint_{S_2} (x-y)|z|dS$$

$$I_{22} = \iint_{S_2} (x-y)z^2dS$$

$$I_{32} = \iint_{S_2} (x-y)z^3dS$$

由于 S_2 上 z 恒为 1, 这三个积分均为

$$\iint_{S_2} (x-y)dxdy$$

由于 S_2 为 $z=1, x^2+y^2 \leq 1$, 满足 $(x,y,z) \in S_2$ 当且仅当 $(y,x,z) \in S_2$, 与三重积分类似利用对称性 (题 7) 可知

$$\iint_{S_2} x dS = \iint_{S_2} y dS$$

由此得到 $x-y$ 在 S_2 上的积分为 0。

— 侧面积分分析

仍然采用转化为第一型曲面的思路。类似题 39 的过程, 我们要找侧面

$$x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

在 (x,y,z) 处的外法向量。

这里我们采用几何方式分析得到结果: 由于 z 方向它是柱面, 从几何来看法向量的 z 分量应为 0, 而平面上的圆 $x^2 + y^2 = 1$ 从几何可发现 (x,y) 就是外法向, 从而可以得到柱面的外法向量

$$(x,y,0)$$

将其单位化得到

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}(x,y,0)$$

利用它可以得到

$$\begin{aligned}
 I_{13} &= \iint_{S_3} ((y-z)|x|dydz + (z-x)|y|dzdx + (x-y)|z|dxdy) \\
 &= \iint_{S_3} ((y-z)|x|, (z-x)|y|, (x-y)|z|) \cdot (dydz, dzdx, dxdy) \\
 &= \iint_{S_3} ((y-z)|x|, (z-x)|y|, (x-y)|z|) \cdot \vec{n} dS \\
 &= \iint_{S_3} \frac{(y-z)|x|x + (z-x)|y|y}{\sqrt{x^2+y^2}} dS
 \end{aligned}$$

利用曲面定义可知 $(x, y, z) \in S_3$ 当且仅当 $(y, x, z) \in S_3$, 从而利用对称性可知

$$\iint_{S_3} \frac{(y-z)|x|x}{\sqrt{x^2+y^2}} dS = \iint_{S_3} \frac{(x-z)|y|y}{\sqrt{x^2+y^2}} dS$$

由此将上式移项即可发现 $I_{13} = 0$, 完全同理可得 $I_{23} = I_{33} = 0$ 。

— 综合结果

综合以上讨论, 由于每个积分在表面每部分都是 0, 我们最终得到

$$I_1 = I_2 = I_3 = 0$$

* 对 I_2 使用高斯公式可得

$$I_2 = \iiint_{\Omega} 2(xy - xz + yz - xy + zx - zy) dV = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$$

而对 I_3 使用高斯公式将化出

$$I_3 = \iiint_{\Omega} 3(x^2y - zx^2 + zy^2 - xy^2 + xz^2 - yz^2) dV$$

利用 Ω 的对称性交换 x, y 即能得到其为 0。因此, 对于可以使用高斯公式的 I_2, I_3 , 使用高斯公式后仍然可以分析对称性得到正确的结果。

* 另一种做法是类似题 ?? ,

* 第一型曲线/曲面积分的对称性分析化简与重积分一样重要, 可以降低后续的分析与计算难度。注意不建议直接对第二型曲线或曲面积分进行对称性分析, 因为向量场对称的情况会非常复杂。

* 第二型曲面积分大部分情况在能使用高斯公式时仍然建议使用高斯公式, 因为高斯公式并不影响进行对称性分析。

抽象函数

题 50. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 计算

$$\iint_S (xf(xy) + 2x - y) dydz + (yf(xy) + 2y + x) dzdx + (zf(xy) + z) dxdy$$

其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 夹在平面 $z = 1, z = 2$ 之间部分的下侧。

题 51. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 证明

$$\iint_S f(x+y+z) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{3}\xi) d\xi$$

这里 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。

25.2.4 更多证明

本部分收录不完全为计算性的证明题。证明题中最常用的也即第一型曲线/曲面积分与第二型曲线/曲面积分的关系。一般有两种常用处理方法, 以曲面积分的

$$\vec{n} dS = (dydz, dzdx, dxdy)$$

为例介绍:

1. 如果有一个第二型曲面积分

$$\iint_S (P, Q, R) \cdot (dydz, dzdx, dxdy)$$

且 S 的单位法向量 $\vec{n}$ 易于确定 (如平面、柱面、球面, 平面如题 40, 柱面见题 49, 球面与圆类似, 可见题 52), 则可以将它改写为

$$\iint_S ((P, Q, R) \cdot \vec{n}) dS$$

2. 如果有一个第一型曲面积分

$$\iint_S U dS$$

需要化为三维区域上的积分, 或可以相对自然地拆分出 $U = (P, Q, R) \cdot \vec{n}$, 则可以将它改写为 (曲线积分的情况可见题 56)

$$\iint_S (P, Q, R) \cdot (dydz, dzdx, dxdy)$$

若满足高斯公式条件还可以进一步改写为

$$\iiint_{\Omega} (P_x + Q_y + R_z) dxdydz$$

极限证明

题 52. 证明

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{xdy - ydx}{(x^2 + xy + y^2)^2} = 0$$

题 53. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{L_n} e^{y^2-x^2} \cos(2xy) dx + e^{y^2-x^2} \sin(2xy) dy$$

其中 L_n 为 (沿 t 增加方向)

$$\begin{cases} x = t \\ y = |\sin t| \end{cases} \quad (0 \leq t \leq n\pi)$$

题 54. 设 $f(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上非负连续函数, 对 $r > 0$ 记

$$I(r) = \iint_{D_r} f(x, y) dx dy, \quad J(r) = \iint_{S_r} f(x, y) dx dy$$

其中

$$D_r = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}, \quad S_r = \{(x, y) \mid x \in [-r, r], y \in [-r, r]\}$$

证明以下两极限

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} I(r), \quad \lim_{r \rightarrow +\infty} J(r)$$

若其中一个存在, 另一个必存在, 且两者值相等。

Green 公式相关

题 55. 设函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 有连续的偏导数, 且对任何 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 与 $R > 0$ 有

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

这里 L 为函数曲线 $y = y_0 + \sqrt{R^2 - (x - x_0)^2}$, x 从 $x_0 - R$ 到 $x_0 + R$ 。证明对任何 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 有

$$P(x, y) = 0, \quad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = 0$$

题 56. 设函数 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在有界闭区域 D 上有连续的偏导数, D 有分段光滑边界 L , 证明 (以下省略函数的参数 (x, y)):

$$\oint_{L^+} (P, Q) \cdot \vec{n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 $\vec{n}$ 为 L 对应位置的单位外法向量。

题 57. 设开区域 U 为 $\mathbb{R}^2$ 去掉 x 轴正半轴 (含原点), D 为 $\mathbb{R}^2$ 去掉原点, 证明存在 $T(x, y)$ 在 U 上满足

$$\frac{\partial T(x, y)}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial T(x, y)}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

但不存在 $T(x, y)$ 在 D 上满足上式。

题 58. 考虑在 $\mathbb{R}^2$ 上二阶连续可微的函数 f , 且满足

$$\Delta f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$$

计算

$$\iint_{\Omega} (x \partial_1 f(x, y) + y \partial_2 f(x, y)) dx dy$$

其中

$$\Omega = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

25.2.5 常微分方程

一般问题

题 59. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y' - y = xy^5$$

题 60. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$xy' - y = (x + y) \ln \frac{x + y}{x}$$

题 61. 求以下微分变量为 x 的微分方程满足 $y(0) = 1$ 的解:

$$(xy - x^3y^3)dx + (1 + x^2)dy = 0$$

题 62. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$(-y\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - x(x^2 + y^2))dx + (x\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - y(x^2 + y^2))dy = 0$$

题 63. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$2xy^3 + x^2y^2y' = y'$$

题 64. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$(3x^2y + 2xy + y^3)dx + (x^2 + y^2)dy$$

题 65. 求所有 $\mathbb{R}$ 上可导的函数使得

$$f'(x) = xf(x) + x \int_0^1 tf(t)dt$$

* 注意熟悉教材 9.2 节的一些基本换元方法与两种特殊的二阶微分方程解法 (尤其是不出现 x 时)。9.3 节的皮卡序列也请记忆基本计算方式。

线性问题

题 66. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y' = xy + 3x + 2y + 6$$

题 67. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{2 + e^x}$$

题 68. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y'' - 2y' + y = e^x$$

题 69. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y'' + 4y = \sin(3x)$$

题 70. 求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$x^2 y'' + 3xy' + 4y = x + 1$$

题 71. 设 $y = f(x)$, 考虑方程

$$y' + y = \phi(x)$$

若 $\phi(x)$ 连续且以 T 为周期, 证明存在唯一以 T 为周期的 f 为方程的解。

二十六 级数

§26.1 习题解答

26.1.1 作业解答

1. (习题 9.6.1) 用常数变易法求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$$

解答:

2. (习题 9.6.3) 用常数变易法求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y'' + 4y = 2 \tan x$$

解答:

3. (习题 9.6.5) 求以下微分变量为 x 的欧拉方程通解:

$$x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0$$

解答:

4. (习题 9.6.8) 求以下微分变量为 x 的欧拉方程通解:

$$x^2 y'' + xy' + 4y = 10$$

解答:

5. (习题 9.7.1(4)) 用消元法求解

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x \\ \frac{dy}{dt} = -y + \sqrt{2}z \\ \frac{dz}{dt} = \sqrt{2}y \end{cases}$$

解答:

6. (习题 9.7.2(1)) 求以下微分变量为 t 的非齐次微分方程组的一个特解

$$\begin{cases} x' = x + 2y \\ y' = x - 5 \sin t \end{cases}$$

解答:

7. (总练习题 9.8) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, $y = \varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可微且满足

$$\forall x \geq 0, \quad y' + f(x)y \leq 0$$

证明

$$\forall x \geq 0, \quad \varphi(x) \leq \varphi(0)e^{-\int_0^x f(t)dt}$$

解答:

26.1.2 补充题解答

1. (习题 9.4.2) 设 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 是 (a, b) 上的微分方程

$$y''(x) + q(x)y(x) = 0$$

的任意两个解 (这里 $q(x)$ 在 (a, b) 连续), 证明 $\varphi_1(x)$ 与 $\varphi_2(x)$ 的朗斯基行列式 $W(x)$ 在 (a, b) 为常数。

解答:

2. (习题 9.4.6) 考虑 (a, b) 上的微分方程

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = f(x)$$

这里 $p(x)$ 、 $q(x)$ 在 (a, b) 连续。若它对应的齐次方程的通解是

$$C_1\varphi_1(x) + C_2\varphi_2(x), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

且此方程的一个特解是 $y^*(x)$, 证明它的任何一个解 $y(x)$ 都存在 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ 使得

$$y(x) = C_1\varphi_1(x) + C_2\varphi_2(x) + y^*(x)$$

解答:

3. (习题 9.5.1(2)) 求以下微分变量为 x 的微分方程的通解:

$$4y'' + 5y' + y = 0$$

解答:

4. (习题 9.5.2(1)) 求以下微分变量为 x 的初值问题的解:

$$y'' + 2y' + 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$

解答:

5. (习题 9.5.3(3)) 用待定系数法求以下微分变量为 x 的微分方程的一个特解:

$$y'' - 9y' + 20y = x + 1$$

解答:

6. (习题 9.5.4(3)) 写出以下微分变量为 x 的微分方程待定系数的特解形式:

$$y'' + y = e^{3x}(x - 2)$$

解答:

7. (习题 9.6.2) 用常数变易法求以下微分变量为 x 的微分方程通解:

$$y'' + y = \frac{1}{\sin x}$$

解答:

8. (习题 9.6.6) 求以下微分变量为 x 的欧拉方程通解:

$$x^2 y'' - xy' - 3y = 0$$

解答:

9. (习题 9.7.1(2)) 用消元法求解

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y + 2e^t \\ \frac{dy}{dt} = 4x + y - e^t \end{cases}$$

解答:

10. (习题 9.7.2(4)) 求以下微分变量为 t 的非齐次微分方程组的一个特解

$$\begin{cases} x' = 2x - y \\ y' = x + 2e^t \end{cases}$$

解答:

11. (总练习题 9.6) 考虑 (a, b) 上的微分方程

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

这里 $p(x)$ 、 $q(x)$ 在 (a, b) 连续。证明存在函数 $u(x)$ 使得作变换 $y(x) = u(x)z(x)$ 后方程化为了

$$z''(x) + Q(x)z(x) = 0$$

的形式。

解答:

12. (总练习题 9.7) 给定地球半径 R 与重力加速度 g , 考虑垂直脱离地面的火箭, 设其初速度为 v_0 , 且只受地球引力, 证明其高度 h 随时间的变化满足

$$h''(t) = \frac{-g}{(1 + \frac{h(t)}{R})^2}$$

由此证明速度 v 随时间的变化满足

$$\frac{1}{2}(v^2(t) - v_0^2) = \frac{Rg}{1 + \frac{h(t)}{R}} - Rg$$

若火箭发射后不再返回, 也即

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = +\infty$$

求 v_0 的最小值。

解答: